

Dégénérescence rétinienne associée à PROM1

Une cartographie des données probantes tenant compte des allèles : mécanismes, interventions et priorités de recherche

Chris Bartlett, chercheur indépendant. ORCID : orcid.org/0009-0001-3323-0131

21 septembre 2026, version 1.90

Édition française

DOI : doi.org/10.5281/zenodo.22880629 · CC BY-NC 4.0 · document de travail, non évalué par les pairs

Traduction française de l'édition anglaise, version 1.90. La date, les données et les statuts des études sont ceux du texte original. En cas de divergence entre la traduction et l'original, l'original anglais fait foi (DOI : 10.5281/zenodo.21966374).

Une revue des données publiées sur la dégénérescence rétinienne associée à PROM1, précisant ce que chaque étude a montré, pour quel allèle, dans quel compartiment cellulaire et à quel stade de la maladie. Elle présente également sept comparaisons qui permettraient de caractériser plus précisément ces différences et, ainsi, de contribuer à la conception des traitements et des essais.

L'auteur serait reconnaissant à toute personne ayant des travaux sur PROM1 dans la rétine, publiés ou non, ou estimant qu'un élément présenté ici est erroné, de bien vouloir le contacter.

Résumé

La dégénérescence rétinienne associée à PROM1 englobe des atteintes maculaires dominantes et des dégénérescences photoréceptrices récessives, souvent plus étendues. Leurs modes de transmission et leurs présentations cliniques distincts soulèvent des questions mécanistiques et thérapeutiques différentes. Cette revue et cartographie des données probantes intègre la génétique clinique, l'histoire naturelle, la biologie membranaire, les modèles de photorécepteurs et d'épithélium pigmentaire rétinien (RPE), les interventions précliniques et les enregistrements datés d'études chez l'être humain. L'avancée translationnelle la plus solide est la restauration obtenue dans des systèmes expérimentaux déficients en PROM1, démontrée dans des organoïdes dérivés de patients et chez des souris knockout. Un bénéfice après le début de la maladie est rapporté dans une étude murine consultée en texte intégral et dans un résumé de congrès distinct. La principale extrapolation encore non résolue concerne la maladie à mutation dominante, pour laquelle l'addition génique, la suppression du mutant et le traitement combiné doivent être comparés directement. La littérature mécanistique dépasse la morphogénèse des segments externes : des expériences directes sur le RPE mettent en cause le flux autophagique et l'élimination des segments externes, tandis que des modèles knockout sensibles à la lumière mettent en cause l'endothéline, le facteur de croissance analogue à l'insuline 1 (IGF1) et le stress métabolique. Ces voies nécessitent une interprétation propre à chaque compartiment. Les résultats d'autofluorescence quantitative chez l'être humain limitent la portée d'une explication universelle par un excès de bisrétinoïdes, et les effets protecteurs locaux de l'endothéline dans d'autres génotypes rétiniens s'opposent à considérer cette voie comme uniformément nocive. Les critères d'évaluation cliniques sont stratifiés

en conséquence : l'extension de l'atrophie dans les formes dominantes, la contraction de la zone ellipsoïde dans les formes récessives et l'amincissement propre à chaque couche en tomographie par cohérence optique (OCT) mesurent des processus différents et présentent des effets plancher différents. Des études chez l'être humain dont les critères génétiques d'admissibilité sont explicites ou plus larges peuvent inclure la maladie liée à PROM1 ; toutefois, pour la plupart, les enregistrements indiquent qui pouvait y participer plutôt que qui y a effectivement participé, ou quels en ont été les résultats. Sept programmes expérimentaux relient ces distinctions à des comparaisons testables, chacun étant présenté sous la forme du contraste décisif, de la précaution nécessaire et de la décision qu'il permettrait de trancher. Le cadre qui en résulte distingue les thérapies candidates selon l'allèle, le compartiment et le stade de la maladie.

Mots-clés : PROM1 ; prominine-1 ; CD133 ; STGD4 ; MCDR2 ; CORD12 ; RP41 ; dégénérescence rétinienne héréditaire ; dystrophie maculaire ; flux autophagique ; addition génique ; épithélium pigmentaire rétinien.

1. Introduction

La prominine a été décrite en 1997 par Weigmann, Corbeil, Hellwig et Huttner. Un anticorps monoclonal qu'ils avaient produit contre le neuroépithélium de souris a permis d'identifier une glycoprotéine comportant une extrémité N-terminale extracellulaire, cinq segments transmembranaires, deux grandes boucles extracellulaires glycosylées et une extrémité C-terminale cytoplasmique. Dans les épithéliums, elle se trouvait à la surface apicale, sélectivement associée aux microvillosités ; exprimée dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), elle se localisait préférentiellement aux filopodes, aux lamellipodes et aux microspicules plutôt qu'à la membrane plane voisine. Les auteurs en ont conclu qu'elle porte l'information qui la dirige vers les protrusions membranaires, ou l'y maintient, plutôt que vers la surface cellulaire plane. La même année, Yin, Miraglia et leurs collègues ont utilisé un autre anticorps, AC133, pour identifier un marqueur des cellules souches et progénitrices hématopoïétiques humaines. [84,85]

Ces deux lignes de recherche se sont rejointes en 2000, lorsque Maw et ses collègues ont relié le gène à la dégénérescence rétinienne humaine. Leur article le décrit comme la prominin-like 1 humaine, PROML1, auparavant connue comme l'antigène AC133, ce qui explique pourquoi la protéine est aussi appelée CD133 et pourquoi une grande partie de la littérature qui lui est consacrée concerne les cellules souches et le cancer plutôt que l'œil. Leur travail découlait de la localisation de la protéine et de son expression dans des lignées de rétinoblastome et dans la rétine adulte, et non des recherches hématopoïétiques. Les disques des photorécepteurs sont produits par des excroissances de la membrane plasmique ; un gène codant une protéine rétinienne ciblée vers les protrusions de cette membrane constituait donc un candidat pour les dégénérescences rétiniennes héréditaires : tel était le raisonnement de l'article de 2000. Il portait sur une famille indienne consanguine dans laquelle un mariage oncle-nièce avait donné naissance à huit enfants, dont quatre atteints. Ceux-ci rapportaient une cécité nocturne et une perte de la vision périphérique depuis l'enfance, avec des réponses à l'électrorétinogramme (ERG) éteintes au cours de leur troisième décennie. Les membres atteints étaient homozygotes pour une délétion au nucléotide 1878, qui décale le cadre de lecture à partir du codon 614 et interrompt la traduction après douze acides aminés sans rapport avec la protéine. Le produit prédit serait dépourvu d'environ la moitié de la deuxième boucle extracellulaire, du dernier segment transmembranaire et du domaine C-terminal cytoplasmique. La délétion était absente

chez 97 témoins indiens, et une analyse à deux points la traitant comme un polymorphisme rare donnait un score LOD maximal de 3,17 à recombinaison nulle. Une construction de prominine murine portant une délétion similaire, exprimée dans des cellules CHO, n'atteignait pas la surface cellulaire ; la prominine murine elle-même était concentrée dans les évaginations de la membrane plasmique à la base des segments externes des bâtonnets. Les auteurs ont émis l'hypothèse que la perte de prominine provoque une dégénérescence rétinienne en altérant la formation de ces évaginations, leur conversion en disques, ou les deux. Yang et ses collègues ont ensuite montré qu'une prominine 1 mutante provenant de patients présentant une dégénérescence maculaire perturbe la morphogenèse des disques des photorécepteurs chez la souris, et des travaux ultérieurs ont établi plus largement le phénotype dominant p.Arg373Cys. Le spectre clinique comprend désormais la dystrophie maculaire, la maculopathie en œil-de-bœuf, les atteintes cônes-bâtonnets et les présentations de type rétinite pigmentaire. Ces appellations décrivent des tableaux qui se chevauchent plutôt qu'un mécanisme ou une trajectoire uniformes. [1–6]

La question thérapeutique est donc de savoir si l'intervention proposée restaure la fonction pertinente pour la classe d'allèles, le compartiment cellulaire et le stade de la maladie concernés. Un photorécepteur déficient peut bénéficier du remplacement d'une protéine manquante ; une cellule contenant une protéine mutante perturbatrice peut nécessiter un autre équilibre entre remplacement et suppression. Des photorécepteurs préservés, un RPE altéré et une macula très atrophique constituent également des cibles biologiques différentes. Les études récentes de transfert génique rendent ces distinctions plus directement exploitables. [7–10]

MALADIE RÉTINIENNE LIÉE À PROM1

Comment la désorganisation membranaire et l'altération de l'entretien cellulaire peuvent conduire à une perte visuelle

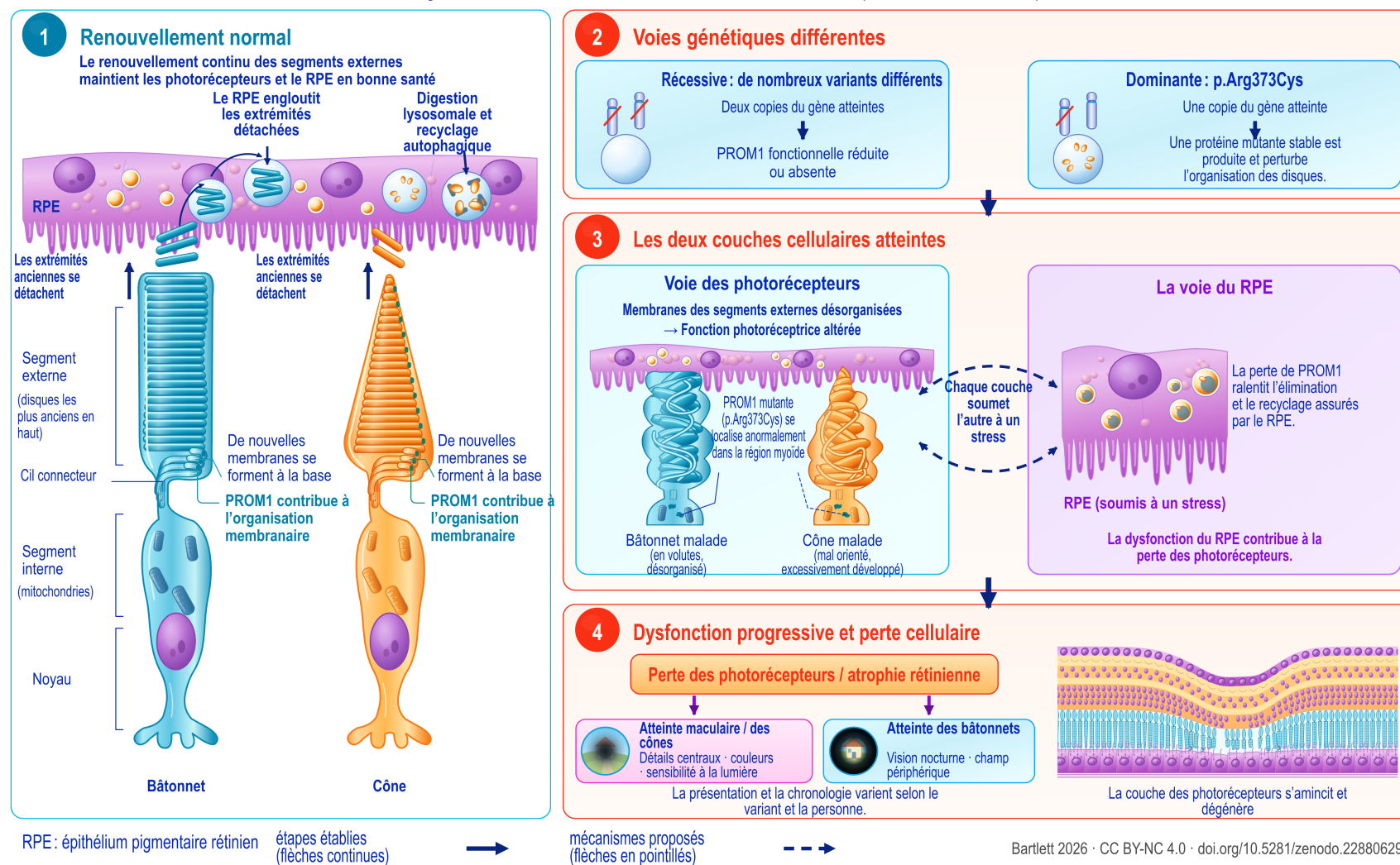


Figure 1. Maladie rétinienne liée à PROM1. Un modèle de travail de l'affection dans l'état actuel des connaissances : le renouvellement des segments externes et ce qui le perturbe (1, 2), les deux compartiments cellulaires atteints (3) et la perte de vision qui en découle (4). Les pointillés indiquent ce qui est proposé plutôt qu'établi. Les données étayant chaque élément se trouvent dans les sections 3 à 10.

Illustration avec ses libellés en français ; la description et la correspondance avec les libellés originaux figurent ci-dessous.

Description complète de la figure 1

Panneau 1, renouvellement normal. Un photorécepteur à bâtonnet et un photorécepteur à cône sont représentés côte à côte sous l'épithélium pigmentaire rétinien. Chacun est légendé de haut en bas : segment externe, avec les disques les plus anciens au sommet ; cil connecteur ; segment interne, contenant les mitochondries ; et noyau. De nouvelles membranes se forment à la base de chaque segment externe, et PROM1 contribue à leur organisation, tandis que les extrémités les plus anciennes se détachent vers le haut. L'épithélium pigmentaire rétinien englobe ces extrémités détachées et les dégrade par digestion lysosomale et recyclage autophagique.

Panneau 2, les deux voies génétiques. À gauche, la maladie récessive : de nombreux variants différents, deux copies du gène atteintes, entraînant une diminution ou une absence de PROM1 fonctionnelle. À droite, la maladie dominante, p.Arg373Cys : une copie du gène atteinte, à partir de laquelle est produite une protéine mutante stable qui perturbe l'organisation des disques.

Panneau 3, les deux couches cellulaires atteintes. À gauche, la voie des photorécepteurs : la désorganisation des membranes des segments externes altère la fonction des photorécepteurs. Un bâtonnet malade est dessiné sous une forme en volutes désorganisées, et un cône malade avec une orientation anormale et une croissance excessive ; PROM1 mutante, p.Arg373Cys, est mal localisée dans la région myoïde. À droite, la voie de l'épithélium pigmentaire rétinien : la perte de PROM1 ralentit les fonctions d'élimination et de recyclage de cette couche, représentée en état de stress, et son dysfonctionnement contribue à la perte des photorécepteurs. Des flèches courbes en pointillés relient les deux encadrés, avec la mention « chaque couche soumet l'autre à un stress » ; les pointillés désignent ce qui est proposé plutôt qu'établi.

Panneau 4, dysfonctionnement progressif et perte cellulaire. La perte de photorécepteurs et l'atrophie rétinienne qui s'ensuivent se déclinent en deux voies : l'atteinte maculaire et des cônes, qui affecte la perception des détails centraux, des couleurs et la sensibilité à la lumière ; et l'atteinte des bâtonnets, qui affecte la vision nocturne et le champ périphérique. Le tableau et sa chronologie varient selon le variant et la personne. Une coupe adjacente montre l'amincissement et la dégénérescence de la couche des photorécepteurs.

Légende. Les flèches pleines indiquent les étapes établies. Les lignes et flèches en pointillés indiquent ce qui est proposé.

Cette revue suit un enchaînement allant de l'allèle et du transcrit à l'abondance de la protéine, à sa localisation et au comportement membranaire ; du renouvellement et de l'élimination cellulaires aux lésions tissulaires ; et de la restauration expérimentale à un résultat cliniquement mesurable. Son objectif central est de repérer les inférences directement étayées, celles qui sont transposées d'un modèle à l'autre, et l'expérience qui résoudrait le plus efficacement l'incertitude restante. Les tableaux cliniques et expérimentaux sont des cartographies des données probantes, et non des estimations regroupées ou des recommandations thérapeutiques.

Bhattacharya et ses collègues ont synthétisé l'élargissement des connaissances sur la biologie de PROM1, de la structure des segments externes des photorécepteurs à l'homéostasie du RPE, en reliant l'autophagie, l'élimination lysosomale et l'état épithélial à l'hypothèse d'un lien avec la dégénérescence maculaire liée à l'âge de forme atrophique. Leur revue présente un

modèle à deux compartiments et discute la suppression sélective de l'allèle, le remplacement et les stratégies ciblant les deux compartiments. La présente revue développe l'analyse des données probantes sur les maladies héréditaires au niveau de l'allèle, de la construction du modèle, du test, du compartiment et du stade du traitement. Elle examine la transposition des résultats de restauration obtenus dans des systèmes déficients à la maladie due à un allèle dominant endogène, compare les interventions lumineuses et pharmacologiques, et relie les enregistrements datés d'études chez l'être humain aux critères quantitatifs d'évaluation de l'histoire naturelle. Sept programmes expérimentaux proposés précisent les comparaisons, les facteurs de confusion et les résultats qui réfuteraient les hypothèses testées. Cette contribution complète la synthèse biologique par une analyse détaillée de ce que les résultats individuels établissent sur le choix des interventions et le moment de leur application. [11]

La ligne de recherche sur les cellules souches issue de cette histoire est devenue une littérature à part entière. CD133 sert de marqueur des cellules initiatrices de tumeurs dans plusieurs cancers et, parmi les articles qui nomment le gène ou la protéine, plus de la moitié portent sur le cancer tandis qu'environ un sur quarante porte sur la rétine. Aucun de ces travaux n'est traité ici.

1.1 Sévérité, évolution et retentissement fonctionnel

La maladie liée à PROM1 est phénotypiquement hétérogène, avec des issues très diverses. À l'extrémité sévère du spectre, les formes bialléliques font perdre la vision centrale pendant l'enfance ou au début de la vie adulte. Dans la série d'Oxford et de Bonn de Cehajic-Kapetanovic et ses collègues, les personnes porteuses de variants récessifs présentaient fréquemment une perte sévère d'acuité visuelle dès la vingtaine ; les auteurs décrivent l'affection comme une maladie gravement cécitante. Dans la série longitudinale australienne de Yates et ses collègues, six patients suivis pendant une durée médiane de 11,8 ans conservaient leur acuité jusqu'au-delà de l'âge de douze à quinze ans, après quoi elle chutait fortement ; les premiers symptômes étaient remarqués vers sept ans. La perte structurelle précédait de trois à cinq ans la baisse d'acuité enregistrée sur une échelle de lecture. Dans la série taïwanaise de Lin et ses collègues, l'acuité mesurée allait de 20/20 à la perception des mouvements de la main à cinq centimètres. Ragi et ses collègues ont rapporté des variants à décalage du cadre de lecture en hétérozygotie composite, c.139del et c.1877_1878del, chez un enfant ayant reçu un diagnostic clinique d'amaurose congénitale de Leber : nystagmus et photodysphorie dès deux ans, mauvaise vision à trois ans, puis à douze ans une maculopathie en œil-de-bœuf avec un électrorétinogramme éteint. Ils le décrivent comme le premier cas d'amaurose congénitale de Leber associée à PROM1. Un dépistage brésilien de 43 familles ayant reçu un diagnostic d'amaurose congénitale de Leber ou de dystrophie rétinienne sévère à début précoce, publié deux ans auparavant, a rapporté deux cas index homozygotes pour des variants d'épissage de PROM1, c.784+1G>T et c.2130+2del, et ne précise pas laquelle des deux étiquettes cliniques s'appliquait à l'un ou à l'autre. Un seul des deux est compté comme résolu par PROM1 : ce cas index figure dans le tableau du dépistage recensant les familles résolues par des gènes qui ne sont pas habituellement associés à l'amaurose congénitale de Leber. L'autre porte son variant homozygote de PROM1 à côté de deux variants hétérozygotes de CRB1, et le dépistage compte cette famille parmi celles résolues par un gène canonique de l'amaurose congénitale de Leber ; l'allèle PROM1 y constitue donc une observation supplémentaire plutôt que la cause attribuée. Deux cas index attribués à PROM1 dans les deux rapports, dont un seul avec une étiquette clinique consignée, marquent une extrémité du spectre rapporté plutôt qu'un sous-groupe décrit. [5,18,58,79,109]

Le retentissement est lourd. La vision centrale est celle utilisée pour les visages, les textes imprimés, les écrans et les travaux de précision. Sa perte au cours de la deuxième ou troisième décennie survient pendant les études et au début de la vie professionnelle ; elle prive de la conduite, de l'essentiel de la lecture sur papier et d'une grande partie des voies habituelles d'accès à l'emploi. La vision floue était le symptôme le plus fréquent dans la série taïwanaise, chez huit de ses quatorze patients, tandis que la photophobie, la vision déformée et l'altération de la vision des couleurs étaient chacune rapportées chez un patient, et le seul cas d'amaurose congénitale de Leber présentait une légère photodysphorie dès deux ans. La sensibilité aux contrastes n'est rapportée dans aucune de ces séries ; le retentissement au-delà de l'acuité est donc documenté chez des patients individuels plutôt que dénombré pour l'ensemble. La cécité nocturne, motif de consultation initial de deux des sept patients de la cohorte coréenne de Hwang et ses collègues et rapportée chez un des quatorze patients de la cohorte taïwanaise, restreint les déplacements autonomes après la tombée de la nuit. Lorsque la vision est réduite dès la petite enfance, comme dans ce cas unique, les mêmes pertes surviennent pendant la scolarité plutôt qu'à l'âge adulte, sans toutefois atteindre le même degré : la meilleure acuité corrigée de l'enfant était de 20/80 et 20/70 à douze ans, ce qui correspond à une acuité centrale substantiellement réduite et non à son absence. [13,18,79]

Le phénotype dominant p.Arg373Cys est généralement moins sévère et plus tardif, et de nombreux porteurs conservent une bonne acuité jusqu'à un âge adulte avancé, notamment parce que la fovéa est souvent épargnée : sept des dix patients de la série japonaise de Fujinami et ses collègues, soit 70 %, présentaient une épargne fovéale à des degrés divers ; cette épargne était ce qui maintenait l'acuité chez ceux qui la conservaient. Cette relative bénignité est réelle, et elle est variable : le même variant produit des trajectoires différentes selon les personnes, parfois au sein d'une même famille, de sorte qu'un pronostic individuel ne peut se déduire du génotype. La pénétrance rapportée varie selon les séries, et les données sont propres à chaque allèle. La cohorte taïwanaise décrit des porteurs hétérozygotes asymptomatiques de c.139del et de c.794del. Elle suggère qu'une pénétrance incomplète pourrait expliquer les porteurs de c.139del et étend cette suggestion aux allèles dominants de PROM1, tandis que, pour les deux fils asymptomatiques porteurs de c.794del, elle envisage un début tardif ou un modificateur inconnu et laisse incertaine la pathogénicité de cet allèle. Pour l'allèle récurrent p.Arg373Cys, le même article précise qu'une série antérieure rapportait une pénétrance complète et n'envisage une pénétrance incomplète qu'à titre de possibilité, car tous les apparentés non atteints n'avaient pas bénéficié d'imagerie et de génotypage. Une série de trois familles à transmission dominante rapporte une pénétrance élevée et une ségrégation concordante. Les porteurs non atteints documentés portent donc d'autres allèles, et la pénétrance complète de p.Arg373Cys reste une question ouverte. [4,5,6,18,62]

Le début peut être encore plus tardif. Parmi 22 adultes coréens dont la dystrophie des cônes ou cônes-bâtonnets avait débuté après 30 ans, PROM1 était l'un des six gènes portant un variant pathogène, bien que RP1, CRX et CDHR1 rendent compte de 77 % de cette série. L'éventuelle extension du phénotype au-delà de l'œil a été examinée directement. Deux familles porteuses de p.Arg373Cys ont fait l'objet de mesures vasculaires et endothéliales, au motif que CD133 marque les cellules progénitrices circulantes. Certains aspects de la fonction endothéliale étudiés ex vivo étaient anormaux, avec une capacité d'adhésion réduite et davantage de lésions cellulaires ; des infections rénales, une hématurie et des fausses couches répétées ont aussi été notées. La même étude a examiné le cerveau, en raison du rôle supposé de la prominine-1 dans la neurogenèse hippocampique. Les volumes hippocampiques et cérébraux étaient dans les limites normales dans les deux familles et aucun profil distinctif de déficit

cognitif ne se dégageait, mais trois porteurs présentaient de petites lésions de la substance blanche, un porteur dans chaque famille montrait une certaine atteinte de la mémoire et des fonctions exécutives, trois membres d'une des familles avaient une selle turcique vide avec une fonction hypophysaire basale normale, et trois porteurs avaient une altération de l'odorat ; les auteurs lisent ces observations, avec les observations endothéliales, comme suggérant une dysfonction endothéliale qui pourrait devenir plus manifeste avec l'âge. Les auteurs concluent que d'autres études sont nécessaires pour confirmer les observations positives. Aucune étude confirmatoire n'a été trouvée parmi les sources rassemblées ici ; la maladie liée à PROM1 est donc traitée comme oculaire tout au long de cette revue, les observations endothéliales, rénales et neurologiques étant consignées comme soulevées mais non confirmées. [99,100]

1.2 Fréquence relative, répartition et situation thérapeutique

La maladie est rare, ce qui façonne le problème de recherche. PROM1 était en cause dans 37 des 3 195 familles ayant un diagnostic moléculaire, soit 1,2 %, de la plus grande cohorte britannique de maladies rétinienne héréditaires. La rareté implique de petites séries, peu de participants admissibles à chaque essai et des cohortes constituées dans plusieurs pays selon des modalités de recrutement différentes. Elle ne signifie pas que le mécanisme est obscur : le renouvellement des segments externes, l'élimination assurée par l'épithélium pigmentaire rétinien et la survie des photorécepteurs sont communs à des maladies plus fréquentes. Les modèles déficients en *PROM1* ont également été reliés à des processus du RPE pertinents pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge de forme atrophique, un lien développé dans la revue de Bhattacharya et ses collègues et examiné ici à la section 4.4, consacrée à la lésion du RPE in vivo. [11,14,53]

La maladie liée à PROM1 a été rapportée en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australasie. Les séries publiées se concentrent là où le diagnostic génétique des maladies rétinienne héréditaires est organisé, plutôt que nécessairement là où le gène est le plus souvent en cause. Aucune série africaine n'a été trouvée parmi les sources rassemblées ici ; il s'agit d'un constat sur cette littérature, et non sur le gène ; Habibi et ses collègues rapportent une famille tunisienne présentant une rétinite pigmentaire et le variant homozygote c.1354dupT, au sein d'une cohorte de quinze familles couvrant de nombreux gènes. C'est cet allèle qui a été corrigé dans les cellules souches dérivées de patients de la section 3.2 [12,110]. La cohorte clinique britannique de Pontikos et ses collègues apporte 37 familles et 53 personnes atteintes, soit 1,2 % de cette cohorte dans les deux cas [14]. Des séries ont été publiées au Japon [6], en Corée [13], en Chine [15], en Inde [17], à Taïwan [18], en Australie [58], en Espagne [60] et en Italie [61], et une cohorte indienne de 49 patients atteints de maladie de Stargardt comprenait un patient porteur d'un variant de PROM1 [16] ; une famille israélienne a fourni l'un des trois allèles non codants rapportés [73], et une famille pakistanaise consanguine a fourni l'une des descriptions fondatrices des formes récessives [76]. Dans une série de dystrophies maculaires de São Paulo, Salles et ses collègues ont rapporté trois patients non apparentés porteurs de variants de PROM1 parmi 25 dossiers ; deux variants ont été proposés comme associés à la maladie et le troisième cas est resté non résolu sur le plan moléculaire [111]. Le dépistage brésilien de 43 familles est décrit à la section 1.1 [109]. La section 3.3 expose pourquoi ces effectifs ne peuvent être combinés en une estimation de prévalence.

Les cohortes séquencées simultanément pour de nombreux gènes répondent à une autre question, car elles comportent un dénominateur. Le tableau 9 en présente 46, chacune portant sur au moins 100 personnes ou familles, et donne le nombre de cas PROM1 chaque fois que la cohorte en indique un. Lorsqu'une cohorte indique à la fois un total de cas résolus et un

nombre de cas PROM1, la proportion varie d'environ un facteur dix : 4 sur 1 091 cas résolus dans le registre australien, 3 sur 574 dans une série diagnostique allemande, 20 sur 2 036 dans un centre italien, 9 sur 400 à São Paulo et 17 sur 400 en Suisse occidentale, ce dernier chiffre étant donné par ses auteurs comme 4,3 %. Dans le plus grand ensemble unique, 377 des 33 834 patients soumis avec une cause génétique rapportée portaient PROM1. Ces cohortes diffèrent par les personnes qu'elles ont incluses, par ce qu'elles ont dénombré et par le fait que le dénominateur soit l'ensemble des personnes testées ou l'ensemble des cas résolus ; plusieurs s'appuient en outre sur les mêmes services cliniques, de sorte que les chiffres sont présentés côte à côte plutôt que regroupés. [123,126–128,131,134]

Un motif récurrent dans ces séries est suffisamment constant pour compter dans la conception des essais. L'allèle dominant récurrent p.Arg373Cys était porté par les sept patients des cinq familles coréennes rapportées [13], concernait six des huit familles de la série nationale japonaise et six sur neuf, soit 66,7 %, dans la revue de la littérature qui l'accompagnait [6], et apparaissait également parmi les variants taïwanais [18] et chinois [15]. Un allèle récurrent unique, concentré dans des populations couvertes par des filières organisées d'identification des patients, de la série nationale du Japan Eye Genetics Consortium aux cohortes monocentriques chinoises et coréennes, offre un point de départ exploitable pour une étude propre à un génotype : la population admissible est identifiable, l'allèle est le même chez chaque participant et la filière d'identification des patients existe déjà.

Les travaux thérapeutiques ont suivi. Les deux programmes de remplacement génique de PROM1 publiés sous forme d'articles de revue sont chinois : l'un provient du Zhongshan Ophthalmic Center de Guangzhou, l'autre d'une collaboration à Shanghai ; les brevets de vecteurs rendus publics sont également chinois. L'Asie de l'Est dispose donc de plusieurs des cohortes p.Arg373Cys les mieux caractérisées et de ces deux programmes de vecteurs. Cet argument porte sur la localisation des infrastructures réunies, et ne prétend pas que l'allèle serait propre à cette région : le même variant est rapporté au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. Les populations des formes bialléliques prêtes à participer à un essai sont plus dispersées, ce qui explique en partie pourquoi les travaux d'histoire naturelle de la section 9 et les enregistrements de registres présentés dans la section 7 et le tableau 5 comptent autant que les travaux sur les vecteurs. [6,8,9,13–15,18,28,29,58,63,72,73]

Aucun traitement autorisé pour une quelconque forme de dégénérescence rétinienne associée à PROM1 n'a été identifié dans les sources réglementaires, les registres et les sources des promoteurs examinés jusqu'au 18 septembre 2026. Ces enregistrements documentent des programmes particuliers et leur statut ; aucun recensement formel de l'ensemble des autorités réglementaires n'a été entrepris. [34–40]

2. Périmètre, traitement des sources et règles d'inférence

2.1 Conception de la revue

Il s'agit d'une revue et d'une cartographie des données probantes indépendantes : aucun promoteur, aucune affiliation institutionnelle et aucun intérêt commercial dans les programmes décrits. Elle prend la forme d'une synthèse narrative accompagnée de tableaux structurés des données probantes, et apprécie chaque affirmation au regard de l'étude qui l'étaye. Ce n'est ni une revue systématique guidée par un protocole, ni une méta-analyse : aucun protocole prospectif n'a été enregistré, les procédures PRISMA de revue systématique n'ont pas été appliquées et aucune estimation d'effet n'est regroupée entre les études.

La littérature a été repérée en croisant PROM1, prominine-1 et CD133 avec des termes relatifs à la rétine, aux photorécepteurs, à la macula, à Stargardt, aux atteintes cônes-bâtonnets, à la rétinite pigmentaire et à l'épithélium pigmentaire rétinien, puis en remontant les références des résultats obtenus et en consultant directement les registres d'essais, les documents des promoteurs et les brevets. Le suivi des citations a porté sur les affirmations quantitatives contestées, les expériences directes sur PROM1, les cohortes cliniques, les critères d'évaluation de l'histoire naturelle et l'admissibilité aux essais. L'indexation en anglais a été complétée par des recherches en chinois, en japonais, en coréen, en russe, en espagnol, en portugais, en allemand et en turc, ainsi que par les bases de données latino-américaines SciELO et LILACS. Certaines bases de données fermées n'ont pas pu être consultées ; ainsi, la littérature chinoise et japonaise retenue ici est surtout celle qui est indexée en libre accès. La recherche était itérative : toute affirmation non résolue conduisait à retourner à la littérature. Une étude dans laquelle PROM1 ne constitue qu'un sous-groupe parmi d'autres ne le mentionne généralement pas dans son titre, et le tableau 9 rassemble ces études. Tout ce qui est cité a été publié le 18 septembre 2026 ou avant, et la situation réglementaire, celle des registres et celle des promoteurs sont indiquées telles qu'elles se présentaient à cette date.

La vérification était propre à chaque affirmation. Les textes intégraux publiés et leurs suppléments étaient privilégiés pour les méthodes, les dénominateurs et les résultats numériques ; un résumé primaire n'étayait que les informations qu'il rapportait effectivement. Les articles de synthèse servaient de guides vers les travaux primaires, et n'étaient pas comptés comme des expériences indépendantes. Une prépublication et sa publication ultérieure n'étaient pas comptées deux fois. L'accès est donc précisé plutôt que supposé. Cette revue cite 162 sources. Le texte intégral publié a été lu pour 133 d'entre elles. Quinze ne sont pas des articles de revue ni des prépublications, mais des enregistrements de registres d'essais, des annonces de promoteurs et des protocoles d'étude. Huit ne sont connues que par un résumé ou un supplément. Six n'ont pas pu être obtenues et, partout où une affirmation repose sur l'une d'elles, cela est précisé. L'annexe A classe chaque source dans l'un de ces groupes. Chaque paragraphe comportant une citation, et chaque ligne des neuf tableaux, a depuis été vérifié phrase par phrase au regard des sources citées. Les affirmations reposant sur les six sources qui n'ont pas pu être obtenues n'ont pas été vérifiées de cette manière. L'auteur conserve un registre de l'accès aux sources et du traitement des observations de relecture, distinguant la consultation directe, les extractions reprises de travaux antérieurs, les données au niveau du résumé et les pistes non résolues. Aucune nouvelle méta-analyse au niveau des patients, analyse de séquences, analyse de génétique des populations ou réanalyse transcriptomique n'a été réalisée. La sécurité n'est pas non plus évaluée. Chaque intervention décrite ici est appréciée selon qu'elle a montré une efficacité et dans quel système, et non selon qu'elle peut être administrée sans danger. Cela inclut la voie d'administration : les expériences de remplacement génique de PROM1 examinées in vivo utilisaient l'injection sous-rétinienne, dont les risques dans une macula conservant une épargne fovéale constituent une question distincte que cette revue n'aborde pas.

2.2 Unités, versions et interprétation biologique

Les données sont organisées selon l'allèle, la construction, le compartiment, le stade, le test et l'unité biologique. Un œil n'est pas automatiquement un animal indépendant ; un organoïde ou un clone n'est pas automatiquement un donneur indépendant ; des milliers de cellules individuelles ne remplacent pas la réplication biologique. Les observations cliniques ne sont pas additionnées sans tenir compte du chevauchement entre familles, des publications répétées et des modalités de recrutement. Lorsque le résumé et le corps d'un article diffèrent, les deux descriptions sont conservées dans l'audit de la source, et le décompte le plus détaillé est utilisé lorsque cela se justifie.

Les notations HGVS rapportées sont conservées telles que chaque source les rapporte. Une désignation abrégée au niveau protéique n'établit ni un identifiant de transcrit, ni une version du génome de référence, ni la phase, ni une conséquence moléculaire. Le tableau illustratif des variants distingue donc l'allèle rapporté par la source de ce qui a été mesuré expérimentalement. Il ne s'agit pas d'une nouvelle base de données de variants cliniques normalisée. De même, un knockout, un knockdown viral, un transgène de surexpression et un knock-in endogène constituent des modèles distincts, même lorsque chacun est qualifié de « maladie liée à PROM1 ».

Pour les programmes chez l'être humain, le statut du registre est rattaché à un enregistrement daté ; les informations des promoteurs sont attribuées séparément. L'admissibilité formelle, l'admissibilité pratique au dépistage, la composition génotypique réelle, les résultats par sous-groupe et les étapes réglementaires constituent des rubriques distinctes. Le dépassement d'une date estimée de début ne fait pas, à lui seul, passer un statut « recrutement non commencé » à « recrutement en cours », et l'acceptation d'un dossier réglementaire n'est pas une autorisation.

3. Génétique clinique

3.1 Formes dominantes et récessives

Le tableau 1 présente les classes d'allèles utilisées ici à titre d'illustration et ce que chacune permet d'établir. L'allèle récurrent p.Arg373Cys constitue un modèle important de maladie dominante, mais son phénotype ne se limite pas à une lésion maculaire isolée. Les observations cliniques décrivent des degrés variables d'atteinte maculaire et périphérique, notamment une dégénérescence périphérique avec pigments en spicules osseux dans une cohorte chinoise. Le phénotype rétinien et le stade font donc partie des éléments de stratification de la maladie dominante, aux côtés du variant. À cette variation clinique s'ajoute une observation moléculaire. La prominine-1 de type sauvage se situe dans les membranes des disques naissants à la base du segment externe ; dans les lignées transgéniques mutantes de Yang et ses collègues, la protéine était retrouvée surtout dans la région myoïde du segment interne, constituée en grande partie de réticulum endoplasmique, et dispersée du segment externe à la synapse, avec un déplacement de Prom1 murine endogène et de la protocadhérine 21 selon le même motif. Les auteurs demandent de lire ce résultat avec prudence, car leurs western blots montraient de faibles niveaux de PROM1 dans ces lignées [2]. À l'inverse, une maladie récessive sévère suggère souvent un déficit fonctionnel important, mais la transmission biallélique ne prouve pas, à elle seule, que chaque allèle entraîne une absence biochimique totale de fonction. Les allèles faux-sens récessifs, les effets propres à certains transcrits et les produits résiduels restent pertinents pour le choix du traitement. [2,4–6,15,18]

Cehajic-Kapetanovic et ses collègues fournissent une base clinique et moléculaire utile à cette distinction. Leur série récessive étaye une justification thérapeutique axée sur le déficit, et le dit : puisque les patients homozygotes pour des variants faux-sens ou de sites d'épissage avaient des phénotypes semblables à ceux de patients du même âge portant des variants tronquants, les auteurs voient dans cette similitude une indication que tous les variants récessifs aboutissent à une fonction de PROM1 nulle ou presque nulle. Le cas le plus net est celui d'une femme dans la vingtaine, homozygote pour l'allèle faux-sens p.Leu618Arg, qui ne conservait que la perception lumineuse dans les deux yeux et présentait une dystrophie panrétinienne sévère. Néanmoins, le phasage parental incomplet chez les six patients hétérozygotes composites parmi les treize patients récessifs, ainsi que l'absence de test fonctionnel direct pour chaque variant, limitent une classification moléculaire universelle. Les sept autres étaient homozygotes : la réserve sur le phasage ne les concerne donc pas ; l'absence de test fonctionnel concerne chaque variant de la série. Un déficit susceptible de répondre à l'addition génique est une hypothèse utile. Affirmer qu'il a été prouvé que tous les variants bialléliques de PROM1 sont équivalents à un knockout est une proposition plus forte, que les sources réunies ici n'avancent pas. [5]

L'étude espagnole de Del Pozo-Valero et ses collègues, puis la série italienne, élargissent la littérature sur les phénotypes dominants et récessifs au-delà des travaux britanniques et est-asiatiques fréquemment cités. Elles sont pertinentes tant pour la classification clinique que pour l'interprétation de génotypes inhabituels ou mixtes. La cohorte espagnole a analysé 2 216 familles présentant une dystrophie rétinienne héréditaire et trouvé des variants de PROM1 dans 32 d'entre elles : pathogènes dans 18 familles récessives et quatre familles dominantes, avec des variants monoalléliques ou incertains dans les dix autres. Le phénotype de 25 patients issus de 22 familles a été décrit ; la plupart avaient une dystrophie cônes-bâtonnets et tous une atteinte maculaire. Trois de ces variants sont probablement des allèles fondateurs espagnols. La série italienne rapporte une association avec la position du variant chez ses dix patients, neuf hommes et une femme : les variants tronquants situés dans la région N-terminale étaient associés à un début plus précoce et à une atteinte fonctionnelle plus importante. La position du variant et sa conséquence prédite peuvent contribuer à expliquer les différences ; dans cette série de dix patients recrutés sur des critères cliniques, l'ampleur et la généralité de l'association restent ouvertes. [60,61]

Deux observations récentes concernent directement cette distinction. L'étude chinoise de séquençage du génome entier de Liu et ses collègues, portant sur 271 cas auparavant non résolus, a trouvé trois délétions distinctes de PROM1 réparties sur quatre entrées de tableau. L'une d'elles, une délétion de l'exon 15 à chr4:15992516–15997089 sur GRCh38, apparaissait dans les deux modes de transmission : hétérozygote chez trois membres atteints d'une famille présentant un phénotype de type Stargardt, et homozygote ou en hétérozygotie composite dans deux autres familles avec rétinite pigmentaire. Un variant structural constitue donc une classe d'allèles à part entière, et la même délétion ne se comportait pas de la même manière dans toutes les familles. [89]

Kong et ses collègues ont comparé directement les deux modes de transmission dans un même centre, au sein d'une série de dix personnes. Les quatre personnes bialléliques et les six personnes monoalléliques différaient par l'âge moyen de début rapporté, 9 ans contre 37,3 ans, et par l'acuité moyenne, 20/200 contre 20/30. Une électrorétinographie plein champ a été réalisée chez quatre patients bialléliques et cinq monoalléliques : deux patients bialléliques avaient des réponses photopiques et scotopiques éteintes, un avait une réponse scotopique éteinte et une réponse photopique très atténuée, et le quatrième, présentant une dystrophie des cônes, avait des réponses photopiques très réduites avec des réponses scotopiques

préservées. Tous les patients monoalléliques conservaient des réponses scotopiques normales et quatre sur cinq des réponses photopiques normales. Cette petite série monocentrique indique le sens de la différence ; son ampleur dans une population reste à déterminer. Une série de six patients d'un seul établissement, publiée par Lee, Abbey et Leys, rapporte de même une maladie récessive plus étendue que la maladie dominante et identifie deux allèles tronquants, c.1909C>T et c.2050C>T. [90,113]

Dans la série italienne de dix patients de D'Esposito et ses collègues, un duo père–fils déjà publié fournit une observation de génotype mixte particulièrement instructive. Le père portait c.1117C>T (p.Arg373Cys) ; le fils, plus sévèrement atteint, portait en outre c.1142-1G>A hérité de sa mère. La mère porteuse de l'allèle d'épissage était cliniquement indemne. Cela justifie l'étude d'une interaction entre un allèle dominant et une fonction réduite de l'autre allèle, sans en identifier le mécanisme moléculaire. Il ne s'agit pas d'une nouvelle famille indépendante à ajouter lors du regroupement des cohortes. [61]

La description des formes récessives ne repose pas uniquement sur les séries récentes. Une rétinite pigmentaire récessive sévère a été cartographiée en 4p15 et attribuée à une mutation de PROM1 dans une famille pakistanaise consanguine en 2007 ; une troncature prématurée a été rapportée dans une rétinite pigmentaire autosomique récessive avec atteinte maculaire précoce en 2010 ; et un allèle à décalage du cadre de lecture a été décrit dans une dystrophie cônes–bâtonnets en 2009. Ensemble, ces observations établissent que la maladie récessive liée à PROM1 couvre la rétinite pigmentaire avec atteinte maculaire et les présentations cônes–bâtonnets, que les allèles tronquants figuraient parmi les premiers identifiés et que le phénotype était reconnu dans des populations distinctes bien avant les grandes séries contemporaines. Liu et ses collègues ont rapporté c.1445dupT à l'état homozygote chez deux patients chinois non apparentés présentant une rétinite pigmentaire à début dans l'enfance et des électrorétinogrammes non enregistrables au début de l'âge adulte. Dans une autre famille chinoise, Liang et ses collègues ont trouvé deux frères atteints portant un allèle non-sens et un variant de site donneur en trans ; des tests sur cellules transfectées et des tests minigènes étayaient respectivement une expression protéique et un épissage altérés. Un deuxième allèle dominant candidat a également été rapporté : c.734T>C, p.Leu245Pro, hétérozygote sur quatre générations d'une famille chinoise présentant une dystrophie maculaire de type Stargardt, absent chez 100 témoins non apparentés et présentant une ségrégation complète dans la famille. Les données proposées pour son mécanisme relèvent d'une simulation de dynamique moléculaire plutôt que d'un test fonctionnel ; il reste donc un candidat ségrégeant, et non un second mécanisme dominant établi. [76–78,102,112,115]

3.2 Le diagnostic moléculaire peut modifier l'appellation de la maladie

Les phénotypes dominants ont eux aussi conduit à PROM1 par cette voie. Une famille présentant un phénotype de type Stargardt autosomique dominant a été cartographiée sur le chromosome 4p en 1999, avec un LOD maximal à deux points de 5,12 à recombinaison nulle pour D4S403 et un intervalle d'environ douze centimorgans entre D4S1582 et D4S2397 ; le locus a été nommé STGD4 [82]. Une famille britannique sur cinq générations présentant une dystrophie maculaire en œil-de-bœuf apparaissant dans la première ou la deuxième décennie a été cartographiée en 2003 en 4p15.2–16.3, avec un LOD de 3,03 à recombinaison nulle pour D4S391, dans un intervalle chevauchant STGD4 ; ce locus a été nommé MCDR2 [83]. Les deux noms désignaient une position chromosomique plutôt qu'un gène, et tous deux ont abouti au même gène. Deux autres désignations phénotypiques sont actuellement utilisées pour les présentations récessives : CORD12 pour la dystrophie cônes–bâtonnets et RP41 pour la rétinite

pigmentaire. Un même gène porte donc désormais quatre noms de phénotypes répartis entre les deux modes de transmission. Lorsque p.Arg373Cys a été identifié par clonage positionnel [2], il était présent chez tous les sujets atteints de la famille STGD4 initiale et de la famille MCDR2 initiale ; la série de 2010 qui a décrit le phénotype l'a fait en réexaminant ces mêmes familles, désignées A et B [4]. Deux noms de loci, attribués à quatre ans d'intervalle, ont abouti à un seul gène. Une appellation phénotypique consigne les connaissances disponibles au moment où elle est créée ; c'est pour cette même raison que le cas suivant nécessitait un réexamen.

La réévaluation moléculaire par Martin-Gutierrez et ses collègues de la famille britannique historiquement désignée CORD7 a modifié son attribution génique ancienne. Un allèle dominant connu de PROM1, p.Arg373Cys, a été identifié chez les apparentés atteints, et un membre atteint ne portait pas le variant de RIMS1 initialement mis en cause. La réattribution repose sur des chiffres. RIMS1 p.Arg820His était porté par dix personnes sur 108 049 dans gnomAD v2.1 et par neuf sur 34 003 dans v3.1.1, une fréquence incompatible avec une cause dominante à pénétrance complète ; PROM1 p.Arg373Cys était absent de gnomAD et faisait l'objet de seize soumissions à ClinVar, dont quinze le classant pathogène. Vingt-sept autres porteurs du même variant de PROM1 ont été identifiés dans la base de patients ayant un diagnostic moléculaire confirmé du Moorfields Eye Hospital plutôt que dans ClinVar, et des cas appariés sur l'âge porteurs de ce variant présentaient des phénotypes semblables à ceux de la famille. Une translocation entre les chromosomes 4 et 6 a été recherchée pour expliquer le LOD initial à deux points de 3,61 en 6q14, sans être trouvée ; Martin-Gutierrez et ses collègues considèrent le hasard comme l'explication probable de l'ancien résultat de liaison. Un score LOD est le logarithme en base 10 d'un rapport de vraisemblance : 3,61 signifie que la ségrégation observée est environ quatre mille fois plus vraisemblable en situation de liaison qu'en situation de recombinaison libre. Les investigateurs ont conclu que PROM1 expliquait l'atteinte rétinienne et que les arguments en faveur d'une dystrophie rétinienne liée à RIMS1 étaient faibles. Il s'agit de la réattribution diagnostique d'une famille, obtenue par l'examen de ses variants. [59]

La maladie due à des variants non codants constitue une autre limite importante d'une interprétation restreinte aux exons, et les trois allèles rapportés ont des effets différents. L'un active un pseudoexon profondément situé dans l'intron 18. Un deuxième, une délétion située de 17 à 26 bases de la jonction de l'intron 21, provoque le saut de l'exon 22 sans décalage du cadre de lecture et une délétion prédite de 31 acides aminés dans la deuxième boucle extracellulaire : ce n'est donc ni un variant faux-sens ni un variant tronquant. Ce que cette source établit est le produit prédit : une perte en phase des résidus 761 à 791, une séquence décrite par les auteurs comme relativement conservée parmi 108 orthologues et contenant deux résidus importants pour la structure. La production de la protéine raccourcie, sa stabilité ou le maintien de sa fonction n'ont pas été mesurés ; le même article rapporte qu'un certain saut de l'exon 22 se produit également à partir de l'allèle sauvage. Cela illustre pourquoi conséquence prédite et effet mesuré sont des quantités différentes. Un troisième, c.221-20T>G, se situe à 20 bases de la jonction de l'exon 3 et a été trouvé à l'état homozygote chez deux membres d'une fratrie italienne dont le diagnostic clinique était une maladie de Stargardt ; il affaiblit sans l'abolir la séquence consensus du site accepteur et échappait aux filtres de rendu d'un panel ciblé en raison de sa distance et de son score de prédiction. [65,73,88]

Le cheminement vers l'allèle à pseudoexon montre ce que le séquençage centré sur les exons n'atteint pas. Mayer et ses collègues ont étudié une famille consanguine comportant deux membres atteints d'une fratrie. La cartographie d'homozygotie a identifié un intervalle contenant deux gènes déjà associés à une dystrophie cônes-bâtonnets récessive, RAB28 et PROM1 ; le séquençage de leurs exons et de leurs sites canoniques d'épissage n'a rien trouvé.

Le séquençage du génome entier a trouvé 18 variants mononucléotidiques dans RAB28 et 196 dans PROM1 partagés par les deux sujets ; après élimination des variants annotés, il restait un variant privé, c.2077-521A>G, profondément situé dans l'intron 18, ségrégeant selon le mode récessif attendu. Des rapporteurs d'épissage de type minigène ont ensuite montré l'intégration d'un pseudoexon dans le transcrit mutant, entraînant un codon stop prématuré et une perte fonctionnelle totale présumée. Le même allèle apparaît indépendamment dans une famille américaine, comme l'un de deux allèles en hétérozygotie composite, tandis qu'une délétion de 7 340 bases couvrant deux exons a été identifiée dans une seconde famille chez laquelle le séquençage de l'exome entier n'avait trouvé qu'un seul variant hétérozygote. [65,93]

Ces observations motivent une interprétation des variants non codants tenant compte des transcrits ; la possibilité de l'obtenir à partir de l'ARN du patient dépend de l'isoforme et de la région concernées. Pour la délétion de l'intron 21, la réaction de polymérisation en chaîne après transcription inverse (RT-PCR) recherchant l'expression de PROM1 dans les leucocytes et les fibroblastes cutanés était négative ; l'effet de cet allèle a donc été attribué par un test minigène. Ils font partie des tissus accessibles auxquels le diagnostic par ARN recourt pour d'autres gènes. L'isoforme longue NM_006017.3 est exprimée à de très faibles niveaux dans le sang, mais l'exon 3 est présent dans toutes les isoformes. L'isoforme plus courte NM_001145847.1 a été suffisamment amplifiée à partir de l'ADN complémentaire de sang total pour montrer un saut complet de l'exon 3 chez un patient et aucun chez un témoin, avec 579 contre 635 bases. L'effet de deux des trois allèles non codants publiés a donc été attribué par minigène, et celui du troisième par l'ARN du patient. L'ARN du patient peut résoudre un candidat non codant de PROM1 lorsqu'une isoforme accessible comporte l'exon atteint, et un test fonctionnel et l'étude de ségrégation peuvent le résoudre lorsqu'aucune isoforme accessible ne le comporte. Ces voies fournissent la caractérisation propre à l'allèle dont dépendent les expériences thérapeutiques ciblant l'épissage, et un résultat obtenu pour un allèle n'établit pas qu'une même correction d'épissage fonctionnera pour des variants sans lien entre eux. [65,73,88]

La cohorte nationale polonaise de Tracowska et ses collègues montre la même révision à trois reprises dans un seul jeu de données. Parmi 190 familles analysées par un panel de 108 gènes, 115 ont été résolues, et l'article indique que le diagnostic a été réévalué dans 16 cas. Ses trois familles PROM1 ont toutes abouti à la même appellation finale, rétinite pigmentaire avec atteinte maculaire, à partir de trois appellations initiales différentes : maladie de Stargardt chez une femme homozygote pour c.1697dupA, p.(Asn566LysfsTer2), avec un début à trois ans et un diagnostic à sept ans ; maculopathie en œil-de-bœuf, maladie de Stargardt ou rétinite pigmentaire chez une femme homozygote pour c.1612delT, p.(Trp538GlyfsTer15) ; et rétinite pigmentaire, dystrophie des cônes ou cônes-bâtonnets chez un homme hétérozygote composite pour c.439C>T, p.(Gln147Ter), et c.1142-1G>A, le même allèle d'épissage que celui de la mère italienne décrite plus haut, ici dans une famille non apparentée. Un quatrième patient, présentant une achromatopsie et un seul variant hétérozygote de CNGB3 à décalage du cadre de lecture, portait un allèle PROM1 c.1697dupA que les auteurs consignent comme un contributeur possible plutôt que comme un second diagnostic. Khan et Bolz ont rapporté en ligne en février 2014 ce même allèle c.1697dupA chez une femme saoudienne présentant une atteinte cônes-bâtonnets à début dans l'enfance, une forte myopie et un nystagmus. [87,114]

L'étude de c.1354dupT dans des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) par Puertas-Neyra et ses collègues éclaire la conception expérimentale : des présentations cliniques différentes survenaient chez des personnes partageant le variant rapporté, et sa correction restaurait un paramètre moléculaire cellulaire. Trois contextes génétiques de patients et deux lignées corrigées fournissent des comparateurs cellulaires informatifs sur le plan génétique ; la

démonstration indépendante d'une restauration de la fonction rétinienne humaine reste ouverte. [12]

Deux cohortes de 2026 chiffrent la fréquence de ces révisions diagnostiques. Wang et ses collègues ont réinterprété les résultats de séquençage de 246 patients portant un diagnostic clinique de maladie de Stargardt dans un centre de référence américain. Les comptes rendus de laboratoire classaient 195 d'entre eux comme positifs ou probablement positifs pour un gène quelconque de maladie rétinienne héréditaire, respectivement 173 et 22 : 191 ABCA4, trois PRPH2 et un PROM1. La réinterprétation intégrant le phénotype a ensuite porté de 191 à 224 le nombre de résultats ABCA4 positifs ou probablement positifs ; les auteurs décrivent PRPH2 et PROM1 comme des phénocopies bien documentées de la maladie liée à ABCA4. Harford et ses collègues ont abordé la question par l'autre versant. Sur 232 patients présentant une dystrophie maculaire ou des cônes, 72 restaient non résolus après les examens de première intention, et le séquençage de deuxième intention en a résolu 35 : trois des 72 portaient des variants hétérozygotes de PROM1, à un âge moyen de 55 ans, avec des extrêmes de 50 à 63 ans. Un chiffre décrit la fréquence à laquelle un diagnostic clinique de Stargardt se révèle lié à PROM1 ; l'autre, la fréquence à laquelle PROM1 reste à découvrir derrière un panel négatif à un âge plus avancé. [107,108]

Ces observations ont une conséquence pratique pour les personnes déjà diagnostiquées. Lorsqu'un diagnostic clinique de maladie de Stargardt, de maculopathie en œil-de-bœuf, de dystrophie cônes-bâtonnets ou de rétinite pigmentaire coexiste avec un panel négatif, ou, lorsqu'une maladie biallélique est suspectée, avec un seul allèle PROM1 sans second allèle identifié, les cas précédents montrent ce qui peut être manqué : un pseudoexon profondément situé dans un intron, un variant déjà détecté par un panel ciblé mais exclu par les filtres de distance et de score de prédiction, et une délétion couvrant deux exons. Chacun a été identifié par séquençage du génome ou par l'ARN du patient plutôt que par une relecture des exons ; une cohorte nationale a réévalué seize diagnostics dans un seul jeu de données. La pertinence d'un nouvel examen pour une personne donnée relève de son service de génétique ; le point souligné ici est seulement qu'un résultat fondé sur les exons, négatif ou limité à un allèle, ne clôt pas nécessairement le dossier. [65,87,88,93]

3.3 Données internationales et dénominateurs

Les études japonaises, coréennes, chinoises, taïwanaises et indiennes évitent une vision géographiquement étroite de la maladie liée à PROM1. Leurs cadres d'échantillonnage diffèrent néanmoins : une série clinique centrée sur PROM1, une cohorte recrutée sur un diagnostic de Stargardt et une large cohorte de séquençage des maladies rétinienne héréditaires ne peuvent fournir des dénominateurs de prévalence interchangeables. L'étude japonaise comprenait dix patients de huit familles et un ensemble mixte de classifications de variants ; l'étude coréenne comprenait sept patients de cinq familles. Chacune signale un patient dont les données avaient déjà paru ailleurs : la série japonaise cite un article de 2016 du même groupe, et la série coréenne le compte rendu publié en 2017 par Kim et ses collègues sur un patient porteur de p.Arg373Cys. Les deux chevauchements sont faibles, mais additionner ces deux cohortes conduit à compter ces personnes deux fois si les deux publications antérieures sont également incluses. Dans le supplément de la cohorte japonaise de séquençage de Suga et ses collègues, cinq patients PROM1 appartenaient à quatre arbres généalogiques ; quatre patients y sont rattachés à la série déjà publiée par Fujinami et ses collègues. Un résumé de congrès de 2025 à Shanghai rapporte 33 patients porteurs de variants de PROM1, 16 classés comme dominants et 17 comme récessifs, avec une maladie plus précoce et plus étendue dans le second groupe.

Un variant rapporté n'est pas, de ce seul fait, un allèle pathogène établi, et une publication n'est pas, de ce seul fait, une famille indépendante. [6,13,15–18,116–118]

Quarante autres cohortes multigéniques ont testé moins de 100 personnes chacune et ne sont pas présentées en tableau. Trente-cinq d'entre elles rapportent au moins un patient ou une famille PROM1, et cinq n'en rapportent aucun. À cette taille, aucune des deux issues ne donne à elle seule une estimation stable. Les cinq qui n'en rapportent aucun ont testé 194 personnes ou familles au total, alors qu'environ deux cas PROM1 seraient attendus à la proportion d'environ 1 % que montrent la plupart des cohortes plus grandes, et plusieurs des 35 rapportent une seule famille PROM1 sur 20 personnes testées ou moins, soit une proportion de 5 % ou plus, plusieurs fois supérieure à ce que rapportent la plupart des cohortes plus grandes. Leur apport est que PROM1 a été recherché dans un ensemble de populations plus large que ne le suggéreraient les seules cohortes présentées en tableau, et non une fréquence dans l'une ou l'autre de ces populations. Chacune des 40 est répertoriée, avec son effectif et son chiffre PROM1 dans l'unité qu'elle rapporte, dans le fichier de données décrit à la section Données et matériel.

Un registre a publié directement la répartition entre formes dominantes et récessives. L'étude transversale portugaise de Francisco et ses collègues a recherché 40 gènes décrits avec une double transmission, en a trouvé 22 dans son registre et neuf présentant les deux modes dans 102 familles et 141 patients ; pour PROM1, 76,9 % des cas étaient récessifs, couvrant la rétinite pigmentaire, la dystrophie maculaire et la dystrophie cônes-bâtonnets. Les gènes à double transmission représentaient 12 % des diagnostics génétiques de ce registre. Il s'agit d'une proportion issue d'un centre de référence dans un pays, et non d'une estimation populationnelle ; elle repose ici sur le résumé publié. [95]

La grande cohorte britannique caractérisée moléculairement est utile pour connaître la contribution des gènes au sein de la population prise en charge par ce service, et non leur prévalence dans la population générale. Son entrée PROM1 indique une transmission « récessive et dominante » et rapporte 37 familles et 53 personnes atteintes, soit 1,2 % de la cohorte dans les deux cas. Ce chiffre unique n'étant pas ventilé selon le mode de transmission, il n'étaye aucune estimation de fréquence dominante ou récessive et ne peut être réutilisé comme tel. La série taïwanaise rapporte deux groupes de porteurs hétérozygotes non atteints et en propose deux lectures. Ces porteurs ont les allèles à décalage du cadre de lecture c.139del et c.794del, ce qui correspond à l'état de porteur attendu dans une maladie récessive ; les auteurs interprètent aussi les porteurs de c.139del comme un argument de pénétrance incomplète des allèles dominants de PROM1. Cette deuxième lecture porte sur les variants dominants en tant que classe, et non sur p.Arg373Cys en particulier, et provient d'une petite série recrutée cliniquement, sans estimation de pénétrance. Les modalités de recrutement, la transmission et l'identité de l'allèle font partie du sens d'un dénominateur ; un chiffre qui en est séparé est difficile à interpréter. [14,18]

3.4 Biologie des modificateurs et fond génétique

Lee et ses collègues ont décrit une famille dans laquelle un phénotype associé à PROM1 différait en présence d'un variant d'ABCA4. Cette observation étaye une hypothèse d'interaction chez l'être humain ; des fonds génétiques contrôlés et des phénotypes biochimiques sont nécessaires pour distinguer un modificateur en trans du reste du contexte génétique, d'un second diagnostic et d'autres sources de variabilité d'expression. La famille rapportée portait PROM1 p.Arg134Cys plutôt que p.Arg373Cys : l'observation ne se transpose donc pas automatiquement à l'allèle dominant cette littérature. Une comparaison factorielle de génotypes sur des fonds génétiques contrôlés, accompagnée d'un phénotype biochimique, pourrait distinguer ces possibilités. [56]

Cette prudence a une conséquence positive pour la recherche : les patients portant le même allèle de PROM1 mais suivant des trajectoires différentes sont des sources utiles d'hypothèses de modification. La correction isogénique teste la contribution de PROM1 dans le contexte génétique d'un donneur, tandis que la réintroduction du variant par knock-in et le recours à plusieurs donneurs indépendants testent la transposabilité du résultat entre fonds génétiques. Aucune de ces stratégies n'établit à elle seule un effet modificateur à l'échelle populationnelle. L'interprétation des variants, la modélisation dérivée de patients et l'histoire naturelle se développent donc ensemble, comme des lignes de données probantes qui s'éclairent mutuellement.

4. De l'architecture membranaire au renouvellement et à l'élimination

4.1 Localisation de PROM1, organisation membranaire et signalisation

La prominine-1 est une glycoprotéine membranaire à cinq passages transmembranaires, concentrée dans les protrusions membranaires plutôt que dans la membrane plane ; dans le photorécepteur, elle se situe à la base du segment externe, où se forment les nouvelles membranes des disques. Son rôle à cet endroit n'est pas tranché. Les données la situent dans l'organisation de la membrane du segment externe plutôt que dans la formation des disques individuels, car les disques continuent de s'évagner, de fusionner et de conserver leur espacement en son absence. Au-delà de ce constat, une quantité insuffisante de protéine fonctionnelle, une stœchiométrie anormale avec les partenaires membranaires, une association lipidique altérée et une maturation défectueuse restent autant d'hypothèses possibles ; les expériences examinées ci-dessous ne les distinguent que partiellement. Dans les photorécepteurs de *Xenopus*, Han et ses collègues ont trouvé la prominine-1 au niveau des bords ouverts des lamelles des cônes et des disques basaux des bâtonnets, face à la périphérine 2 située au niveau des bords fermés. Une cartographie rétinienne comparative a également trouvé des populations positives pour la prominine-1 dans la couche nucléaire interne chez le poisson-zèbre, le poulet et la souris, avec une distribution variable selon l'espèce. [84,86,119,120]

Les études de perte de fonction et de mutants dominants situent PROM1 dans l'organisation des membranes des segments externes des photorécepteurs. Toutefois, une image montrant une localisation altérée ne permet pas à elle seule de distinguer un défaut primaire de mise en forme membranaire d'un trafic défectueux, d'une stabilité altérée ou d'une lésion secondaire. La chaîne causale pertinente comprend l'abondance des transcrits, la glycosylation, l'acheminement membranaire, les interactions lipidiques et la géométrie des disques naissants. Des expériences différentes interrogent des maillons différents de cette chaîne. [2,3,7,9]

Carr et ses collègues ont testé directement ce rôle chez *Xenopus laevis*. Les animaux *prom1*-null obtenus par CRISPR avaient des photorécepteurs fortement dysmorphiques, avec des membranes discales excessivement développées et désorganisées ; les segments externes des cônes étaient plus atteints que ceux des bâtonnets. L'évagination des membranes discales, la fusion des disques et l'espacement entre disques et lamelles persistaient tous, ce qui situe l'exigence de PROM1 au niveau de l'organisation d'ordre supérieur du segment externe plutôt qu'au niveau de la formation des disques. La même étude a produit des animaux *cdhr1*-null et des animaux double-null pour *prom1* et *cdhr1* : les photorécepteurs *cdhr1*-null ne présentaient pas de dysmorphie majeure, bien que certains disques soient excessivement développés ou orientés verticalement dans la membrane plasmique ; les animaux double-null ne différaient pas significativement des *prom1*-null. Les auteurs interprètent la différence de sévérité entre les deux simples nulls comme reflétant des rôles distincts dans la morphogenèse des disques plutôt qu'une voie commune. Un test portant sur deux gènes dans une espèce laisse ouverte la question correspondante pour les protéines humaines. [86]

Une lignée de poissons-zèbres propose une explication possible à cette asymétrie touchant les cônes. La perte de *prom1b*, l'orthologue pertinent dans les photorécepteurs du poisson-zèbre plutôt que *prom1a*, perturbait la morphogenèse des segments externes dans le même sens : les cônes dégénéraient précocement, tandis que les bâtonnets restaient viables avec des segments externes anormaux jusqu'à neuf mois après la fécondation. Chez les poissons de type sauvage, les auteurs ont localisé *Prph2*, l'orthologue de la périphérine 2, au bord du segment externe et l'ont trouvée plus abondante dans les cônes que dans les bâtonnets ; la délétion de *prom1b* entraînait à la fois une mauvaise localisation de *Prph2* et une perturbation de son oligomérisation. Ils proposent que cette différence de *Prph2* entre les deux types cellulaires contribue à leurs modes de défaillance différents. Le knockout murin ne reproduit pas ce résultat. Chez la souris, la périphérine 2 était moins abondante en immunoblot, mais sans déplacement évident aux âges examinés ; le phénotype de localisation rapporté diffère donc entre les espèces. Cela distingue les deux résultats sans établir que le défaut murin se limite à l'abondance, puisque toutes les propriétés fonctionnelles de la protéine n'ont pas été testées, ni que la sélectivité pour les cônes ou le mécanisme proposé chez le poisson sont communs aux deux espèces. [94,105]

En dehors de la rétine, Lee et ses collègues rapportent un rôle de signalisation de la prominine-1 dont l'aboutissement concerne le cholestérol. Dans les neurones sensoriels de souris, la délétion de *Prom1* inhibait la régénération axonale après lésion du nerf sciatique, tandis que l'augmentation de la prominine-1 par transfert viral favorisait la repousse, y compris sur un substrat inhibiteur. Le mécanisme proposé est que la prominine-1 se lie au récepteur de type I du facteur de croissance transformant bêta ALK4 et favorise avec lui la phosphorylation de *Smad2*, ce qui réduit l'expression des gènes de synthèse du cholestérol et diminue le cholestérol cellulaire. L'effet sur le cholestérol a été mesuré dans des neurones du ganglion spinal en culture, et son sens n'a été testé dans aucun des deux compartiments rétiens. L'apport de ce travail est de situer la prominine-1 dans un complexe récepteur produisant une réponse transcriptionnelle, ce que les expériences rétiennes n'ont pas étudié. [98]

Bell et ses collègues ajoutent une ligne de données biophysiques directes. Dans des cellules de mammifères en culture, PROM1 humaine et TTYH1 favorisaient la formation de vésicules extracellulaires ; leurs vésicules différaient quant à la tubulation membranaire et à l'interaction avec le cholestérol. Le mutant associé à une maladie rétinienne étudié était W795R, une substitution dans un domaine transmembranaire, qui montrait une liaison au cholestérol particulièrement stable. Aucune mesure biophysique membranaire équivalente

n'a été rapportée pour p.Arg373Cys ; cette ligne de données n'atteint donc pas encore l'allèle dominant fréquent. Ces expériences relient PROM1 à la courbure membranaire et au comportement vésiculaire dépendant des lipides, ce qu'une colocalisation avec un marqueur du segment externe ne montre pas. Leur pertinence pour la maladie rétinienne est mécanistique : elles mesurent le comportement membranaire dans des cellules en culture, plusieurs étapes en amont de la vision. Dans des cellules RPE1 en culture, Hori et ses collègues ont constaté que la prominine-1 surexprimée produisait des fibres membranaires enrichies en cholestérol nécessitant l'activité de Rho/ROCK ; dans des fibroblastes embryonnaires de souris, la perte de Prom1 modifiait l'efflux de chlorure stimulé par le calcium. [55,121]

La synthèse est donc un modèle d'homéostasie membranaire comportant plusieurs modes de défaillance potentiellement dissociables. Une quantité insuffisante de PROM1 fonctionnelle, une stœchiométrie anormale avec les partenaires membranaires, une association lipidique excessive ou altérée et une maturation défectueuse pourraient converger vers une désorganisation du segment externe. La restauration obtenue avec une construction particulière teste les conséquences combinées de ces processus. Elle n'identifie pas automatiquement lequel était primaire.

Xiao et ses collègues ont mesuré ce qu'il advient des autres protéines du segment externe. Dans un knockout de Prom1 obtenu par CRISPR sur fond C57BL/6, des immunoblots semi-quantitatifs à dix jours, avant toute dégénérescence apparente, montraient une diminution de 22 % à 47 % de la périphérine 2, de Rom1, de Pde6 β , de la rhodopsine et de la protocadhérine-21. Le profil ultérieur était propre à chaque protéine plutôt qu'uniforme : Gnat1 et Grk1 étaient à des niveaux identiques ou proches du type sauvage à dix jours, puis significativement réduits à quatre semaines, tandis que Rom1 et la rhodopsine n'étaient plus significativement réduites à quatre semaines. Pour Gnat1 et Grk1, c'est la chronologie donnée dans les tableaux et la discussion de la source. L'acheminement était défectueux indépendamment de l'abondance, et de manière sélective : la rhodopsine était déplacée dans les couches nucléaires externe et interne à deux semaines, mais pas à six ; l'opsine des cônes était normalement localisée à deux semaines, puis déplacée dans les couches nucléaire externe et plexiforme externe à six ; la périphérine 2, Grk1 et Pde6 β ne montraient aucun déplacement évident à huit ou vingt-quatre semaines. L'épaisseur de la couche nucléaire externe diminuait de 47 % à seize semaines et de 84 % à vingt-quatre semaines en tomographie par cohérence optique ; les ondes a de l'électrorétinogramme scotopique diminuaient de 67 % à huit semaines et de 88 % à seize semaines, avec quatre animaux par groupe. Une protéine peut donc être moins abondante sans être mal localisée, et aucune des deux mesures ne dit à elle seule si moins de protéine a été produite, retenue ou acheminée. [105]

4.2 Isoforme, abondance, épitope et fonction sont des quantités distinctes

L'épissage rétinien humain est régulé au cours du développement. Moya-Molina et ses collègues ont étudié un exon de PROM1 associé à la rétine et relié sa perturbation à la maturation des photorécepteurs et à des phénotypes cellulaires dans des modèles humains. Les quelque 57 % de saut d'exon mesurés par RT-PCR et la réduction d'environ 55 % de l'ARN contenant l'exon mesurée par qPCR sont des résultats de tests différents, et non deux estimations d'une même quantité. Une diminution de la fréquence des cellules ciliées est une mesure différente d'un raccourcissement des cils. [7]

Une littérature murine distincte concerne la reconnaissance dépendante d'un exon par l'anticorps 13A4. Matalkah et ses collègues ont démontré l'existence d'un épitope structural

et quantifié son effet sur la mesure : dans la rétine de souris de type sauvage, cet anticorps indiquait environ trois à cinq fois moins de PROM1 qu'un second anticorps à partir du jour postnatal 13 et situait le pic de développement cinq jours trop tôt [19]. Le signal est moins perdu que pondéré différemment, car l'anticorps reconnaît encore les deux isoformes, mais avec une affinité réduite pour l'une. Une perte de signal d'anticorps n'établit donc pas à elle seule une perte de l'ensemble de la protéine PROM1. L'exon responsable de ce problème d'épitope murin n'est pas non plus l'exon rétinien humain, et leur correspondance est connue : le microexon murin est l'exon 19, de dix-huit nucléotides et six acides aminés, dans le troisième domaine extracellulaire, qui correspond à la deuxième des deux grandes boucles ; il n'est pas utilisé chez les primates, y compris l'être humain, parce que des mutations perturbent ses sites d'épissage. L'exon rétinien humain est l'exon 4, de vingt-sept nucléotides et neuf acides aminés, dont la localisation est prédite du côté extracellulaire près de la première hélice transmembranaire ; cela est établi par l'étude d'épissage et non par le travail sur l'anticorps [7]. Il s'agit d'exons différents, de longueur différente et situés dans des domaines différents, et l'exon murin est présent dans le génome humain mais éliminé par épissage du transcrit humain normal. Lorsque le gène humain a été relié à la maladie rétinienne, la prominine murine et PROM1 humaine présentaient une identité moyenne d'environ 60 % des acides aminés. Dans les cellules MDCK, Jászai et ses collègues ont relié les variants d'épissage s1 et s2 de la prominine-1, modifiés pour porter les substitutions Y819F et Y828F, à des cils plus courts et à une association altérée avec Arl13b ; la réduction de l'expression de *prom3* chez le poisson-zèbre a également modifié les cils de la vésicule de Kupffer et l'organisation gauche-droite. Ces résultats relient la biologie comparée des prominines à la fonction ciliaire, tandis que leur transposition aux allèles humains associés à la maladie rétinienne reste une question ouverte. [20]

Deux questions expérimentales sont distinctes. Une comparaison à apport égal estime l'effet total de l'administration de deux constructions, y compris leurs effets éventuels sur la stabilité de l'ARN, la traduction, la glycosylation et le trafic. Une comparaison à abondance égale demande si les protéines diffèrent à un niveau d'expression choisi. Les deux sont utiles, mais la seconde peut éliminer un mécanisme cliniquement important de la première. La localisation apicale et la maturation cellulaire sont des médiateurs possibles ; les neutraliser par appariement retire ce qu'ils pourraient expliquer. Des anticorps reconnaissant des cibles distinctes, des analyses de transcrits et des mesures protéiques peuvent alors distinguer une perte d'épitope d'une abondance modifiée et d'une fonction altérée.

4.3 Autophagie du RPE : les données fonctionnelles sur le flux

Les données sur le RPE comprennent des tests fonctionnels, et pas seulement des marqueurs statiques. Outre l'étude de 2017 sur le RPE humain, Bhattacharya, Yin, Huo et Chaum ont utilisé du RPE murin immortalisé par HPV E6/E7 avec perte de Prom1 induite par CRISPR. Les réponses de LC3-II et de p62 à la bafilomycine étaient une réduction du flux autophagique ; la transcription de p62 augmentait également. L'étude mesurait la signalisation mTORC1/TFEB et la localisation nucléaire, ainsi que la maturation de la cathepsine D par immunoblot, et non par un test d'activité distinct mesurant le renouvellement d'un substrat. Des immunoblots de rhodopsine après apport continu de segments externes bovins étaient une élimination altérée. Ce dispositif ne sépare pas la liaison, l'ingestion et la digestion, mais ces résultats soutiennent un mécanisme impliquant le RPE sans établir qu'il initie toutes les rétinopathies humaines liées à PROM1. [21,53]

À l'inverse, une modification de l'abondance de LC3 ou de p62 à un seul instant ne permet pas à elle seule de déterminer le flux. Une augmentation de LC3-II peut refléter une production accrue

d'autophagosomes, une dégradation plus lente, ou les deux ; une réduction d'abondance peut également avoir plusieurs explications. Par conséquent, le compte rendu sur c.2321delC et les mesures statiques dans d'autres modèles ne se ramènent pas à une simple contradiction entre « l'autophagie augmente » et « l'autophagie diminue ». L'allèle, le tissu, la maturation, le stimulus et le test diffèrent entre ces études ; les résultats ne sont comparables que lorsque ces éléments concordent. [7,22,53]

L'élimination est elle-même une succession de processus. La liaison et l'englobement des segments externes, la maturation des phagosomes, la digestion lysosomale, le flux macroautophagique et la phagocytose associée à LC3 ne sont pas des critères d'évaluation interchangeables. Un test montrant la persistance d'un marqueur de segment externe ingéré peut identifier un défaut d'élimination sans le situer à une étape précise. Des tests de suivi du matériel ingéré par marquage-chasse, l'étude de la fonction lysosomale et des mesures validées de flux associées à une restauration ciblée pourraient distinguer ces étapes, car un seul marqueur d'autophagie n'identifie pas laquelle d'entre elles a été défaillante.

4.4 Lésion du RPE in vivo : localisation et initiation

L'étude de 2024 de Bhattacharya et ses collègues a administré par voie sous-rétinienne des composants CRISPR dans un vecteur de virus adéno-associé (AAV) de sérotype 2/1 afin de réduire Prom1 dans des régions localisées du RPE. Le compte rendu décrit une dégénérescence régionale du RPE, des anomalies associées des photorécepteurs et une réduction des réponses ERG, sans réduction détectée de l'expression de Prom1 dans les photorécepteurs dans l'analyse échantillonnée. Des témoins à guides de séquence brouillée et des mesures spatiales d'expression renforcent le lien entre une perturbation locale du RPE et la lésion rétinienne, qu'un knockout de l'animal entier ne peut pas localiser par type cellulaire. [10]

Une perturbation régionale ciblant préférentiellement le RPE soutient sa contribution, tout en laissant ouvertes la causalité propre à chaque type cellulaire et la lésion initiatrice selon les allèles humains. L'efficacité de l'édition, la distribution des cellules transduites, la lésion locale et la propagation ultérieure restent importantes. L'étude ne rapportait aucun signe de réponse inflammatoire attribuable à l'administration, et les yeux témoins, injectés avec le même vecteur portant un guide de séquence brouillée, conservaient un fond d'œil normal. Des perturbations réciproques, sélectives des photorécepteurs et du RPE, avec cartographie temporelle et spatiale, pourraient dissocier les contributions des deux compartiments. [10]

Chez les *Xenopus* dépourvus de prominine-1, des dépôts sous-rétiniens de type drusénoïde, une dystrophie cônes-bâtonnets et une atrophie du RPE élargissent le phénotype anatomique au-delà des mesures murines dominées par les bâtonnets. Ils renforcent l'importance de l'interface photorécepteurs-RPE. Puisque la mutation touche les deux compartiments, déterminer l'autonomie cellulaire et le site d'initiation exige une expérience qui les dissocie. [24]

Le lien avec la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) de forme atrophique est à la fois mécanistique et anatomique. Bhattacharya et ses collègues situent la maladie associée à *PROM1* dans une présentation plus large de l'autophagie du RPE, de l'élimination lysosomale et de l'homéostasie épithéliale. Dans le RPE murin perturbé, des modifications du flux étayées par les réponses à la bafilomycine et une élimination altérée des segments externes relient la déficience fonctionnelle de PROM1 à des processus impliqués dans la DMLA. Une perturbation régionale ciblant préférentiellement le RPE chez la souris et des dépôts sous-rétiniens de type drusénoïde accompagnés d'une atrophie du RPE chez les *Xenopus* dépourvus de prominine-1 apportent des données probantes complémentaires in vivo. Ces résultats soutiennent l'utilisation de

systèmes déficients en *PROM1* pour étudier certains aspects de la biologie de la DMLA de forme atrophique. [10,11,21,24,53]

La ressemblance n'établit pas à elle seule que les variants de *PROM1* confèrent un risque de DMLA chez l'être humain ou que la lésion initiatrice se situe toujours dans le RPE. Chez les *Xenopus*, la dysmorphie des segments externes et les anomalies du détachement de leurs extrémités coexistent avec une lésion ultérieure du RPE ; la mutation touchant l'animal entier ne permet pas de dissocier leurs contributions. La perturbation régionale chez la souris localise une contribution du RPE sans fournir de comparaison de l'initiation dans les deux compartiments à allèle identique. L'hypothèse d'une voie commune prédit que la correction du même défaut d'élimination améliore, à des stades comparables, à la fois les phénotypes du RPE déficient en *PROM1* et ceux du RPE pertinents pour la DMLA. Des différences de maturation, de vieillissement cellulaire, de génotype et de type de lésion pourraient expliquer des réponses discordantes ; une restauration limitée au système déficient restreindrait la transposition thérapeutique proposée. Aucun des deux modèles ne démontre un effet thérapeutique sur la DMLA chez l'être humain. [10,11,24,53]

4.5 Convergence transcriptomique et réponses propres à chaque voie

Huo et ses collègues ont établi le profil du RPE murin en culture après invalidation de *Prom1* et relié les changements au stress, à la signalisation inflammatoire, à une homéostasie épithéliale altérée et à des gènes associés à l'élimination. La forte séparation montrée sur un graphique d'analyse en composantes principales (PCA) concerne l'ensemble d'analyse ajusté pour les effets de lot, qui exclut deux échantillons knockout. [27]

L'article comporte également une nuance biologique importante : la signature Hallmark de transition épithélio-mésenchymateuse (EMT) était diminuée, tandis que certains gènes associés à l'EMT et des expériences de validation étayaient une modification partielle ou dépendante du contexte. Ces affirmations ne sont pas équivalentes. Huo et ses collègues interprètent eux-mêmes ce profil comme une EMT bloquée ou incomplète, dans laquelle les cellules amorcent la transition sans engager le programme mésenchymateux complet ; ses caractéristiques dépendent du gène et du clone. De même, l'enrichissement de voies et l'expression d'un gène lié à la mitophagie sont des pistes pour des expériences fonctionnelles, et non des mesures directes du flux d'une voie. [27]

Les identifiants de jeux de données disponibles, notamment GSE298665 pour cette étude du RPE et DRA016296 pour l'étude unicellulaire de lumière aiguë, sont des points de départ pour une réanalyse. Les métadonnées des échantillons, l'identité des clones, les exclusions et la réplification biologique conditionnent tous une estimation au niveau d'une voie. [26,27]

5. Identité des modèles, lumière et distinction entre initiation et propagation

5.1 Les lignées knockout ne sont pas interchangeables

Le tableau 2 répertorie les modèles expérimentaux utilisés ici, leur usage et la portée de leur transposition. Dellett et ses collègues ont comparé un fond Prom1-null C57BL/6 à un fond hybride C57BL/6×CBA/NSlc et trouvé des trajectoires de dégénérescence substantiellement différentes. L'histologie comparait les fonds génétiques, tandis que les autres expériences utilisaient la lignée hybride. Un résultat obtenu chez une souris Prom1 dépend donc de quatre éléments en plus du gène lui-même : le fond génétique de la lignée, la manière dont la mutation a été construite, le fait qu'une protéine prominine-1 soit encore produite ou non, et la quantité de lumière reçue par les animaux. Deux études qui diffèrent par l'un de ces éléments peuvent diverger pour cette seule raison. Le tableau 3 présente, pour chaque étude murine, ce que sa source rapporte sur ces quatre éléments. [25]

Yanardag et ses collègues ont mesuré des réponses photoréceptrices réduites dès le jour postnatal 12, avant l'ouverture des yeux et avant toute perte détectable de photorécepteurs. Cette chronologie borne la portée d'un effet de la lumière : un défaut structural peut précéder la dégénérescence manifeste ou l'ouverture normale des yeux, tandis que la lumière module la lésion qui suit. La protection par élevage dans l'obscurité dans une lignée n'établit pas qu'une autre lignée, un autre allèle ou la maladie humaine est entièrement dépendant de la lumière. La question qui reste est celle de l'interaction entre l'anomalie structurelle initiale, le stress lumineux et la progression. [23,25]

Les *Xenopus* nulls établissent la même distinction dans une autre espèce. La désorganisation des segments externes y était sévère, alors que la perte des photorécepteurs n'était ni précoce ni sévère. L'électrorétinogramme scotopique était peu affecté, avec une onde A réduite aux intensités les plus faibles et aucune modification significative de l'onde B ; la réponse photopique était significativement réduite aux intensités plus élevées. Aucune réponse n'était abolie, et la répétition en F1 concordait avec le résultat F0, hormis une dépression plus importante de l'onde B scotopique. Les auteurs y voient un argument selon lequel la désorganisation des disques n'est pas en elle-même ce qui tue le photorécepteur, et qu'un effet secondaire indirect, tel que les dépôts accumulés dans la couche des segments externes, porte la dégénérescence. La séquence des événements a été proposée, non mesurée directement, et sa transposition depuis une rétine non mammalienne reste une question ouverte. [86]

De même, les travaux murins classiques sur le dominant p.Arg373Cys utilisaient l'expression du mutant dans un contexte transgénique ; un knock-in hétérozygote endogène répondrait à une question différente. Les données de perturbation qu'ils apportent sont importantes, mais le niveau d'expression, la stœchiométrie et le contexte d'insertion comptent lors de la conception d'une thérapie destinée à un allèle humain endogène. Les ressources transgéniques et dérivées de patients existantes sont distinctes des nouvelles lignées knock-in proposées. [2,5,12]

5.2 Une agression lumineuse aiguë et une exposition chronique répondent à des questions différentes

L'expérience exploratoire unicellulaire de Shigesada utilisait deux mâles Prom1-knockout de la même portée : l'un subissait une agression lumineuse aiguë après ouverture chirurgicale des paupières et dilatation pupillaire, tandis que l'autre restait élevé dans l'obscurité. L'exposition était de 15 000 lux pendant trois heures au jour postnatal 11, suivie d'une récupération pendant

la nuit. Il y avait donc un animal par condition pour cette comparaison exploratoire. Les milliers de cellules recueillies augmentent la résolution cellulaire, mais ne permettent pas d'estimer la variabilité entre animaux. [26]

L'article rapporte également des expériences histologiques, moléculaires et thérapeutiques distinctes. Le dispositif à un animal par condition limite le rôle probant du jeu de données exploratoire : il identifie des candidats localisés par type cellulaire, ensuite testés par d'autres expériences, plutôt qu'une estimation populationnelle de l'effet transcriptionnel aigu reposant sur des réplicats biologiques. L'absence de quantification directe de la protéine IGF1 endogène est une question distincte des mesures de pS6 et de la réponse à l'IGF1 apporté. [26]

Les lux ne suffisent pas à décrire une exposition. Le spectre, la durée, l'irradiance rétinienne, l'état de la pupille et du cristallin, la phase circadienne, l'adaptation préalable, la géométrie de la cage et la température influencent l'interprétation. L'ouverture chirurgicale, l'agression aiguë et l'éclairage cyclique ordinaire correspondent à trois expositions différentes. Ces distinctions étayent des expériences contrôlées de modification de la lumière ; le protocole murin d'élevage dans l'obscurité n'établit pas à lui seul un effet de préservation chez l'être humain.

6. Interventions : qu'a-t-on restauré ?

6.1 Remplacement de PROM1 dans les systèmes déficients

Ji et ses collègues ont administré, par injection sous-rétinienne à des souris Prom1-knockout, une séquence codante humaine sauvage de PROM1 annoncée à 2 598 bases, sous le contrôle d'un promoteur court de la rhodopsine kinase, dans une capside mutante de sérotype 2. Leurs méthodes citent la référence génomique NG_011696.2, qui localise le gène plutôt qu'elle n'identifie l'isoforme du transcrit délivré. La dose utilisée était d'un microlitre à 1×10^{12} génomes vectoriels par millilitre au jour postnatal 14, soit 1×10^9 génomes au total. L'expression protéique rétinienne ne différait pas significativement entre cette dose et une dose cinq fois supérieure : il s'agit d'une mesure d'expression, et non d'une démonstration de restauration équivalente. L'œil controlatéral de chaque animal recevait du tampon ; la comparaison est donc appariée au sein de l'animal plutôt qu'effectuée entre groupes.

Des bras distincts répondent à la question du moment du traitement. Deux autres cohortes ont été traitées au jour postnatal 21 ou 28, alors que la couche nucléaire externe s'était déjà amincie d'environ 23 % et 35 % par rapport au type sauvage ; chacune recevait le double du volume, soit 2 microlitres, et donc le double de la dose totale. Les deux ont été évaluées à l'échéance annoncée de cinq mois, que l'article décrit une fois comme cinq mois après l'injection et une autre fois comme l'âge de cinq mois. Dans la cohorte traitée au jour 21, les valeurs du côté nasal traité allaient de $32,3 \pm 5,7$ à $34,9 \pm 4,4 \mu\text{m}$, contre $16,6 \pm 1,5$ à $20,6 \pm 2,0 \mu\text{m}$ dans la rétine controlatérale traitée par véhicule ; dans la cohorte du jour 28, elles allaient de $29,2 \pm 2,4$ à $36,8 \pm 5,5$, contre $14,6 \pm 2,6$ à $19,8 \pm 1,3$. Il s'agit de plages de moyennes propres aux localisations, et non aux animaux individuels. Les réponses électrorétinographiques après adaptation à l'obscurité étaient mieux préservées dans la cohorte du jour 21, sur cinq comparaisons appariées ; l'expression y était largement répartie à la fois du côté nasal injecté et du côté temporal de la même rétine.

Deux réserves sont celles des auteurs eux-mêmes, et concernent toutes deux la cohorte du jour 14, suivie à deux, trois et cinq mois. Aucune différence significative d'amplitude de l'électrorétinogramme après adaptation à l'obscurité n'apparaissait à trois mois, malgré une expression protéique comparable à trois et cinq mois, ce que les auteurs interprètent comme

une récupération fonctionnelle nécessitant plus de temps que l'expression ; par ailleurs, le traitement n'empêchait pas la lente détérioration des amplitudes au fil du temps. Le bénéfice est donc partiel plutôt qu'une restauration complète, peut apparaître lentement, et la fenêtre d'efficacité s'étend au moins jusqu'à un âge où environ deux tiers de la couche nucléaire externe subsistent. La quantité de tissu viable nécessaire et l'étendue du bénéfice au-delà de la bulle d'injection restent à déterminer. Les auteurs déclarent l'intérêt commercial sous-jacent : Fenghua Wang est propriétaire d'Innostellar Biotherapeutics, Haiyan Ji et Zhuoyu Ni en sont salariés, et la cassette codante comme la capsid font l'objet de demandes de brevet. La section 6.2 précise les liens entre ces dépôts et cet article. [8,28,29]

Un promoteur de la rhodopsine kinase est utilisé par trois des constructions examinées ici : les travaux de transfert de Ji et ses collègues ci-dessus, le programme murin knockout de Holmes et ses collègues ci-dessous, rapporté au niveau d'un résumé de congrès, et la demande de brevet de 2024 de la section 6.2, qui associe ce promoteur à une séquence codante sauvage. Les travaux sur organoïdes et souris de Xu et ses collègues, qui suivent, utilisent au contraire un promoteur CRX. Le promoteur de la rhodopsine kinase a été validé indépendamment, ce qui permet de raisonner sur les types cellulaires qu'il couvre même lorsque les méthodes propres à une construction ne sont pas disponibles ; cette validation ne se transpose pas à CRX. Il a été montré qu'un promoteur rhodopsine kinase/GRK1 dirige l'expression dans les cônes comme dans les bâtonnets. Le dérivé testé était la séquence humaine de -112 à +180, comportant l'intégralité de la région 5' non traduite, encapsidée dans un vecteur AAV2/5 et injectée par voie sous-rétinienne chez des souris de type sauvage, chez la souris Nrl-null dont les photorécepteurs sont tous de type cône, et chez le rat du Nil diurne, riche en cônes. Dans la même expérience, les yeux témoins recevaient un vecteur similaire portant un promoteur d'opsine de bâtonnet murine. Dans les bâtonnets, les deux promoteurs avaient une efficacité comparable, celui de la rhodopsine kinase étant décrit comme plus uniforme ; dans les cônes, le promoteur de la rhodopsine kinase dirigeait l'expression, contrairement à celui de l'opsine. L'expression était détectable à deux semaines, plus intense et plus étendue entre six et huit semaines, couvrant presque toute l'étendue de la rétine, et le restait à seize semaines [80]. Dans la rétine de primates non humains, un vecteur AAV5 portant le même promoteur et exprimant la protéine fluorescente verte (GFP) a été administré par voie sous-rétinienne à trois mâles *Macaca nemestrina* âgés de six à sept ans ; l'immunohistochimie a montré une activité du promoteur spécifique aux bâtonnets et aux cônes. Les cônes de la fossette fovéale dépourvue de bâtonnets ont également été examinés, et les auteurs rapportent que la grande majorité des photorécepteurs y portaient le rapporteur ; les deux coupes retenues pour l'analyse étaient parafovéales, prélevées à 550 et 850 micromètres au-dessus de la fossette fovéale [81]. L'expression dans les cônes est ainsi l'attente par défaut pour ce promoteur, et l'expression exclusive dans les bâtonnets nécessiterait une démonstration directe pour le vecteur, le dérivé de promoteur et l'espèce utilisés. [80,81]

Le résumé final publié de Xu et ses collègues identifie un modèle de patient homozygote c.619G>T (p.Glu207Ter), avec dégradation des transcrits, épissage altéré et absence de protéine PROM1. AAV7m8-CRXp-hPROM1 restaurait des structures semblables à des segments externes dans les organoïdes rétiniens de patients ; AAV8-CRXp-hPROM1 préservait la morphologie des segments externes et améliorait la fonction visuelle chez des souris Prom1-null. Ces vecteurs établissent une restauration dans des modèles déficients d'organoïdes et de souris knockout ; la restauration dans les formes à allèle dominant reste ouverte. L'épissage associé aux photorécepteurs et la N-glycosylation renforcent la justification d'un choix du transgène tenant compte de sa maturation. Les comparaisons détaillées de doses et de fenêtres thérapeutiques

ne sont pas disponibles dans le document définitif consulté. La déclaration de disponibilité des données indexée par l'éditeur indique l'identifiant de séquençage ARN GSE299857 ; les données sous-jacentes n'ont pas été réanalysées ici. Les lignées de cellules souches pluripotentes induites à l'origine de ce modèle de patient ont été décrites séparément : un sujet homozygote atteint et sa mère hétérozygote non atteinte, issus d'une même famille et portant tous deux c.619G>T, p.Glu207Ter, ont été caractérisés pour la pluripotence et la stabilité génomique, sans différenciation rétinienne ni restauration. Cette publication fournit l'origine familiale et la validation des lignées, et non un résultat rétinien. [9,101]

Un troisième programme, de Holmes et ses collègues, a été rapporté sous forme de résumé de congrès et traite directement la question de la fenêtre thérapeutique. Des vecteurs AAV portant PROM1 humaine sous le promoteur humain GRK1, encapsidés dans des capsides AAV2/8 Y733F, ont été injectés par voie sous-rétinienne à des souris Prom1-knockout (Rd19) au jour postnatal 15, pendant la dégénérescence précoce, et au jour 30, après une perte rapportée d'environ la moitié des photorécepteurs. Le groupe du jour 30 est décrit comme présentant une restauration des réponses électrorétinographiques scotopiques et photopiques ; le groupe du jour 15 présentait une récupération durable de la fonction scotopique entre un et dix mois après l'injection. Les auteurs rapportent aussi l'architecture des segments externes en microscopie électronique en transmission, la restauration de la localisation des protéines des segments externes et la préservation du nombre de photorécepteurs par rapport aux yeux injectés avec une solution saline. Au niveau du résumé, ce travail étaye qualitativement une restauration après traitement au jour 30 et une récupération scotopique durable après traitement au jour 15 ; l'exposant de la concentration vectorielle, les effectifs animaux, le traitement statistique et la couverture spatiale ne sont pas disponibles dans le document consulté. Son apport est qu'un deuxième laboratoire rapporte un bénéfice du transfert après une perte importante de photorécepteurs, dans une lignée knockout, avec un promoteur dont l'activité dans les cônes est documentée séparément. [103]

Dans la maladie dominante, l'addition génique reste une stratégie testable. Une augmentation de la protéine sauvage pourrait surmonter un déficit stœchiométrique ou compenser partiellement un produit perturbateur. À l'inverse, une expression excessive pourrait ne pas éliminer une interaction toxique ou perturber elle-même l'organisation membranaire. Une série de doses chez un mutant hétérozygote endogène, comparé à un null hétérozygote et à un témoin corrigé, permet de distinguer ces possibilités ; l'étiquette de transmission ne le permet pas à elle seule. [2,5,8,9]

6.2 Réparation de l'épissage, correction et descriptions publiques des constructions

La correction de c.1354dupT dans des iPSC dérivées de patients et la manipulation expérimentale d'un exon rétinien de PROM1 montrent la faisabilité de ressources propres aux transcrits et aux allèles. Les trois publications sur des variants non codants diffèrent : l'une concerne un variant intronique profond activant un pseudoexon, une autre une délétion proche de la jonction intron–exon provoquant un saut d'exon en phase, et la troisième un variant de site d'épissage non canonique dont l'effet a été lu directement dans l'ARN du patient. Chacune fournit une justification supplémentaire à une intervention ciblant l'épissage. Il s'agit de points de départ distincts : réparer une séquence d'ADN, corriger un événement d'épissage anormal et apporter un transcrit de remplacement imposent des exigences différentes de délivrance et d'expression. La correction moléculaire et la restauration visuelle sont des critères d'évaluation différents, entre lesquels se situent les phénotypes rétiniens matures. [7,12,65,73,88]

Deux publications de brevets chinois décrivent des vecteurs PROM1 ; ce sont des dépôts distincts plutôt que des membres d'une même famille de brevets. Le premier revendique une séquence codante de PROM1 optimisée en codons dans une cassette comportant un amplificateur CMV, un promoteur de β -actine de poulet, un intron SV40 et un signal polyA SV40, encapsidée dans un virus adéno-associé. Le second utilise un promoteur court de la rhodopsine kinase (RK1) avec une séquence codante sauvage, et la comparaison qu'il rapporte oppose cette construction à la précédente. Le promoteur et la séquence codante diffèrent simultanément dans cette comparaison ; elle ne sépare donc pas l'effet du promoteur de celui de l'optimisation des codons. Comparer un promoteur restreint aux photorécepteurs à un promoteur largement actif modifie aussi les cellules qui contribuent au signal mesuré. L'étude publiée de la section 6.1 établit à laquelle des deux sa construction ressemble : elle utilise une séquence codante sauvage sous un promoteur court de la rhodopsine kinase, soit la cassette la plus récente plutôt que la précédente optimisée en codons. Elle cite directement le dépôt récent par le numéro de demande 202410700899.1, qui n'était pas encore publié lors de la rédaction de l'article : déposé le 31 mai 2024, il a été publié sous le numéro CN121046460A le 2 décembre 2025, après l'acceptation de l'article. Une demande distincte couvre la capsid. L'appartenance de l'expérience publiée et du dépôt récent à un même programme est donc documentée plutôt que déduite ; toutefois, un numéro de demande commun n'établit ni l'identité de chaque version de cassette ni que les expériences du brevet et de l'article sont les mêmes. L'existence d'un groupe unique est confirmée directement. Shanghai Langsheng Biotechnology, titulaire des dépôts, est la première affiliation de trois des cinq auteurs de l'article, dont l'intérêt commercial déclaré concerne Innostellar Biotherapeutics ; c'est aussi l'établissement dont le comité d'expérimentation animale a approuvé les travaux. Ces dépôts sont lus ici comme des descriptions de constructions et de développement. Les affirmations sur la longueur des séquences, leur traduction et leurs motifs exigent la séquence réelle, sa version et un calcul reproductible. [8,28,29]

Trois demandes de brevet citées proviennent de la même entreprise que l'article de thérapie génique ; avec cet article, elles constituent un programme unique plutôt que des lignes de données indépendantes. Toutes trois sont attribuées à Shanghai Langsheng Biotechnology ; leurs listes d'inventeurs mentionnent Sun Xiaodong pour le dépôt de 2018 et Ji Haiyan, Ni Zhuoyu et Wang Fenghua pour les deux dépôts de mai 2024, ce qui correspond à quatre des cinq auteurs du compte rendu de thérapie génique cité ci-dessus. Elles sont donc comptées ici comme une seule ligne de développement. [8,28,29,104]

Les textes des brevets et l'article publié donnent indépendamment des détails sur les constructions. Le dépôt ancien diffère du récent à la fois par le promoteur et par la séquence codante ; la construction publiée concorde avec le récent sur ces deux points, au niveau de détail annoncé par chacun : un promoteur court de la rhodopsine kinase et une séquence codante sauvage. Une concordance à ce niveau ne signifie pas l'identité de toute la cassette. Le dépôt de 2018 rapporte une expression de la séquence codante optimisée environ 3,2 fois supérieure à celle de la séquence non optimisée en immunoblot dans des cellules rénales embryonnaires humaines (HEK-293), ainsi qu'une électrorétinographie chez des souris Prom1-knockout injectées au jour postnatal 14 : l'onde a scotopique des yeux recevant le vecteur optimisé ne différait pas significativement de celle des témoins normaux, tandis que le vecteur non optimisé donnait de moins bons résultats. Le dépôt de 2024 indique que sa séquence codante a été amplifiée à partir d'ARN d'organoïdes rétiens humains, associe le promoteur RK1 à un amplificateur IRBP, rapporte une expression confinée à la couche des photorécepteurs selon une distribution décrite comme correspondant au type sauvage, et

donne une plage de doses efficaces couvrant sept ordres de grandeur : il s'agit de l'étendue d'une revendication, et non d'une dose. Un troisième dépôt de la même entreprise décrit le modèle humain utilisé en parallèle : un ARN guide ciblant l'exon 9 de PROM1, une lignée knockout dérivée de cellules souches embryonnaires humaines H9, et des organoïdes rétiens obtenus à partir de celle-ci. Un brevet est une revendication publique datée, et non une mesure rapportée ; ces éléments sont donc consignés comme paramètres de construction déclarés plutôt que comme efficacité mesurée. [8,28,29,104]

6.3 Blocage de l'endothéline et IGF1 : effets des composants et de leur association

Kobayashi et ses collègues ont identifié une induction précoce d'Edn2 dans une rétine déficiente en Prom1 et sensible à la lumière, et rapporté une atténuation de la mort des photorécepteurs, de la gliose et du rétrécissement vasculaire avec les antagonistes sélectifs BQ-123 (récepteur A de l'endothéline) et BQ-788 (récepteur B de l'endothéline), administrés par voie intrapéritonéale. Les sous-types n'étaient pas interchangeables selon les mesures. La mort des photorécepteurs diminuait avec BQ-123, avec BQ-788 et avec les deux ensemble. Les deux antagonistes réduisaient donc la mort photoréceptrice sur ce critère ; leurs tailles d'effet relatives restent non testées. Ils divergeaient ailleurs : BQ-788 réduisait le nombre de cellules gliales GFAP-positives, contrairement à BQ-123, tandis que BQ-123 favorisait la récupération des vaisseaux rétiens. Le sous-type de récepteur constitue donc une variable à part entière. Il s'agit d'un précédent d'intervention directe dans un modèle PROM1, et non d'une simple analogie vasculaire générale. Les rapports de recherche japonais documentent l'origine de ce programme ; les données expérimentales contrôlées évaluées ici proviennent des expériences ultérieures. [49,54]

Shigesada et ses collègues ont ensuite utilisé le bosentan, antagoniste des deux récepteurs de l'endothéline, et l'expression d'Igf1 médiée par AAV, tous deux administrés par voie intravitréenne. Les deux études diffèrent donc par l'agent, la sélectivité réceptrielle et la voie d'administration ; leurs résultats sont apparentés, mais ne constituent pas des répliques l'un de l'autre. Le vecteur était un AAV2 sous promoteur du cytomégalovirus, sans restriction aux photorécepteurs, et était administré par voie intravitréenne ; le contrôle de transduction de l'article retrouvait de la GFP dans une grande partie de la rétine, avec des signaux intenses dans la couche des cellules ganglionnaires et la glie de Müller. Cette expérience laisse donc ouverte l'autonomie cellulaire de l'action d'IGF1 sur les photorécepteurs ; l'explication proposée par l'article, selon laquelle la mort progresse par communication intercellulaire, va dans le même sens. Les composants avaient des effets distinguables. L'apport d'IGF1 augmentait la survie des photorécepteurs et réduisait le marquage TUNEL, mais n'améliorait pas significativement à lui seul les réponses ERG dans le schéma testé. Le bosentan réduisait la gliose et la mort cellulaire et améliorait certains paramètres ERG ; l'association produisait une amélioration fonctionnelle plus large par rapport au témoin déficient. Les données établissent les effets du bosentan en monothérapie et une amélioration plus large de l'association par rapport au témoin déficient ; la synergie pharmacologique reste une question distincte, nécessitant un contraste d'interaction prédéfini. [26]

Le transgène porté par l'AAV dans cette expérience était Igf1, et non PROM1. La restauration du rapport rétinien NADH/NAD⁺ étaye un état métabolique modifié ; une modification du flux glycolytique reste à établir. L'expérience de perte de mTOR utilisait un contexte Nestin-CreERT2 affectant les populations neurales et gliales ; les effets propres aux photorécepteurs restent donc ouverts. Ces distinctions comptent pour attribuer le site et le mécanisme de la restauration. [26]

L'endothéline n'est pas non plus uniformément nocive dans tous les contextes rétiens. Bramall et ses collègues ont mené l'expérience dans les deux sens dans d'autres modèles de dégénérescence héréditaire. La délétion globale d'Edn2 augmentait la survie des photorécepteurs de 110 % chez les souris Pde6b rd1/rd1 au jour postnatal 15 et de 60 % chez les souris RHO P347S au jour 40 ; ce bénéfice n'apparaissait toutefois pas dans les explants rétiens, et les souris Edn2-null présentent des anomalies systémiques. Les auteurs ont donc attribué l'effet au moins en partie à la perte de fonction systémique. La restauration locale d'Edn2 dans les photorécepteurs par AAV augmentait ensuite la survie de 18 % au jour 14. Deux manipulations opposées augmentant toutes deux la survie ne s'expliquent pas aisément par un effet rétinien unique de l'endothéline ; l'attribution systémique repose sur les observations dans les explants et les observations systémiques, et non sur le seul sens des manipulations. La dose, le compartiment et le moment pourraient rendre compatibles les deux directions ; une contribution rétinienne au knockout global n'est donc pas exclue. Cet article rapporte directement les deux expériences. Cela n'annule pas les résultats des antagonistes dans Prom1. Le sens de l'intervention peut donc dépendre du récepteur, du compartiment, de la dose, du stade et de l'exposition locale ou systémique. La même prudence s'applique à mTOR, et l'expérience pertinente a ici été réalisée. Dans une lignée ARPE-19 PROM1-knockout obtenue par CRISPR, le traitement par Torin inhibait complètement Akt phosphorylé et la protéine ribosomique S6 phosphorylée, sans pour autant modifier l'expression d'Atg5. L'abondance d'Atg5 est un marqueur plutôt qu'une mesure du flux : ce résultat montre donc un marqueur inchangé malgré l'inhibition de la signalisation, et non un échec démontré de restauration de l'activité autophagique. L'altération du flux dans l'épithélium pigmentaire rétinien et la nécessité de la signalisation mTOR dans d'autres compartiments rétiens suggèrent donc que les réponses à une activation ou une inhibition de toute la rétine peuvent différer selon le compartiment. [21,26,53,64]

6.4 Modulation des rétinoïdes : bénéfice direct chez la souris, hypothèse humaine circonscrite

Dellett et ses collègues ont administré du fenrétinide dès la naissance dans le modèle hybride Prom1-knockout. Ils ont rapporté une préservation structurelle et une amélioration de l'ERG scotopique, mais pas d'amélioration photopique significative. Il s'agit d'une intervention précoce, préventive ou développementale, et non d'une restauration démontrée d'une atteinte établie des cônes ou de la macula chez l'adulte. L'étude a identifié une réduction de l'expression d'Abca4 et de Rdh12 et rapporté un bénéfice structural et scotopique ; une augmentation d'A2E ou de lipofuscine reste une hypothèse mécanistique non mesurée. La comparaison avec A1120 dans la discussion repose sur des observations non publiées et fournit donc une piste pour une future comparaison directe. [25]

Deux observations humaines précisent cette hypothèse. Le compte rendu familial PROM1–ABCA4 fournit une interaction candidate, tandis que Paavo et ses collègues n'ont pas trouvé d'élévation générale de l'autofluorescence quantitative à courte longueur d'onde dans leur série de maladie maculaire liée à PROM1. Ensemble, elles favorisent une étude des rétinoïdes propre à l'allèle, au fond génétique et au stade, et n'établissent pas un phénotype universel de bisrétinoïdes de type ABCA4. Une autofluorescence quantitative (qAF) dans les limites normales n'exclut pas tous les processus liés aux rétinoïdes, mais retire un indicateur de substitution qui, autrement, tiendrait lieu de mesure d'un processus non mesuré. La source circonscrit elle-même son résultat : les lésions atrophiques étaient situées dans une zone centrale d'excentricité inférieure à sept degrés, tandis que la qAF était mesurée dans des

secteurs situés à sept à neuf degrés de la fovéa. Les auteurs indiquent donc ne pas pouvoir exclure une élévation initiale des fluorophores provenant des cônes dans la zone lésionnelle. Les valeurs normales limitent l'hypothèse d'un phénotype actuellement élevé en bisrétinoïdes dans l'anneau échantillonné, et non celle d'une charge antérieure en fluorophores dans le centre atrophique. [56,57]

Le programme DRAGON du tinlarebant est une stratégie connexe ciblant la protéine 4 de liaison au rétinol dans STGD1, et non une étude d'efficacité dans PROM1. Son développement clinique peut éclairer le choix des tests et la conception d'essais fondés sur un mécanisme, mais un aspect de type Stargardt ne suffit pas à en transposer le mécanisme pathologique. Pour un programme rétinioïde dans PROM1, le sous-groupe biochimique, l'engagement de la cible et la réponse structure–fonction restent à établir prospectivement. [72]

7. Études chez l'être humain : une pertinence génétique sans estimation d'efficacité propre au génotype

La cartographie datée des études distingue les interventions modifiant la maladie, les approches cellulaires et le contournement optogénétique de la simple observation (tableau 5). Aucune estimation d'efficacité humaine propre à PROM1 n'a été vérifiée dans les enregistrements évalués ici. Ce constat concerne les données examinées ; il ne prétend pas, de manière exhaustive, qu'aucun programme non publié ou enregistré localement n'existe.

EVOLVE (NCT07425574) est observationnelle et était en cours de recrutement dans l'enregistrement mis à jour le 25 août 2026. Le registre admet une maladie associée à ABCA4 ou une maladie de type Stargardt due à un autre gène pertinent de dystrophie maculaire. Astellas cite explicitement PROM1 parmi ces derniers exemples. L'absence du nom littéral du gène dans le registre n'est donc pas une raison pour classer PROM1 comme exclu. L'exclusion d'un diagnostic moléculaire concurrent vise les facteurs de confusion ou une seconde affection, et non l'ensemble de la voie d'inclusion non-ABCA4. L'admissibilité reste dépendante du phénotype, de la transmission et d'autres critères, et n'établit pas l'inclusion effective de participants PROM1. [34,66]

STARLIGHT (NCT05417126) autorisait explicitement un diagnostic clinique de Stargardt ou des variants pathogènes d'ABCA4, d'ELOVL4 ou de PROM1. Cette étude optogénétique de phase 2a, comptant six participants, s'est achevée en septembre 2023. Ses critères génétiques d'admissibilité sont pertinents, mais la présence d'un participant PROM1 ou un bénéfice dans ce sous-groupe n'ont pas été vérifiés. Un essai ultérieur prévu dans Stargardt a son propre statut de recrutement, distinct de celui de l'étude terminée. Séparément, l'annonce de Nanoscope du 9 septembre 2026 rapportait l'acceptation et l'enregistrement pour examen de la demande d'autorisation de produit biologique MOGENRY pour la rétinite pigmentaire (RP) sévère ; il s'agit d'une étape réglementaire rapportée par le promoteur, et non d'une autorisation ni d'un remplacement de PROM1. [37,67]

ASP2020 (NCT07734064) ajoute un programme plus récent de thérapie cellulaire sous-rétinienne de phase 1b. Son enregistrement, mis à jour le 16 septembre 2026, indiquait un recrutement en cours et comportait une voie génétique de type Stargardt non-ABCA4. Cela crée une pertinence potentielle pour une maladie maculaire liée à PROM1 correctement caractérisée, sans prouver qu'un participant PROM1 a été inclus ou en a bénéficié. Ce n'est ni un essai d'addition génique de PROM1, ni une preuve que le compartiment initiateur a été établi. [68]

Les programmes plus larges sur la RP diffèrent par leur pertinence pour PROM1. OCU400/liMeliGhT (NCT06388200) était actif, sans recrutement, dans l'enregistrement du 31 juillet 2026, avec 140 participants et un bras indépendant du gène causal ; sa stratégie n'est pas le remplacement de PROM1. L'enregistrement jCell JC02-88 indiquait également un essai actif, sans recrutement, et la page actuelle du promoteur confirme que le recrutement est terminé. Hopkins rapporte que NAC Attack, l'essai de N-acétylcystéine (NAC), a achevé son recrutement en août 2025 avec 485 participants. SparingVision a rapporté l'achèvement des administrations de PRODYGY en février 2026, avec 27 participants traités et six témoins. Ces programmes peuvent éclairer les stratégies de préservation dans certains phénotypes de RP, mais ne couvrent pas automatiquement toutes les présentations maculaires de PROM1 et ne fournissent pas une estimation d'effet propre à PROM1. [35,36,38,39,71]

Pour NPI-001, la page actuelle du programme de Nacuity identifie NCT07710196 (protocole C-26-01) et indique que des centres américains incluent des patients. L'enregistrement du registre consulté, mis à jour le 17 juillet 2026, indique au contraire que le recrutement n'a pas encore commencé. L'enregistrement apparenté NCT07290530 (C-24-01), mis à jour le 1er juillet 2026, indique également un recrutement non commencé. Les enregistrements donnent des débuts estimés respectivement en août et décembre 2026. Ces dates ne résolvent pas la divergence de recrutement et n'établissent pas qu'un enregistrement a remplacé l'autre. Le programme lié au promoteur peut être identifié, mais compter les deux enregistrements comme des essais indépendants nécessiterait d'abord une clarification. Tous deux concernent la RP associée au syndrome d'Usher plutôt qu'une admissibilité générale de la maladie PROM1 isolée. [40,69,70]

8. Approches connexes de préservation : des expériences utiles à différents niveaux de preuve

Le tableau 4 distingue les données d'intervention obtenues dans des systèmes PROM1 des données connexes. L'étude de phase 1 de NAC orale dans la RP fournit des observations fonctionnelles humaines, mais son schéma non randomisé et son contexte pathologique mixte n'établissent pas une préservation propre à PROM1. Les travaux liés au NAD fournissent des pistes précliniques distinctes : le métabolisme rétinien dépendant de la nicotinamide phosphoribosyltransférase (NAMPT), le nicotinamide mononucléotide (NMN) dans le décollement de rétine et le nicotinamide riboside dans la dégénérescence induite par la lumière concernent des agressions et des modèles différents. Une étude de 2026 prolonge cette ligne de recherche, rapportant que le nicotinamide mononucléotide oral protégeait des rats atteints de rétinopathie pigmentaire et que le NAD⁺ modulait la vulnérabilité mitochondriale dans des modèles associés à MERTK, l'effet étant attribué à une voie glycéraldéhyde-phosphate-déshydrogénase-mitochondries. MERTK gouverne la phagocytose des segments externes ; ce travail est donc plus proche de l'argument d'élimination développé plus haut que les rapports antérieurs sur le NAD. Il concerne néanmoins un autre gène et une autre agression. Une convergence vers le métabolisme rédox ou énergétique justifie de tester l'engagement de la cible dans le tissu PROM1, sans se substituer à ce test. [30–33,75]

La petite étude de photobiomodulation à plusieurs longueurs d'onde de Siqueira et ses collègues dans la RP utilisait des lumières à 590, 660 et 850 nm et rapportait une modification à court terme de l'acuité dans un schéma à bras unique ; la durabilité du bénéfice face à un comparateur simulé reste donc ouverte. Les résultats du champ visuel n'apportaient pas de preuves concordantes d'amélioration. L'apprentissage, la régression vers la moyenne, le

maintien de l'insu et la durée du suivi restent donc déterminants pour l'interprétation. Ce n'est pas une expérience directe sur PROM1, et les seules longueurs d'onde ne définissent pas une dose rétinienne transposable. [41]

Les études d'exercice dans les modèles rd10 et inductible I307N-rhodopsine font de l'activité une variable expérimentale crédible ; toutefois, le génotype, l'exposition parentale, le développement de la descendance et le moment de l'agression lumineuse diffèrent. Un régime cétogène pauvre en protéines dans rd10 est également une intervention nutritionnelle combinée, mais l'un de ses composants a déjà varié entre les bras. Les deux bras cétogènes induisaient une cétose systémique, et seul le bras pauvre en protéines augmentait l'épaisseur des photorécepteurs, les amplitudes électrorétinographiques et les seuils optocinétiques. Les bras n'étaient pas appariés sur l'exposition : le bêta-hydroxybutyrate était plus élevé de 30 %, 43 % et 56 % dans le bras protecteur aux jours postnataux 30, 40 et 50. Un seuil de cétonémie ou une interaction reste donc possible, et l'étude conclut que le rôle de la cétose est incertain. Chez les souris de type sauvage, le même régime réduisait les amplitudes électrorétinographiques à l'intensité maximale du flash d'environ 20 % au jour postnatal 30 et d'environ 30 % au jour 50, soit un déclin progressif plutôt qu'un décalage constant, ce qui est un effet rétinien mesuré, et non seulement un facteur de confusion nutritionnel. La restriction protéique, l'apport énergétique, la croissance modifiée et les autres effets métaboliques restent confondus. Ces études motivent des comparaisons contrôlées avec mesure de la nutrition et de l'exposition. [42,43,47]

Une asymétrie de cette section mérite d'être énoncée. Ces expositions diffèrent d'un médicament en ce que chaque patient en reçoit déjà une dose. La lumière, l'alimentation, les horaires de sommeil et l'activité ne sont pas des interventions auxquelles une personne peut se soustraire : une personne vivant avec une maladie liée à PROM1 est aujourd'hui exposée aux quatre, sans orientation pour en fixer les modalités. L'absence de recommandation fondée sur des données probantes ne la laisse donc pas à un niveau initial neutre, mais à un niveau non examiné. Cela plaide pour mesurer la contribution de la lumière à la progression. C'est la quantité encore inconnue qui sous-tend la section 5.1, où la protection par élevage dans l'obscurité d'une lignée murine est mise en regard d'un défaut du segment externe précédant l'exposition lumineuse. Une personne dont la rétine est exposée quotidiennement à la lumière doit décider si elle agit comme si l'éclairage ordinaire modifiait cette maladie, et de quelle manière. C'est tout autant un argument contre une prescription non étayée, car une exposition précisément définie mais erronée ne vaut pas mieux qu'une exposition non examinée. Les expériences de la section 10.4 sur des expositions lumineuses graduées et la biochimie dissociable des rétinoïdes, ainsi que celles de la section 10.7 sur l'horloge, l'activité, l'alimentation et la photobiomodulation, visent à remplacer ce choix par défaut par une quantité mesurée. C'est ce qui permettrait au patient et au clinicien de choisir sur la base de données plutôt que de la plausibilité.

Le sommeil et la biologie circadienne nécessitent la même distinction. Une association entre RP et qualité du sommeil n'établit pas que le manque de sommeil accélère la maladie liée à PROM1. La perturbation génétique d'une horloge rétinienne dans un contexte de maladie de la rhodopsine n'équivaut pas à une privation expérimentale de sommeil. La délétion de *Bmal1* dans l'épithélium pigmentaire rétinien atténuait le pic phagocytaire quotidien tout en laissant sans différence significative entre génotypes le nombre cumulé de phagosomes sur vingt-quatre heures, que les auteurs décrivent comme le nombre total englouti. La même étude ne rapportait aucune dégénérescence détectable de la rétine ou du RPE en électrorétinographie, tomographie par cohérence optique, réponse optomotrice, morphologie

ou analyse des particules autofluorescentes chez des souris examinées à six et dix-huit mois, soit, pour le groupe le plus âgé, environ seize mois après la perturbation de l'horloge. Il s'agit d'une dissociation plutôt que d'une absence de données : le pic matinal au temps zeitgeber 1 (ZT1), une heure après l'allumage, était atténué, tandis que le pic nocturne à ZT14 était inchangé ; le total de phagosomes sur vingt-quatre heures ne différait pas significativement et aucune dégénérescence détectable ne suivait. Ce qui était testé est une modification du profil quotidien avec maintien du nombre cumulé, et non une absence de rythme. Un décompte de phagosomes présents mesure une charge plutôt qu'un débit : cela sépare la chronologie de la charge totale sans établir que le débit de dégradation était préservé. La perte du pic quotidien n'est donc pas suffisante à elle seule pour entraîner une dégénérescence sur cet intervalle. Elle circonscrit, sans l'exclure, un modèle où une élimination mal synchronisée ne deviendrait nocive que lorsque la réserve structurelle est déjà réduite ; c'est là que se situe désormais la question. [44–46]

9. Histoire naturelle : il n'existe pas de vitesse de progression unique

9.1 Amincissement des couches, extension de l'atrophie et cônes résiduels

Le tableau 6 rassemble les cohortes cliniques et les critères d'histoire naturelle tirés de chacune, avec leurs limites respectives. Großpötl et ses collègues fournissent les coefficients OCT sur deux ans ; la cohorte qu'ils rapportent est ProgStar-4, décrite à la section 9.2 : leurs méthodes citent son article de conception, et leurs critères d'admissibilité ainsi que leurs cinq centres sont ceux de cette étude. La tomographie par cohérence optique en domaine spectral en était un critère secondaire ; il s'agit donc de ses résultats à 24 mois sur ce critère secondaire. Le corps de l'article rapporte 15 participants inclus, dont 13 ayant des yeux droits appariés et évaluables et sept des données appariées de l'anneau externe ; le résumé rapporte 13 inclusions. Cette revue utilise chaque dénominateur dans son contexte. Certains coefficients annuels d'épaisseur étaient de $-1,550 \pm 0,481 \mu\text{m}$ pour la couche nucléaire externe (ONL) de l'anneau externe, de $-0,714 \pm 0,238 \mu\text{m}$ pour les segments internes de l'anneau externe et de $-1,939 \pm 0,511 \mu\text{m}$ pour le RPE de l'anneau interne. L'incertitude associée à ces pentes est l'erreur standard rapportée, et non l'écart-type initial. [48]

Le supplément génotypique original limite davantage la transposition de ces pentes. Parmi les 13 participants analysés, dix ont c.1117C>T indiqué sans second variant, deux ont deux autres variants indiqués et un a une entrée d'ADNc différente, incomplètement spécifiée. Une case vide pour le second variant ne documente pas à elle seule la zygosity ou la phase. Il s'agit donc d'une cohorte à variants mixtes, majoritairement répertoriée p.Arg373Cys, et non d'une série pure de nulls bialléliques ; ses pentes regroupées ne sont donc pas des estimations de progression propres aux formes récessives ou à un allèle. [48]

La cohorte de Großpötl et ses collègues illustre également les effets plancher. L'épaisseur centrale des segments internes était déjà nulle dans sept des 13 yeux, et celle des segments externes dans neuf sur 13. Une lésion structurellement pertinente ne peut continuer à enregistrer un amincissement en dessous de zéro ; une pente centrale plate peut donc coexister avec une maladie progressant ailleurs. Des coefficients sélectionnés pour leur significativité nominale parmi de nombreuses comparaisons couche–région sont des estimations exploratoires utiles, et non automatiquement des critères de substitution validés ou des données suffisantes pour dimensionner un essai d'efficacité. La covariance des mesures répétées, la répétabilité de la segmentation, la réserve initiale et les données manquantes conditionnent toutes la performance de tels coefficients comme critères d'essai. [48]

Les mesures de surface intacte nécessitent une prudence similaire. La surface intacte correspond à la part d'une région cartographiée où une couche reste mesurable au-dessus de zéro, en millimètres carrés ; l'épaisseur moyenne est la profondeur de cette couche moyennée sur l'ensemble de la région, le tissu perdu étant compté comme zéro. Une zone qui s'amincit sans rétrécir ne réduit que l'épaisseur, tandis qu'une zone qui recule sur ses bords réduit les deux. Parmi les coefficients annuels sélectionnés de surface intacte figurent $-0,062 \pm 0,017 \text{ mm}^2/\text{an}$ pour l'ONL de l'anneau externe et $-0,397 \pm 0,132 \text{ mm}^2/\text{an}$ pour le RPE de l'anneau interne, ainsi que $-0,114 \pm 0,005 \text{ mm}^2/\text{an}$ pour les segments internes de l'anneau interne, cette dernière valeur étant reproduite telle qu'imprimée ; l'erreur standard et la valeur de p rapportées pour ce dernier coefficient sont difficiles à concilier, comme le signale le tableau 6. Les estimations d'épaisseur et de surface intacte correspondent à des mesures différentes ; leur origine OCT commune ne les rend pas combinables. [48]

Ricca et ses collègues ajoutent une série de maladie maculaire dominante p.Arg373Cys de 15 patients issus de cinq familles, avec des profils d'atrophie différents et une vitesse globale d'extension rapportée de $0,36 \pm 0,32 \text{ mm}^2/\text{an}$, exprimée en moyenne $\pm$ écart-type. Cette vitesse provient des 12 yeux de six patients ayant une imagerie espacée d'au moins douze mois, et non de l'ensemble des 15 patients ; elle regroupe la surface d'atrophie géographique pour certains phénotypes et la surface de perte de zone ellipsoïde pour d'autres. La variation propre au phénotype rend importantes la géométrie de l'atrophie et le stade initial. Ce n'est ni le même critère que la perte de surface de photorécepteurs intacts, ni une vitesse applicable à tous les patients PROM1 récessifs ou dominants. Le regroupement familial et le sous-ensemble longitudinal évaluable comptent pour toute réanalyse ultérieure. [62]

Deux études transversales mettent ces pentes propres à chaque cohorte en regard de mesures communes. Une quantification par OCT en domaine spectral chez 3 534 patients répartis sur 176 gènes montrait, dans les formes récessives de PROM1, une perte globalement plus importante de zone ellipsoïde et d'épithélium pigmentaire rétinien, alors que dans les formes dominantes les deux étaient confinées au centre. Les valeurs de significativité de ce contraste dominant-récessif sont rapportées conjointement pour BEST1 et PROM1 plutôt que séparément : ce qui est transposable est donc le sens et la distribution de la perte, et non une valeur de p. L'étude est en outre une prépublication dont la cohorte chevauche la population clinique britannique déjà citée. Séparément, des tubulations rétiniennes externes étaient présentes chez huit des 14 patients PROM1 d'une série multicentrique qui en trouvait chez 104 des 561 patients répartis sur treize gènes ; cette série classe PROM1 avec les gènes dont les lésions montrent une atrophie chorioretinienne plutôt qu'avec les rétinites pigmentaires spécifiques des photorécepteurs. Elle chevauche probablement la série taïwanaise ; les éléments transposables sont donc la caractéristique et sa fréquence au sein du gène. [91,92]

La série récessive de quatre patients de Collison et ses collègues décrit une association reconnaissable que les publications récessives antérieures n'avaient pas soulignée : des lésions maculaires ovales, de petites lésions circulaires hypoautofluorescentes du pôle postérieur en autofluorescence proche infrarouge, une atrophie circulaire extramaculaire chez trois des quatre patients, des amplitudes ERG isolant les cônes fortement réduites avec des amplitudes isolant les bâtonnets réduites de manière variable, et une forme d'onde combinée après adaptation à l'obscurité ressemblant à une réponse normale isolée des bâtonnets. Le même article note qu'une association semblable existe dans la dystrophie cônes-bâtonnets due à CDHR1. Les quatre patients étaient hétérozygotes composites, avec une ségrégation confirmée dans trois familles. [93]

Yates et ses collègues ont suivi six personnes atteintes d'une maladie récessive liée à PROM1 pendant une durée médiane de 11,8 ans, avec des extrêmes de 0,5 à 25,5 ans, et un début des symptômes à 7,2 ans. La contraction de la longueur de la zone ellipsoïde sous-fovéale précédait de trois à cinq ans la perte visuelle modérée, que la source imprime comme une meilleure acuité corrigée LogMAR < 0,6, et la perte sévère. Cet intervalle est la plus longue anticipation structurelle d'une baisse d'acuité dans cette revue. Les pentes de contraction propres à chaque œil sont données dans la légende de leur figure 4 pour les quatre patients ayant plus de trois visites, et varient d'un ordre de grandeur : 199,7 et 107,1 $\mu\text{m}/\text{an}$ dans les deux yeux d'un patient, contre 16,7 et 34,5 chez un autre, avec des R^2 de 0,40 à 0,99. Huit yeux de quatre patients ne sont pas huit observations indépendantes, et les périodes d'ajustement diffèrent ; ce sont donc des pentes individuelles ajustées plutôt qu'une vitesse de progression regroupée. L'épaisseur du sous-champ central était également fournie, diminuant chez les quatre patients à des vitesses par œil de 1,6 à 6,5 $\mu\text{m}/\text{an}$, avec des R^2 de 0,42 à 0,98 ; les auteurs la décrivent comme un déclin graduel parallèle à la contraction de la zone ellipsoïde plutôt qu'une mesure équivalente. Six patients d'un même programme australien ne permettent pas une prévision selon l'âge pour tous les génotypes bialléliques. La série de phénotypage approfondi de quatre sujets de Schließleder et ses collègues ajoute des données multimodales et d'optique adaptative sur la structure des cônes résiduels, complétant plutôt que remplaçant les mesures fonctionnelles longitudinales. [58,63]

9.2 Une hiérarchie de critères adaptée au traitement

Une étude de préservation nécessite un tissu cible viable et un critère susceptible d'évoluer pendant la période d'observation. Une stratégie photoréceptrice précoce peut utiliser l'étendue résiduelle de la zone ellipsoïde, la structure des cônes et la sensibilité locale ; une stratégie ciblant le bord de l'atrophie peut privilégier l'extension lésionnelle avec une mesure fonctionnelle spatialement appariée. Une stratégie de contournement dans une maladie avancée demande au contraire si les circuits survivants peuvent permettre une amélioration des performances visuelles, sans nécessairement impliquer une restauration de segments externes normaux. Chez les quatre mêmes patients récessifs décrits par Collison et ses collègues, Park et ses collègues ont enregistré des réponses pupillaires à la lumière malgré des électrorétinogrammes plein champ absents ou fortement atténués. Les études cliniques et expérimentales examinées étayaient cette distinction entre objectifs thérapeutiques [8,9,48,58,62,63,67]. La localisation de la mesure compte également. Kawashima et ses collègues ont recherché la première lésion détectable dans une base de 209 patients japonais atteints de dystrophies rétinienne centrales, séparément pour l'épithélium pigmentaire rétinien en autofluorescence et pour la couche des photorécepteurs en OCT. Une lésion assez petite pour fixer un point de départ a été trouvée dans 34 yeux en autofluorescence et dans 16 yeux en tomographie ; respectivement 82,4 % et 93,8 % se situaient entre 500 et 1 000 micromètres du centre fovéal, dans un anneau nommé « zone fragile parafovéale ». Trois de leurs 89 familles résolues génétiquement portaient PROM1, trop peu pour une comparaison fondée sur le génotype ; il s'agit donc d'un contexte apporté par des dystrophies voisines plutôt que d'un résultat propre à PROM1. Il éclaire néanmoins la conception des critères. La zone se trouve dans l'anneau ETDRS interne, qui s'étend de 0,5 à 1,5 millimètre du centre fovéal, et représente à peine plus du tiers de sa surface ; une épaisseur moyennée sur l'anneau dilue donc une modification précoce de cette zone avec l'anneau périphérique moins évolutif qui l'entoure. [106,122]

Le critère principal proposé est choisi avant l'attribution du traitement ou le suivi sans insu, avec mesure de la répétabilité dans la strate génotype–stade visée. L'acuité, la micropérimétrie, les performances en faible luminance et l'imagerie sont reliées spatialement et longitudinalement ; ce ne sont pas des confirmations interchangeables. Des transformations par racine carrée ou rayon effectif peuvent réduire une partie de la dépendance à la taille lésionnelle, mais leur pertinence dépend de la géométrie des lésions, de leur multifocalité et de la question biologique. Une étude prospective d'histoire naturelle propre à PROM1 a déjà été menée à terme selon ce schéma. ProgStar-4 a inclus 15 patients âgés d'au moins six ans, présentant des variants pathogènes de PROM1 et des lésions oculaires définies, dans cinq centres aux États-Unis et en Europe, avec des visites prévues tous les six mois pendant deux ans. Sa mesure longitudinale principale était la croissance des lésions atrophiques en autofluorescence du fond d'œil ; ses mesures secondaires étaient la vitesse d'amincissement rétinien et de perte des photorécepteurs en OCT en domaine spectral, la sensibilité rétinienne en micropérimétrie et la meilleure acuité corrigée selon le protocole Early Treatment Diabetic Retinopathy Study. Son résumé publié donne la distribution initiale : 10 des 29 yeux présentaient une autofluorescence nettement diminuée, avec une surface lésionnelle moyenne de $3,2 \pm 3,5 \text{ mm}^2$ et des extrêmes de 0,36 à $10,39 \text{ mm}^2$; la sensibilité mésopique moyenne du pôle postérieur était de $8,8 \pm 5,8 \text{ dB}$. L'étude s'est déroulée de décembre 2014 à mars 2018. Ses résultats d'OCT en domaine spectral à 24 mois sont les coefficients déjà présentés à la section 9.1, car cette publication correspond à cette cohorte suivie pendant deux ans. Aucun compte rendu de progression du critère principal n'était disponible ; la croissance de l'atrophie en autofluorescence dispose donc ici d'une distribution initiale définie, mais pas d'une vitesse mesurée. [48,96,97]

Un effort plus large d'histoire naturelle propre à PROM1, s'appuyant sur cet ensemble de critères, harmoniserait ces choix entre les familles rapportées et identifierait leurs chevauchements.

10. Sept programmes expérimentaux

Les programmes suivants sont des propositions, et non des expériences réalisées pour cette revue. Le tableau 7 présente les mêmes sept programmes sous forme de grille de décisions, de contrastes prédéfinis et de précautions interprétatives nécessaires. Chacun relie une observation existante à une comparaison susceptible de modifier la conclusion thérapeutique. Leur priorité est leur portée translationnelle : un test concluant identifie le traitement, la construction, le compartiment ou la strate de patients qui mérite l'expérience suivante.

10.1 Allèle dominant : addition génique, suppression, ou les deux ?

La comparaison discriminante oppose un modèle p.Arg373Cys hétérozygote endogène à un null hétérozygote, à un modèle déficient biallélique et à des témoins corrigés, avec des bras d'addition de la forme sauvage sur une gamme de doses, de suppression sélective de l'allèle et de suppression–remplacement. Ce type de travail dérivé de patients nécessite des donneurs indépendants et plusieurs clones corrigés ou dans lesquels le variant a été réintroduit par knock-in. Les ARN et protéines sauvages et mutants sont des quantités dissociables ; leur mesure séparée, associée à la localisation membranaire, à la structure des segments externes, à la survie et à la fonction, rend la comparaison interprétable. Le précédent transgénique dominant et les études de restauration dans les déficits définissent les données de départ, et non la réponse. [2,5,8,9]

La comparaison centrale consiste à déterminer si l'addition génique seule obtient une restauration fonctionnelle pertinente chez le mutant endogène sans réduire l'abondance du mutant. Un phénotype plus sévère que celui d'un null hétérozygote apparié étaye un effet propre au mutant, sans établir spécifiquement une interférence dominante négative. Une amélioration après suppression est également compatible avec un gain de fonction toxique. La discrimination mécanistique exige des expériences d'interaction stœchiométrique et de restauration, et non une seule réponse thérapeutique. Un intervalle de confiance étroit excluant un bénéfice pertinent prédéfini est plus informatif qu'une valeur de p non significative issue d'une étude sous-dimensionnée.

10.2 Isoforme et glycosylation : effet total ou activité par protéine

Cette question repose sur des constructions rétiniennes et comparatrices de PROM1 dont les séquences sont vérifiées, sous le même promoteur, avec le même squelette vectoriel et la même série de doses, les régions non traduites étant explicitement précisées. L'effet total est estimé à apport vectoriel égal, puis une comparaison secondaire est réalisée à abondance égale. La stabilité des transcrits, les produits d'épissage, la glycosylation, le trafic et la restauration fonctionnelle peuvent être distingués par des méthodes de détection orthogonales ; une cinétique de maturation avec contrôles de la perte de signal dépendante de l'épitope évite que l'estimation d'abondance repose sur un seul épitope. [7,9,19]

Une moitié de ce dispositif a déjà été mise en œuvre, mais pas pour les isoformes. L'étude de Yang et ses collègues, celle qui a identifié p.Arg373Cys, a créé quatre lignées transgéniques sous un même promoteur de rhodopsine de 4,4 kilobases et rapporté l'expression de chacune en multiples de Prom1 murine endogène : une et deux fois pour les lignées sauvages, huit et deux fois pour les lignées mutantes. La vitesse de perte des photorécepteurs suivait le niveau d'expression dans les lignées mutantes, et aucune lignée sauvage ne dégénérait. Dans la paire appariée, une lignée sauvage et une mutante exprimaient toutes deux deux fois le niveau endogène et seule la mutante provoquait la maladie ; la lésion n'est donc pas une conséquence de la seule dose de transgène. Ce contraste s'oppose à un pur artefact de dose sans trancher entièrement la question, car aucune lignée sauvage n'a été testée au niveau huit fois supérieur atteint par la lignée mutante la plus sévère, et les lignées mutantes présentent elles-mêmes une relation dose-réponse. [2]

Imposer une localisation et une maturation égales dans l'analyse principale peut éliminer les mécanismes par lesquels une construction agit. Une construction qui restaure le phénotype en améliorant l'abondance ou le trafic conserve un intérêt thérapeutique même si son activité à abondance égale est similaire. À l'inverse, une augmentation d'expression sans bénéfice structural ou fonctionnel ne fait pas à elle seule d'une construction une meilleure thérapie. Ce dispositif distingue aussi l'effet du choix de l'isoforme des modifications conjointes du promoteur et de la séquence codante dans certaines comparaisons de brevets. [28,29]

10.3 Compartiment et élimination : photorécepteur, RPE, ou les deux ?

Des perturbations réciproques, sélectives des photorécepteurs et du RPE, contrôlées dans le temps et accompagnées d'une vérification indépendante de leur distribution cellulaire, répondent directement à cette question. En coculture, un dispositif deux par deux combine des photorécepteurs mutants ou corrigés avec du RPE mutant ou corrigé. La production des segments externes, leur liaison, leur englobement, leur dégradation et le flux autophagique validé sont des étapes dissociables qu'une seule mesure confond. Une restauration sélective par compartiment et une cartographie spatiale sont informatives avant une perte tissulaire étendue,

et beaucoup moins après. Les études existantes de flux du RPE et de knockdown régional justifient ce programme, et les données fonctionnelles d'élimination qu'elles apportent sont déjà disponibles. [10,21,24,53]

Une restauration du RPE qui préserve les photorécepteurs malgré la persistance de leur déficit en PROM1 identifierait une composante modifiable de propagation, sans nécessairement supprimer le défaut structural primaire. À l'inverse, une restauration des photorécepteurs avec dysfonctionnement persistant du RPE pourrait révéler une limite ultérieure de durabilité. Des comparaisons factorielles et temporelles peuvent estimer ces contributions sans enfermer la maladie dans un modèle où les photorécepteurs ou le RPE seraient exclusivement atteints en premier.

10.4 Lumière et rétinoïdes : charge lumineuse et mécanisme biochimique sont dissociables

Un dispositif croisant génotype et fond génétique avec un éclairage cyclique défini et des expositions lumineuses graduées, parallèlement à une intervention rétinoïde contrôlée séparément, distingue les contributions lumineuse et biochimique. Le traitement après le début de la maladie répond à une question différente de la prévention précoce. L'exposition rétinienne, la température, la phase circadienne et l'adaptation sont des quantités mesurables ; les résultats scotopiques et photopiques se comportent différemment. Des dosages directs de rétinoïdes et de bisrétinoïdes, ainsi que l'autofluorescence quantitative, accompagnent la restauration structurelle : ils n'en sont pas déduits. [23,25,57]

Le résultat informatif consiste à déterminer si un sous-groupe génotype–fond génétique présente une anomalie biochimique mesurée qui évolue avec l'engagement de la cible et la préservation fonctionnelle. Une restauration sans la modification biochimique proposée réoriente le mécanisme ; elle n'établit pas l'implication d'A2E. Un phénotype humain d'autofluorescence normale fait également des modèles négatifs pour le biomarqueur, ou des cellules dérivées de patients, un comparateur important.

10.5 Bosentan et IGF1 : tests proposés de l'interaction et de la fenêtre thérapeutique

Un dispositif factoriel comportant des bras véhicule, bosentan, IGF1 et association, des témoins d'administration appariés et un contraste d'interaction prédéfini sur une échelle de résultat cliniquement interprétable permettrait de tester l'interaction. L'exposition locale et le traitement après le début de la dégénérescence sont des conditions distinctes ; l'engagement propre à chaque récepteur, l'activation gliale, les modifications vasculaires et la fonction photoréceptrice peuvent être mesurés séparément. Les différences entre sous-types de récepteurs déjà rapportées dans ce modèle rendent également informatif un bras d'antagoniste sélectif aux côtés de l'antagoniste double. Une expérience distincte de fenêtre de dose examine si une exposition prolongée à IGF1 maintient le bénéfice ou introduit des lésions tardives. Les effets existants des composants et les données contradictoires sur l'endothéline dans des modèles connexes motivent ce dispositif. [26,54,64]

Lorsque l'exposition est partagée, l'animal est l'unité de randomisation ; lorsque les traitements locaux diffèrent, un dispositif à yeux appariés explicitement modélisé préserve le dénominateur. Animaux et yeux sont des dénominateurs différents ; les rapporter séparément maintient cette distinction visible. La survie histologique et la restauration ERG sont des critères distincts, puisque le résultat initial d'IGF1 en monothérapie montre que l'un n'implique pas nécessairement l'autre. Un contraste positif association–témoin établit l'efficacité de

l'association dans ce contexte ; seule l'analyse d'interaction prédéfinie traite d'un bénéfice supérieur à l'addition des effets.

10.6 Modificateurs : un test contrôlé à deux loci et plusieurs donneurs

Les donneurs informatifs sont ceux qui partagent un allèle de PROM1 mais diffèrent par leur trajectoire, notamment lorsqu'une interaction candidate avec ABCA4 a été spécifiquement caractérisée. Un dispositif isogénique à deux loci compare PROM1 seul, ABCA4 seul, les deux et aucun des deux, tandis qu'une réplique chez plusieurs donneurs estime la dépendance au fond génétique. La phase, l'effet sur le transcrit et la possibilité d'un second diagnostic conditionnent tous la question même de savoir si un allèle est un modificateur ; chacun reste ouvert tant qu'il n'est pas établi. Des systèmes photorécepteurs–RPE matures peuvent ensuite relier la gestion des rétinoïdes, le phénotype membranaire et la survie. [12,25,56,57]

Le donneur est l'unité d'inférence pour les fonds génétiques humains ; le clone, l'organoïde, le champ et la cellule sont des observations emboîtées. Une interaction génotypique robuste reproduite chez plusieurs donneurs justifierait une hypothèse clinique stratifiée. Un seul clone restauré reste utile, mais ne peut établir un effet populationnel. Des familles identifiées indépendamment et des mesures prospectives permettraient de vérifier si une interaction clinique se maintient sur toute l'étendue de la sévérité, ce que la seule sélection rétrospective de cas sévères ne peut établir.

10.7 Horloge, activité, alimentation et photobiomodulation : ce qui a été dissocié et ce qui ne l'a pas été

Ces candidats correspondent à des hypothèses distinctes ; ce sont les contrôles de chaque composant qui permettent de lui attribuer un effet. Un dispositif factoriel estime ensemble les effets des composants et leur interaction, comme le propose le programme bosentan–IGF1 de la section 10.5. Deux éléments ont déjà été partiellement dissociés, et les questions restantes sont plus étroites que ne le suggère le groupe pris dans son ensemble. Le profil quotidien et la charge totale en phagosomes ont été dissociés dans le knockout de l'horloge du RPE : le pic matinal à ZT1 était atténué, le pic nocturne à ZT14 persistait et le total de phagosomes sur vingt-quatre heures ne différait pas significativement. Ces deux dimensions sont donc mesurables séparément, et une modification n'a été démontrée que pour le profil quotidien. La vitesse de dégradation est une troisième quantité qu'un décompte de phagosomes ne mesure pas, et elle conditionne la question de savoir si une élimination mal synchronisée est nocive. Concernant l'alimentation, la cétose et la restriction protéique ont varié ensemble plutôt qu'être dissociées chez les souris rd10 : les deux régimes cétogènes induisaient une cétose systémique, seul le bras cétogène pauvre en protéines préservait les photorécepteurs, et ce bras atteignait aussi des concentrations de corps cétoniques plus élevées. Le dispositif n'isole donc aucune des deux variables. Ce qui reste à dissocier est plus précis : pour l'alimentation, la restriction protéique par rapport à l'apport énergétique et à la trajectoire pondérale ; pour l'activité, l'exposition parentale, la croissance et la charge lumineuse. La photobiomodulation nécessite une exposition simulée, une évaluation des résultats en insu et une dosimétrie rétinienne définie. [41–47]

Un programme par étapes peut utiliser l'engagement de la cible pour interrompre les conditions inefficaces avant une étude de préservation plus longue, tout en exigeant la réplique de tout signal prometteur dans un modèle pertinent pour PROM1. Un signal prometteur ferait l'objet d'une réplique indépendante, avec randomisation, critère principal et intervalles de taille d'effet prédéfinis. Les études de traitements combinés sont informatives lorsqu'elles comportent

leurs propres bras de composants et des témoins d'exposition appariés, afin de distinguer les effets individuels de leur interaction.

11. Discussion et priorités

11.1 Priorités : quelles comparaisons comptent le plus ?

L'avancée la plus déterminante est le passage d'une description structurelle de la maladie à une restauration démontrée expérimentalement dans des systèmes déficients. La principale transposition encore à réaliser concerne la maladie dominante endogène et les cibles humaines propres aux stades. La maturation des isoformes, l'élimination par le RPE et l'interface photorécepteurs–RPE expliquent concrètement pourquoi la seule présence d'un vecteur est un critère d'efficacité insuffisant. Les résultats sur l'endothéline, IGF1 et les rétinoïdes identifient des voies lésionnelles modifiables, mais leur sens et leur pertinence clinique dépendent du compartiment, de l'exposition et de l'allèle. [7–10,21,25,26,53–57]

Le critère retenu ici est de savoir quel résultat isolé modifierait le plus la prochaine étape. Selon ce critère, les comparaisons les plus prioritaires sont l'essai des stratégies dominantes endogènes, soit la série de doses comparée à un null hétérozygote de la section 10.1 ; la restauration avec contrôle des constructions, soit la comparaison à apport égal puis à abondance égale de la section 10.2 ; et l'intervention résolue par compartiment après le début de la dégénérescence, soit le test réciproque des photorécepteurs et du RPE de la section 10.3, où le stade du traitement est une variable, comme dans les programmes lumineux et pharmacologiques qui suivent. Les travaux d'histoire naturelle font partie intégrante de ces priorités, car ils déterminent si le processus restauré peut être mesuré chez les patients visés. Les tableaux qui accompagnent cette revue organisent autour de ces questions les variants, modèles, interventions, programmes humains, cohortes, décisions expérimentales et compétences de recherche documentées par les publications.

11.2 Allèles récurrents et explications évolutives

Le tableau 8 cartographie les contributions démontrées dans les publications citées afin d'orienter vers les groupes travaillant déjà sur chaque question. La récurrence de p.Arg373Cys et sa présence sur des haplotypes différents suscitent des questions de génétique des populations. L'observation haplotypique est précise : l'étude de clonage positionnel ayant identifié l'allèle a comparé les haplotypes de maladie de la famille STGD4, de la famille MCDR2 et d'une troisième famille dominante cônes–bâtonnets, les a trouvés distincts et a conclu que la mutation était apparue indépendamment dans chacune. La série japonaise n'a pas atteint cette conclusion ; elle indiquait au contraire que ses données génétiques étaient trop limitées pour qu'une analyse haplotypique distingue un événement fondateur unique de plusieurs événements. Ce sont deux positions de preuve différentes ; aucune ne distingue à elle seule une mutation récurrente d'une ascendance commune plus ancienne, d'une recombinaison ou d'une résolution haplotypique incomplète. Une substitution compatible avec un site CpG est une hypothèse mécanistique de mutation, et non un taux de mutation mesuré. Une affirmation d'effet fondateur ou de sélection exige des dénominateurs populationnels appropriés, des haplotypes tenant compte de l'ascendance, une modélisation démographique et des données indépendantes relatives à la valeur sélective. Le recrutement clinique ne peut fournir ces quantités. [2,4,6,13,15]

De même, les fonctions de PROM1 hors de la rétine, y compris l'interaction rapportée avec VEGF, établissent une pléiotropie biologique plutôt qu'un avantage sélectif pour un allèle de maladie

rétinienne. Les phénotypes développementaux ou intestinaux discordants entre publications de modèles Prom1 et le commentaire ultérieur rendent également la construction allélique et le fond génétique pertinents pour leur interprétation. Ces observations apportent des contraintes utiles aux explications évolutives ; elles n'établissent pas à elles seules qu'un variant pathogène particulier a fait l'objet d'une sélection positive. [50–52]

11.3 Accès aux données et incertitudes restantes

Cette revue est limitée par un accès inégal aux méthodes finales et aux suppléments, par des cohortes petites ou se chevauchant et par un compte rendu incomplet par génotype dans les grands programmes cliniques. Certaines sources cliniques sont incluses qualitativement, sans liste complète de patients dans cette revue. L'annexe A résume l'accès aux sources et leur vérification. Les résultats convergent dans leur sens ; une synthèse numérique suggérerait ici une indépendance, une précision ou une couverture que les documents disponibles n'établissent pas.

La prépublication génotype–phénotype de septembre 2026 de Shoukat et ses collègues est une étude rétrospective en base de données de 190 variants de PROM1 issus de ClinVar et de la Human Gene Mutation Database, analysés par tableaux de contingence et test d'indépendance du chi carré par Monte-Carlo, accompagnée d'une série distincte de sept patients non apparentés issus d'un même cabinet de génétique ophtalmologique. Son volet de base de données partage donc ses sources avec les cohortes rapportées ailleurs dans cette revue plutôt qu'il n'ajoute des observations indépendantes ; il n'est pas fusionné avec elles ici. Les associations rapportées vont dans le même sens que les classes d'allèles de la section 3.1 : variants faux-sens dominants avec maladie maculaire moins sévère ; variants tronquants à décalage du cadre de lecture et non-sens avec transmission récessive et dégénérescence plus étendue. [74]

12. Conclusion

La dégénérescence rétinienne associée à PROM1 se comprend mieux comme un ensemble d'affections dépendant de l'allèle, du compartiment et du stade. Le remplacement dans les systèmes déficients constitue la base thérapeutique directe la plus solide ; la restauration dans les formes à mutant dominant, la maturation des constructions et la durabilité de la réparation photorécepteurs–RPE restent des questions translationnelles décisives. Les données directes sur le flux du RPE, les interventions sur l'endothéline et la modulation des rétinoïdes élargissent les possibilités expérimentales, tandis que les résultats humains d'autofluorescence et d'histoire naturelle limitent les généralisations excessives. Les études proposées ici visent à relier un mécanisme contrôlé à une fonction durable dans un modèle apparié pour l'allèle et le stade, et à un résultat mesurable dans le sous-groupe clinique correspondant.

Données et matériel

Cet article est autonome : les neuf tableaux de données probantes, la bibliographie et le résumé de l'accès aux sources de l'annexe A en font partie. Il ne contient pas de nouvelles données individuelles de patients ni de réanalyse de données omiques brutes ; les textes intégraux de tiers ne sont pas redistribués avec lui.

Le dépôt comporte également une édition HTML accessible, une version textuelle rédigée pour être lue à voix haute, une description de la figure pour les lecteurs qui ne peuvent la voir, un livre audio narré et un fichier de données recensant les 40 cohortes multigéniques plus petites résumées à la section 3.3, chacune avec son effectif, son chiffre pour PROM1 dans l'unité qu'elle rapporte et tout chevauchement avec d'autres cohortes. L'édition HTML contient le même texte, les mêmes tableaux et les mêmes références que ce PDF. La version textuelle destinée à la lecture à voix haute et le livre audio reprennent le texte narratif jusqu'à la fin de la conclusion, sans les tableaux ni la bibliographie.

L'article et sa figure sont sous licence CC BY-NC 4.0, qui autorise la copie, le partage et l'adaptation avec attribution, à toute fin non commerciale. La réutilisation non commerciale pour la recherche, la clinique et l'éducation des patients est bienvenue sous cette licence et ne nécessite aucune autorisation supplémentaire. Une autorisation peut être demandée pour tout usage non couvert, notamment une publication sous CC BY lorsqu'une revue l'exige ; elle sera normalement accordée.

Annexe A. Accès aux sources et vérification

La présente annexe indique ce dont l'auteur disposait pour chaque source, afin que le lecteur puisse apprécier une affirmation au regard de ce qui la sous-tend. La revue cite 162 sources, et le texte intégral publié a été lu pour 133.

Quinze ne sont pas des articles de revue ni des prépublications, mais des enregistrements de registres d'essais, des annonces de promoteurs et des protocoles d'étude : 34 à 40, 66 à 72 et 97. Partout où l'une d'elles est utilisée, l'article indique le type de document et la date qu'il porte.

Huit ne sont connues que par un résumé ou un supplément : 16, 22, 60, 95, 103, 113, 117 et 118. Ce qui en est tiré se limite à ce que rapporte ce résumé ou ce supplément ; il s'agit d'un constat sur ce qui était disponible ici, et non sur la qualité de l'étude. L'article de la référence 117 n'est pas en accès libre, et son tableau supplémentaire a fourni les lignes PROM1 utilisées ici ; pour la référence 95, les suppléments ont fourni la liste des variants. La référence 9 a été lue sous forme de prépublication, et sa version de revue n'a été vue qu'au niveau du résumé, comme l'indique sa notice.

Six n'ont pu être obtenues : 126, 134, 140, 147, 149 et 157. Toutes six sont des cohortes multigéniques du tableau 9, et chaque ligne y indique ce qui n'a pu être confirmé. Rien n'en est tiré au-delà de ce qu'énonce un résumé ou un enregistrement de registre.

Chaque paragraphe comportant une citation, et chaque ligne des neuf tableaux, a été vérifié phrase par phrase au regard des sources citées. Lorsqu'une affirmation repose sur un document qui n'a pu être obtenu, la ligne du tableau ou la phrase l'indique.

Une nouvelle version est prévue ; sa première tâche serait de combler ces lacunes. Toute personne disposée à transmettre une copie d'un article mentionné ci-dessus apporterait une aide utile ; l'adresse figure sous « Correspondance et corrections ».

Assistance par intelligence artificielle

Des systèmes d'intelligence artificielle ont été utilisés tout au long de ce travail ; leur rôle est intégralement précisé ici.

OpenAI GPT-6, les modèles Claude d'Anthropic (Opus 5, Fable 5.1) et xAI Grok 4.6 ont été utilisés pour rechercher la littérature, organiser et recouper les données extraites, réaliser une relecture contradictoire indépendante des versions successives et rédiger puis réviser le texte. Leurs observations ont été consolidées dans un registre de traitement conservé par l'auteur.

Les affirmations n'ont pas été acceptées sur la seule déclaration d'un modèle et ont fait l'objet de plusieurs relectures par des agents variés, chargés d'approches et de points d'attention variés. La relecture humaine a été l'arbitre final. Quinze sources ont été auditées affirmation par affirmation au regard de leur texte intégral ; l'annexe A indique, pour chaque référence, si elle repose sur un texte intégral, un résumé ou un enregistrement de registre, et lesquelles des sources consultées ont fait l'objet de cet audit.

Les rapports de relecture et le registre de traitement sont conservés par l'auteur, qui a supervisé et guidé le travail, lu l'intégralité de l'article, fixé son architecture finale, dirigé les révisions et assume la responsabilité de l'intégrité et de l'exactitude de l'ensemble du travail, y compris des erreurs restantes.

Conflits d'intérêts

L'auteur déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts financier : aucun financement, emploi, activité de conseil, brevet, participation au capital ou autre relation financière avec une personne ou un organisme ayant un intérêt dans ce travail.

Un proche membre de la famille de l'auteur est atteint de cette affection, ce qui a constitué la motivation principale de ce travail. Cet élément est déclaré ici comme un intérêt non financier.

Financement

Ce travail n'a reçu aucun financement ; les frais ont été supportés par l'auteur.

Comment citer

Cette traduction (édition française) :

Bartlett C. Dégénérescence rétinienne associée à PROM1 : une cartographie des données probantes tenant compte des allèles : mécanismes, interventions et priorités de recherche. Édition française, version 1.90. Zenodo, 21 septembre 2026. doi.org/10.5281/zenodo.22880629

L'original anglais :

Bartlett C. PROM1-associated retinal degeneration: an allele-aware evidence map of mechanisms, interventions and research priorities. Version 1.90. Zenodo, 21 septembre 2026. doi.org/10.5281/zenodo.21966374

ORCID : orcid.org/0009-0001-3323-0131

Chaque version porte son propre numéro, imprimé sur la page de titre et en pied de page. Ce dépôt contient la version actuelle ; une citation portant le numéro de version identifie donc

le texte concerné. Cela importe ici, car les corrections sont sollicitées et l'annexe A indique les lacunes qu'une version ultérieure comblerait.

Correspondance et corrections

L'auteur recevra avec intérêt à cjb.research@sciworlds.com tout travail publié, prépublié ou non publié sur PROM1, la prominine-1 ou CD133 dans la rétine, y compris des résultats négatifs, des corrections de tout élément présenté ici ou une cohorte ou un jeu de données non représenté, et serait heureux de le citer dans une version ultérieure.

Références

- [1] Maw MA, et al. A frameshift mutation in prominin (mouse)-like 1 causes human retinal degeneration. *Human Molecular Genetics*. 2000;9(1):27–34. Source
- [2] Yang Z, et al. Mutant prominin 1 found in patients with macular degeneration disrupts photoreceptor disk morphogenesis in mice. *Journal of Clinical Investigation*. 2008;118:2908–2916. Source
- [3] Zacchigna S, et al. Loss of the cholesterol-binding protein prominin-1/CD133 causes disk dysmorphogenesis and photoreceptor degeneration. *Journal of Neuroscience*. 2009;29(7):2297–2308. Source
- [4] Michaelides M, et al. The PROM1 mutation p.R373C causes an autosomal dominant bull's eye maculopathy associated with rod, rod-cone, and macular dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2010;51:4771–4780. Source
- [5] Cehajic-Kapetanovic J, et al. Clinical and Molecular Characterization of PROM1-Related Retinal Degeneration. *JAMA Network Open*. 2019;2:e195752. Source
- [6] Fujinami K, et al. Clinical and genetic characteristics of 10 Japanese patients with PROM1-associated retinal disorder: A report of the phenotype spectrum and a literature review in the Japanese population. *American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics*. 2020. Source
- [7] Moya-Molina M, et al. Deciphering the impact of PROM1 alternative splicing on human photoreceptor development and maturation. *Cell Death & Disease*. 2024;15:721. Source
- [8] Ji H, Ni Z, Wang F, Zhou Y, Sun X. AAV-Mediated Human Prominin-1 Gene Therapy Rescues Photoreceptor Degeneration in Prominin-1 Knockout Model. *FASEB Journal*. 2025;39(21):e71216. Source
- [9] Xu P, et al. Exogenous photoreceptor-specific N-glycosylated PROM1 rescues retinal degeneration in patient and mouse models. *Molecular Therapy*. 2026;34(6):3270–3286. Le texte intégral recueilli est une prépublication ; les méthodes définitives et les détails propres à la prépublication sont distingués dans l'audit des sources. Source
- [10] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Knockdown Causes RPE Degeneration in a Mouse Model. *Cells*. 2024;13(21):1761. Source
- [11] Bhattacharya S, Ang C, Soucy M, Tsang SH, Chaum E. Prominin-1 and Retinal Degenerative Disorders: Expanding the Biology from Photoreceptors to the Retinal Pigment Epithelium. *Biomolecules*. 2026;16(5):635. Article de synthèse. Source

- [12] Puertas-Neyra K, et al. Clinical exome analysis and targeted gene repair of the c.1354dupT variant in iPSC lines from patients with PROM1-related retinopathies exhibiting diverse phenotypes. *Stem Cell Research & Therapy*. 2024. Source
- [13] Hwang S, et al. Genetic and clinical characteristics of PROM1-related retinal degeneration in Korean. *Scientific Reports*. 2023;13:21877. Source
- [14] Pontikos N, et al. Genetic Basis of Inherited Retinal Disease in a Molecularly Characterized Cohort of More Than 3000 Families from the United Kingdom. *Ophthalmology*. 2020;127(10):1384–1394. Source
- [15] Wang Y, et al. Characterization of PROM1 p.Arg373Cys Variant in a Cohort of Chinese Patients: Macular Dystrophy Plus Peripheral Bone-Spicule Degeneration. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2021;62(6):19. Source
- [16] Rao MK, et al. Stargardt Disease: Clinical Features and Genotypes in an Indian Cohort. *Clinical Genetics*. 2025;108(6):664–677. Source
- [17] Sen P, et al. Next-generation sequencing-based genetic testing and phenotype correlation in retinitis pigmentosa patients from India. *Indian Journal of Ophthalmology*. 2023;71(6):2512–2520. Source
- [18] Lin TY, et al. Clinical Characteristics and Genetic Variants in Taiwanese Patients With PROM1-Related Inherited Retinal Disorders. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2023;64(14):25. Source
- [19] Matalkah F, Rhodes S, Ramamurthy V, Stoilov P. The mAB 13A4 monoclonal antibody to the mouse PROM1 protein recognizes a structural epitope. *PLOS ONE*. 2022;17(10):e0274958. Source
- [20] Jászai J, et al. Prominins control ciliary length throughout the animal kingdom: New lessons from human prominin-1 and zebrafish prominin-3. *Journal of Biological Chemistry*. 2020;295(18):6007–6022. Source
- [21] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Is a Novel Regulator of Autophagy in the Human Retinal Pigment Epithelium. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2017;58(4):2366–2387. Source
- [22] Wu C, et al. The pathogenicity of a novel frame-shift variant c.2321delC of PROM1 in an autosomal recessive cone-rod dystrophy pedigree may be associated with augment of autophagy. *Experimental Eye Research*. 2025;257:110453. Source
- [23] Yanardag S, et al. Prominin 1 is crucial for the early development of photoreceptor outer segments. *Scientific Reports*. 2024. Source
- [24] Carr BJ, et al. prominin-1-null *Xenopus laevis* develop subretinal drusenoid-like deposits, cone-rod dystrophy and RPE atrophy. *Journal of Cell Science*. 2024;137(21):jcs262298. Source
- [25] Dellett M, et al. Genetic background and light-dependent progression of photoreceptor cell degeneration in Prominin-1 knockout mice. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2015;56(1):164–176. Source
- [26] Shigesada N, et al. Combination of blockade of endothelin signalling and compensation of IGF1 expression protects the retina from degeneration. *Cellular and Molecular Life Sciences*. 2024. Source

- [27] Huo W, et al. Prominin-1 Regulates Retinal Pigment Epithelium Homeostasis: Transcriptomic Insights into Degenerative Mechanisms. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26(23):11539. Source
- [28] Gene therapy vector for treating retinitis pigmentosa. Traduction de travail en anglais d'une divulgation de brevet chinois. WO2020088548A1. Priorité du 30 octobre 2018, publié le 7 mai 2020. Source
- [29] Novel therapeutic agents for PROM1-related retinal disease. Traduction de travail en anglais d'une divulgation de brevet chinois. CN121046460A. 2025. Divulgation liée de la même famille de brevets : WO2025247393A1. Source
- [30] Campochiaro PA, et al. Oral N-acetylcysteine improves cone function in retinitis pigmentosa patients in phase I trial. *Journal of Clinical Investigation*. 2020. Source
- [31] Lin JB, et al. NAMPT-Mediated NAD(+) Biosynthesis Is Essential for Vision In Mice. *Cell Reports*. 2016. Source
- [32] Chen X, et al. Neuroprotective effects and mechanisms of action of nicotinamide mononucleotide (NMN) in a photoreceptor degenerative model of retinal detachment. *Aging*. 2020. Source
- [33] Zhang X, et al. Systemic Treatment With Nicotinamide Riboside Is Protective in a Mouse Model of Light-Induced Retinal Degeneration. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2020;61(10):47. Source
- [34] Astellas Pharma. EVOLVE: study 2020-CL-0102, NCT07425574. Page de l'étude du promoteur. Consulté le 18 septembre 2026. Source
- [35] Johns Hopkins Medicine. NAC Attack: study information and enrollment update. Site du centre coordonnateur. Consulté le 18 septembre 2026. Source
- [36] Ocugen. A Phase 3 Study Of OCU400 Gene Therapy for the Treatment Of Retinitis Pigmentosa (liMeliGhT). NCT06388200. Fiche ClinicalTrials.gov mise à jour le 31 juillet 2026; fiche archivée consultée le 18 septembre 2026. Source
- [37] Nanoscope Therapeutics. U.S. Food and Drug Administration acceptance of the biologics license application for MOGENRY for retinitis pigmentosa with severe vision loss. Communiqué du promoteur, 9 septembre 2026. Consulté le 18 septembre 2026. Source
- [38] SparingVision. SparingVision Successfully Completes PRODYGY Trial Patient Dosing with SPVN06, its Novel Neuroprotective Gene Therapy. Communiqué du promoteur, 9 février 2026. Consulté le 18 septembre 2026. Source
- [39] jCyte. JC02-88 study: patient information and completed-recruitment update. Site du promoteur. Consulté le 18 septembre 2026. Source
- [40] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve and NPI-001 development programme. Site de l'étude du promoteur et page des programmes de développement, consultés le 18 septembre 2026. Cette dernière indique que des centres américains recrutent. Source
- [41] Siqueira RC, Pinho TS, Brandão CC. Short-Term Results of Multiwavelength Photobiomodulation in Retinitis Pigmentosa. *Clinical Ophthalmology*. 2024;18:3715–3724. Source

- [42] Hanif AM, et al. Neuroprotective Effects of Voluntary Exercise in an Inherited Retinal Degeneration Mouse Model. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2015;56(11):6839–6846. Source
- [43] Zhang X, et al. Wheel running exercise protects against retinal degeneration in the I307N rhodopsin mouse model of inducible autosomal dominant retinitis pigmentosa. *Molecular Vision*. 2019;25:462–476. Source
- [44] Gordo MA, Recio J, Sánchez-Barceló EJ. Decreased sleep quality in patients suffering from retinitis pigmentosa. *Journal of Sleep Research*. 2001;10(2):159–164. Source
- [45] Gegnaw ST, et al. Circadian clock disruption promotes retinal photoreceptor degeneration. *FASEB Journal*. 2025;39(7):e70507. Source
- [46] DeVera C, et al. The Circadian Clock in the Retinal Pigment Epithelium Controls the Diurnal Rhythm of Phagocytic Activity. *International Journal of Molecular Sciences*. 2022;23(10):5302. Source
- [47] Ryals RC, et al. A Ketogenic & Low-Protein Diet Slows Retinal Degeneration in rd10 Mice. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(11):18. Source
- [48] Großpötl M, et al. Progression of PROM1-Associated Retinal Degeneration as Determined by Spectral-Domain Optical Coherence Tomography Over a 24-Month Period. *American Journal of Ophthalmology*. 2024;259:109–116. Source
- [49] Orita T. Correlation between photoreceptor and vascular impairment in a retinal-degeneration model and its molecular mechanisms. Traduction de travail en anglais du rapport final d'un projet japonais KAKEN. 2018;16K20319. Source
- [50] Adini A, et al. The stem cell marker prominin-1/CD133 interacts with vascular endothelial growth factor and potentiates its action. *Angiogenesis*. 2013. Source
- [51] Karim BO, et al. Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis. *Frontiers in Oncology*. 2014;4:323. Source
- [52] Fargeas CA, Büttner E, Corbeil D. Commentary: “Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis”. *Frontiers in Oncology*. 2015;5:91. Source
- [53] Bhattacharya S, Yin J, Huo W, Chaum E. Loss of Prom1 impairs autophagy and promotes epithelial-mesenchymal transition in mouse retinal pigment epithelial cells. *Journal of Cellular Physiology*. 2023;238(10):2373–2389. Source
- [54] Kobayashi Y, et al. Early manifestations and differential gene expression associated with photoreceptor degeneration in Prom1-deficient retina. *Disease Models & Mechanisms*. 2021;dmm048962. Source
- [55] Bell TA, et al. Prominin 1 and Tweety Homology 1 both induce extracellular vesicle formation. *eLife*. 2024;13:e100061. Source
- [56] Lee W, et al. Modification of the PROM1 disease phenotype by a mutation in ABCA4. *Ophthalmic Genetics*. 2019;40(4):369–375. Source
- [57] Paavo M, et al. Insights Into PROM1-Macular Disease Using Multimodal Imaging. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2023;64(4):27. Source
- [58] Yates WB, et al. Longitudinal study in autosomal recessive PROM1 inherited retinal disease. *Ophthalmic Genetics*. 2025;46(6):538–551. Source

- [59] Martin-Gutierrez MP, et al. Dominant Cone Rod Dystrophy, Previously Assigned to a Missense Variant in RIMS1, Is Fully Explained by Co-Inheritance of a Dominant Allele of PROM1. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2022;63(9):14. Source
- [60] Del Pozo-Valero M, et al. Expanded Phenotypic Spectrum of Retinopathies Associated with Autosomal Recessive and Dominant Mutations in PROM1. *American Journal of Ophthalmology*. 2019;207:204–214. Source
- [61] D’Esposito F, et al. Clinical and Molecular Findings in PROM1-Associated Inherited Retinal Dystrophies. *Genes*. 2025;16(11):1299. Source
- [62] Ricca AM, Han IC, Hoffmann JM, Stone EM, Sohn EH. Macular Atrophy and Phenotypic Variability in Autosomal Dominant Stargardt-like Macular Dystrophy Due to PROM1 Mutation. *Retina*. 2023;43(7):1165–1173. Source
- [63] Schließleder G, et al. Deep phenotyping of PROM1-associated retinal degeneration. *British Journal of Ophthalmology*. 2024;108(4):558–565. Publié en ligne le 20 avril 2023. Source
- [64] Bramall AN, et al. Endothelin-2-Mediated Protection of Mutant Photoreceptors in Inherited Photoreceptor Degeneration. *PLOS ONE*. 2013;8(2):e58023. Source
- [65] Mayer AK, et al. Homozygosity mapping and whole-genome sequencing reveals a deep intronic PROM1 mutation causing cone–rod dystrophy by pseudoexon activation. *European Journal of Human Genetics*. 2016;24:459–462. Publié en ligne le 8 juillet 2015. Source
- [66] Astellas Pharma. EVOLVE, study 2020-CL-0102. NCT07425574. Fiche ClinicalTrials.gov mise à jour le 25 août 2026; fiche archivée consultée le 18 septembre 2026. Source
- [67] Nanoscope Therapeutics. STARLIGHT, NTXMCO004. NCT05417126. Fiche ClinicalTrials.gov mise à jour le 9 novembre 2023; fiche archivée consultée le 18 septembre 2026. Source
- [68] Astellas Institute for Regenerative Medicine. ASP2020, study 2020-CL-0101. NCT07734064. Fiche ClinicalTrials.gov mise à jour le 16 septembre 2026; fiche archivée et page du promoteur consultées le 18 septembre 2026. Source
- [69] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve, protocol C-26-01. NCT07710196. Fiche ClinicalTrials.gov mise à jour le 17 juillet 2026; fiche archivée consultée le 18 septembre 2026. Source
- [70] Nacuity Pharmaceuticals. NPI-001, protocol C-24-01. NCT07290530. Fiche ClinicalTrials.gov mise à jour le 1er juillet 2026; fiche archivée consultée le 18 septembre 2026. Source
- [71] jCyte. JC02-88. NCT06912633. Fiche ClinicalTrials.gov mise à jour le 30 juillet 2026; consulté le 18 septembre 2026. Source
- [72] UK Health Research Authority. A study of Tinlarebant as treatment for Adolescent Stargardt Disease. DRAGON, NCT05244304; IRAS 306578; REC 21/WA/0357, avis du 25 novembre 2021. Résumé du protocole, et non source du statut actuel de recrutement. Consulté le 18 septembre 2026. Source
- [73] Eiding O, Leibu R, Newman H, Rizel L, Perlman I, Ben-Yosef T. An intronic deletion in the PROM1 gene leads to autosomal recessive cone–rod dystrophy. *Molecular Vision*. 2015;21:1295–1306. Source
- [74] Shoukat M, et al. Genotype-Phenotype Correlations Reveal Positive Inheritance and Phenotype Associations for PROM1-Associated Inherited Retinal Degenerations. medRxiv.

Prépublication, version 1 déposée le 6 septembre 2026. Texte intégral conservé ; le volet fondé sur les bases de données partage des sources avec les cohortes citées et n'est pas fusionné avec elles. Source

[75] Feng L, Wen Y, Zhang T, et al. NAD⁺ modulates mitochondrial vulnerability in MERTK-associated models of retinitis pigmentosa. *Nature Communications*. 2026;17(1):8037. Source

[76] Zhang Q, Zulfiqar F, Xiao X, Riazuddin SA, Ahmad Z, Caruso R, MacDonald I, Sieving P, Riazuddin S, Hejtmancik JF. Severe retinitis pigmentosa mapped to 4p15 and associated with a novel mutation in the PROM1 gene. *Human Genetics*. 2007;122(3–4):293–299. Source

[77] Permanyer J, Navarro R, Friedman J, Pomares E, Castro-Navarro J, Marfany G, Swaroop A, Gonzalez-Duarte R. Autosomal recessive retinitis pigmentosa with early macular affection caused by premature truncation in PROM1. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2010;51(5):2656–2663. Source

[78] Pras E, Abu A, Rotenstreich Y, Avni I, Reish O, Morad Y, Reznik-Wolf H, Pras E. Cone-rod dystrophy and a frameshift mutation in the PROM1 gene. *Molecular Vision*. 2009;15:1709–1716. Source

[79] Ragi SD, Lima de Carvalho JR, Tanaka AJ, Park KS, et al. Compound heterozygous novel frameshift variants in the PROM1 gene result in Leber congenital amaurosis. *Cold Spring Harbor Molecular Case Studies*. 2019;5(6):a004481. Source

[80] Khani SC, Pawlyk BS, Bulgakov OV, Kasperek E, et al. AAV-mediated expression targeting of rod and cone photoreceptors with a human rhodopsin kinase promoter. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2007;48(9):3954–3961. Source

[81] Boye SE, Alexander JJ, Boye SL, Witherspoon CD, et al. The human rhodopsin kinase promoter in an AAV5 vector confers rod- and cone-specific expression in the primate retina. *Human Gene Therapy*. 2012;23(10):1101–1115. Source

[82] Kniazeva M, Chiang MF, Morgan B, Anduze AL, Zack DJ, Han M, Zhang K. A new locus for autosomal dominant Stargardt-like disease maps to chromosome 4. *American Journal of Human Genetics*. 1999;64(5):1394–1399. Source

[83] Michaelides M, Johnson S, Poulson A, Bradshaw K, Bellmann C, Hunt DM, Moore AT. An autosomal dominant bull's-eye macular dystrophy (MCDR2) that maps to the short arm of chromosome 4. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2003;44(4):1657–1662. Source

[84] Weigmann A, Corbeil D, Hellwig A, Huttner WB. Prominin, a novel microvilli-specific polytopic membrane protein of the apical surface of epithelial cells, is targeted to plasmalemmal protrusions of non-epithelial cells. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 1997;94(23):12425–12430. Source

[85] Yin AH, Miraglia S, Zanjani ED, Almeida-Porada G, Ogawa M, Leary AG, Olweus J, Kearney J, Buck DW. AC133, a novel marker for human hematopoietic stem and progenitor cells. *Blood*. 1997;90(12):5002–5012. Source

[86] Carr BJ, Stanar P, Moritz OL. Distinct roles for prominin-1 and photoreceptor cadherin in outer segment disc morphogenesis in CRISPR-altered *X. laevis*. *Journal of Cell Science*. 2021;134:jcs253906. Source

- [87] Tracewska AM, Kocyła-Karczmarewicz B, Rafalska A, Murawska J, Jakubaszko-Jabłońska J, Rydzanicz M, Stawiński P, Ciara E, Lipska-Ziętkiewicz BS, Khan MI, Cremers FPM, Płoski R, Chrzanowska KH. Non-syndromic inherited retinal diseases in Poland: Genes, mutations, and phenotypes. *Molecular Vision*. 2021;27:457–465. Source
- [88] Zeuli R, Karali M, de Bruijn SE, Rodenburg K, Scarpato M, Capasso D, Astuti GDN, Gilissen C, Rodríguez-Hidalgo M, Ruiz-Ederra J, Testa F, Simonelli F, Cremers FPM, Banfi S, Roosing S. Whole genome sequencing identifies elusive variants in genetically unsolved Italian inherited retinal disease patients. *HGG Advances*. 2024;5(3):100314. Source
- [89] Liu X, et al. Whole genome sequencing enables new genetic diagnosis for inherited retinal diseases by identifying pathogenic variants. *npj Genomic Medicine*. 2024;9:6. Source
- [90] Kong MD, et al. Divergent Manifestations in Biallelic Versus Monoallelic Variants of RP1-, BEST1-, and PROM1-Associated Retinal Disorders. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26(14):6615. Source
- [91] Liu PK, et al. Cross-Sectional Analysis of Outer Retinal Tubulation in Inherited Retinal Diseases: A Multicenter Study. *American Journal of Ophthalmology*. 2025;269:116–135. Publié en ligne le 8 août 2024. Source
- [92] Woof W, et al. Quantification of Optical Coherence Tomography Features in >3500 Patients with Inherited Retinal Disease Reveals Novel Genotype-Phenotype Associations. Prépublication medRxiv, déposée le 3 juillet 2025. Prépublication, non évaluée par les pairs. Source
- [93] Collison FT, Fishman GA, Nagasaki T, Zernant J, McAnany JJ, Park JC, Allikmets R. Characteristic Ocular Features in Cases of Autosomal Recessive PROM1 Cone-Rod Dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2019;60(6):2347–2356. Source
- [94] Lu Z, Hu X, Reilly J, Jia D, Liu F, Yu S, Liu X, Xie S, Qu Z, Qin Y, Huang Y, Lv Y, Li J, Gao P, Wong F, Shu X, Tang Z, Liu M. Deletion of the transmembrane protein Prom1b in zebrafish disrupts outer-segment morphogenesis and causes photoreceptor degeneration. *Journal of Biological Chemistry*. 2019;294(38):13953–13963. Source
- [95] Francisco MF, Gaspar B, Silva R, Carvalho AL, Marques JP. Inherited retinal disease genes with dual inheritance patterns: insights from the IRD-PT registry. *Journal of Medical Genetics*. Publié en ligne le 19 juin 2026. Source
- [96] Strauss RW, Muñoz B, Ahmed MI, Bittencourt M, Schönbach EM, Michaelides M, Birch D, Zrenner E, Ervin AM, Charbel Issa P, Kong J, Wolfson Y, Shah M, Bagheri S, West S, Scholl HPN; ProgStar-4 Study Group. The Progression of the Stargardt Disease Type 4 (ProgStar-4) Study: Design and Baseline Characteristics (ProgStar-4 Report No. 1). *Ophthalmic Research*. 2018;60(3):185–194. Source
- [97] Johns Hopkins University. The Natural History of the Progression of Atrophy Secondary to Stargardt Disease Type 4 (STGD4): A Prospective Longitudinal Observational Study of Stargardt Disease Type 4, a PROM1-Related Macular Dystrophy. NCT02410122. Fiche ClinicalTrials.gov ; étude terminée, effectif réel de 15 participants. Source
- [98] Lee J, Shin JE, Lee B, Kim H, Jeon Y, Ahn SH, Chi SW, Cho Y. The stem cell marker Prom1 promotes axon regeneration by down-regulating cholesterol synthesis via Smad signaling. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2020;117(27):15955–15966. Source

- [99] Kim DJ, Woo SJ, Joo K. Phenotypic and Genetic Alterations in Adult-Onset Cone and Cone-Rod Dystrophy. *Ophthalmic Research*. 2024;67(1):9–22. Publié en ligne le 13 décembre 2023. Source
- [100] Arrigoni FI, Matarin M, Thompson PJ, Michaelides M, McClements ME, Redmond E, Clarke L, Ellins E, Mohamed S, Pavord I, Klein N, Hunt DM, Moore AT, Halcox J, Sisodiya SM. Extended extraocular phenotype of PROM1 mutation in kindreds with known autosomal dominant macular dystrophy. *European Journal of Human Genetics*. 2011;19(2):131–137. Source
- [101] Xu P, Guo F, Xie B, Zhong X. Generation and characterization of two iPSC lines carrying heterozygous or homozygous nonsense mutation in PROM1 gene from a single family. *Stem Cell Research*. 2022;64:102913. Source
- [102] Imani S, et al. Genetic identification and molecular modeling characterization reveal a novel PROM1 mutation in Stargardt4-like macular dystrophy. *Oncotarget*. 2018;9(1):122–141. Source
- [103] Holmes G, Yanardag S, Guan T, Hoda J, Kolandaivelu S, Ramamurthy V. Preclinical Efficacy of Gene therapy for Prominin1 Associated Retinal Dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2026;67:112. Résumé du congrès annuel de l'ARVO, Denver, du 3 au 7 mai 2026. Source
- [104] Human recessive retinal degenerative disease organoid model based on PROM1 gene knockout. Traduction de travail en anglais d'une divulgation de brevet chinois. CN121046351A. Déposé le 31 mai 2024, publié le 2 décembre 2025. Titulaire : Shanghai Langsheng Biotechnology. Source
- [105] Xiao YS, Liang J, Gao M, et al. Deletion of prominin-1 in mice results in disrupted photoreceptor outer segment protein homeostasis. *International Journal of Ophthalmology*. 2021;14(9):1334–1344. Source
- [106] Kawashima H, Mizobuchi K, Hayashi T, Kominami T, Nishiguchi KM, Ueno S, Mawatari G, Ikeda Y, Kondo M, Sekiryu T, Kusuhaara S, Nakamura M, Fujinami K, Iwata T, Tsunoda K. Initial site of macular involvement in central retinal dystrophies revealed by fundus autofluorescence and optical coherence tomography. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2026;67(5):46. Source
- [107] Wang DT, Antonio-Aguirre B, Pan A, Ruggeri ML, Mehta SP, Smith CH, Guthrie KS, Applegate C, Doyle JJ, Singh MS. Phenotype-integrated reinterpretation of laboratory-reported ABCA4 gene sequencing results improves molecular diagnostic rate in Black/non-White patients and those with late-onset Stargardt macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2026. Article de revue lu intégralement ; la prépublication medRxiv 2025.08.28.25334377 a également été consultée. Source
- [108] Harford D, Conway M, Moran B, et al. Dissecting missing heritability in rare inherited macular dystrophies. *Genes*. 2026;17(8):979. Source
- [109] Porto F, Jones EM, Branch J, Soens ZT, Maia IM, Sena IFG, Sampaio SAM, Simões RT, Chen R. Molecular Screening of 43 Brazilian Families Diagnosed with Leber Congenital Amaurosis or Early-Onset Severe Retinal Dystrophy. *Genes*. 2017;8(12):355. Texte intégral consulté via PubMed Central. Source
- [110] Habibi I, Chebil A, Falfoul Y, Allaman-Pillet N, Kort F, Schorderet DF, El Matri L. Identifying mutations in Tunisian families with retinal dystrophy. *Scientific Reports*. 2016;6:37455. Texte intégral consulté via PubMed Central. Source

- [111] Salles MV, Motta FL, Dias da Silva E, Varela Lima Teixeira P, Antunes Costa K, Filippelli-Silva R, Martin R, Pesquero JB, Ferraz Sallum JM. PROM1 gene variations in Brazilian patients with macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2017;38(1):39–42. Source
- [112] Liu S, Xie L, Yue J, Ma T, Peng C, Qiu B, Yang Z, Yang J. Whole-exome sequencing identifies a novel homozygous frameshift mutation in the PROM1 gene as a causative mutation in two patients with sporadic retinitis pigmentosa. *International Journal of Molecular Medicine*. 2016;37(6):1528–1534. Source
- [113] Lee IJ, Abbey C, Leys M. Clinical characterization of autosomal dominant and autosomal recessive PROM1 mutation with a report of novel mutation. *Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina*. 2022;53(8):422–428. Source
- [114] Khan AO, Bolz HJ. Pediatric cone-rod dystrophy with high myopia and nystagmus suggests recessive PROM1 mutations. *Ophthalmic Genetics*. 2015;36(4):349–352. Source
- [115] Liang J, She X, Chen J, Zhai Y, Liu Y, Zheng K, Gong Y, Zhu H, Luo X, Sun X. Identification of novel PROM1 mutations responsible for autosomal recessive maculopathy with rod-cone dystrophy. *Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*. 2019;257(3):619–628. Source
- [116] Kim JM, Lee C, Lee GI, Kim NKD, Ki CS, Park WY, Kim BJ, Kim SJ. Identification of the PROM1 mutation p.R373C in a Korean patient with autosomal dominant Stargardt-like macular dystrophy. *Annals of Laboratory Medicine*. 2017;37(6):536–539. Source
- [117] Suga A, Yoshitake K, Minematsu N, Tsunoda K, Fujinami K, Miyake Y, Kuniyoshi K, Hayashi T, Mizobuchi K, Ueno S, Terasaki H, Kominami T, Nao-I N, Mawatari G, Mizota A, Shinoda K, Kondo M, Kato K, Sekiryu T, Nakamura M, Kusuhara S, Yamamoto H, Yamamoto S, Mochizuki K, Kondo H, Matsushita I, Kameya S, Fukuchi T, Hatase T, Horiguchi M, Shimada Y, Tanikawa A, Yamamoto S, Miura G, Ito N, Murakami A, Fujimaki T, Hotta Y, Tanaka K, Iwata T. Genetic characterization of 1210 Japanese pedigrees with inherited retinal diseases by whole-exome sequencing. *Human Mutation*. 2022;43(12):2251–2264. Source
- [118] Chen M. Investigation of phenotype and genotype of PROM1-associated inherited retinal disorders using multimodal imaging. Chinese Medical Association 13th Conference on Ophthalmology and Vision Science Research (CCRVO 2025) abstract compendium. 2025;abstract OR-221. Source
- [119] Han Z, Anderson DW, Papermaster DS. Prominin-1 localizes to the open rims of outer segment lamellae in *Xenopus laevis* rod and cone photoreceptors. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2012;53(1):361–373. Source
- [120] Jászai J, Fargeas CA, Graupner S, Tanaka EM, Brand M, Huttner WB, Corbeil D. Distinct and conserved prominin-1/CD133-positive retinal cell populations identified across species. *PLoS One*. 2011;6(3):e17590. Source
- [121] Hori A, Nishide K, Yasukuni Y, Haga K, Kakuta W, Ishikawa Y, Hayes MJ, Ohnuma SI, Kiyonari H, Kimura K, Kondo T, Sasai N. Prominin-1 modulates Rho/ROCK-mediated membrane morphology and calcium-dependent intracellular chloride flux. *Scientific Reports*. 2019;9(1):15911. Source
- [122] Park JC, Collison FT, Fishman GA, McAnany JJ. Electrophysiological and pupillometric abnormalities in PROM1 cone-rod dystrophy. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(9):26. Source

- [123] Branham K, Samarakoon L, Audo I, Ayala AR, Cheetham JK, Daiger SP, Dhooge P, Duncan JL, Durham TA, Fahim AT, Huckfeldt RM, Hufnagel RB, Kohl S, Maldonado RS, Melia M, Michaelides M, Pennesi ME, Sahel JA, Sallum JMF, Singh MS, Sharon D, Stepien K, Jones K, Weng CY. Characterizing the Genetic Basis for Inherited Retinal Disease: Lessons Learned From the Foundation Fighting Blindness Clinical Consortium's Gene Poll. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2025;66(2):12. Source
- [124] Lin S, Vermeirsch S, Pontikos N, Martin-Gutierrez MP, Daich Varela M, Malka S, Schiff E, Knight H, Wright G, Jurkute N, Simcoe MJ, Yu-Wai-Man P, Moosajee M, Michaelides M, Mahroo OA, Webster AR, Arno G. Spectrum of Genetic Variants in the Most Common Genes Causing Inherited Retinal Disease in a Large Molecularly Characterized United Kingdom Cohort. *Ophthalmology. Retina*. 2024;8(7):699–709. Source
- [125] Perea-Romero I, Gordo G, Iancu IF, Del Pozo-Valero M, Almoguera B, Blanco-Kelly F, Carreño E, Jimenez-Rolando B, Lopez-Rodriguez R, Lorda-Sanchez I, Martin-Merida I, Pérez de Ayala L, Riveiro-Alvarez R, Rodriguez-Pinilla E, Tahsin-Swafiri S, Trujillo-Tiebas MJ, Garcia-Sandoval B, Minguez P, Avila-Fernandez A, Corton M, Ayuso C. Genetic landscape of 6089 inherited retinal dystrophies affected cases in Spain and their therapeutic and extended epidemiological implications. *Scientific reports*. 2021;11(1):1526. Source
- [126] Australian Inherited Retinal Disease Registry and DNA Bank. Annual report 2022. Registry report, Sir Charles Gairdner Hospital, Perth. Source
- [127] Karali M, Testa F, Di Iorio V, Torella A, Zeuli R, Scarpato M, Romano F, Onore ME, Pizzo M, Melillo P, Brunetti-Pierri R, Passerini I, Pelo E, Cremers FPM, Esposito G, Nigro V, Simonelli F, Banfi S. Genetic epidemiology of inherited retinal diseases in a large patient cohort followed at a single center in Italy. *Scientific reports*. 2022;12(1):20815. Source
- [128] Motta FL, Martin RP, Filippelli-Silva R, Salles MV, Sallum JMF. Relative frequency of inherited retinal dystrophies in Brazil. *Scientific reports*. 2018;8(1):15939. Source
- [129] Panneman DM, Hitti-Malin RJ, Holtes LK, de Bruijn SE, Reurink J, Boonen EGM, Khan MI, Ali M, Andréasson S, De Baere E, Banfi S, Bauwens M, Ben-Yosef T, Bocquet B, De Bruyne M, de la Cerda B, Coppieters F, Farinelli P, Guignard T, Inglehearn CF, Karali M, Kjellström U, Koenekoop R, de Koning B, Leroy BP, McKibbin M, Meunier I, Nikopoulos K, Nishiguchi KM, Poulter JA, Rivolta C, Rodríguez de la Rúa E, Saunders P, Simonelli F, Tatour Y, Testa F, Thiadens AAHJ, Toomes C, Tracwaska AM, Tran HV, Ushida H, Vaclavik V, Verhoeven VJM, van de Vorst M, Gilissen C, Hoischen A, Cremers FPM, Roosing S. Cost-effective sequence analysis of 113 genes in 1,192 probands with retinitis pigmentosa and Leber congenital amaurosis. *Frontiers in cell and developmental biology*. 2023;11:1112270. Source
- [130] Matczyńska E, Beć-Gajowniczek M, Sivitskaya L, Gregorczyk E, Łyszkiewicz P, Szymańczak R, Jędrzejowska M, Wylęgała E, Krawczyński MR, Teper S, Boguszewska-Chachulska A. Optimised, Broad NGS Panel for Inherited Eye Diseases to Diagnose 1000 Patients in Poland. *Biomedicines*. 2024;12(6). Source
- [131] Weisschuh N, Mazzola P, Zuleger T, Schaeferhoff K, Kühlewein L, Kortüm F, Witt D, Liebmann A, Falb R, Pohl L, Reith M, Stühn LG, Bertrand M, Müller A, Casadei N, Kelemen O, Kelbsch C, Kernstock C, Richter P, Sadler F, Demidov G, Schütz L, Admard J, Sturm M, Grasshoff U, Tonagel F, Heinrich T, Nasser F, Wissinger B, Ossowski S, Kohl S, Riess O, Stingl K, Haack TB. Diagnostic genome sequencing improves diagnostic yield: a prospective single-centre study

in 1000 patients with inherited eye diseases. *Journal of medical genetics*. 2024;61(2):186–195. Source

[132] Jespersgaard C, Fang M, Bertelsen M, Dang X, Jensen H, Chen Y, Bech N, Dai L, Rosenberg T, Zhang J, Møller LB, Tümer Z, Brøndum-Nielsen K, Grønskov K. Molecular genetic analysis using targeted NGS analysis of 677 individuals with retinal dystrophy. *Scientific reports*. 2019;9(1):1219. Source

[133] Schlottmann PG, Luna JD, Labat N, Yadarola MB, Bainttein S, Esposito E, Ibañez A, Barbaro EI, Álvarez Mendiara A, Picotti CP, Chirino Misisian A, Andreussi L, Gras J, Capalbo L, Visotto M, Dipierri JE, Alcoba E, Fernández Gabrielli L, Ávila S, Aucar ME, Martin DM, Ormaechea GJ, Inga ME, Francone AA, Charles M, Zompa T, Pérez PJ, Lotersztejn V, Nuova PJ, Canonero IB, Mahroo OA, Michaelides M, Arno G, Daich Varela M. Nationwide genetic analysis of more than 600 families with inherited eye diseases in Argentina. *NPJ genomic medicine*. 2023;8(1):8. Source

[134] Conti GM, Vaclavik V, Rivolta C, Escher P, Schorderet DF, Munier FL, Tran HV. Genetics of Retinitis Pigmentosa and Other Hereditary Retinal Disorders in Western Switzerland. *Ophthalmic research*. 2024;67(1):172–182. Source

[135] Heutinck PAT, van den Born LI, Vermeer M, Iglesias Gonzales AI, Hoyng CB, Pott JWR, Kroes HY, van Schooneveld MJ, Boon CJF, van Genderen MM, Plomp AS, de Jong-Hesse Y, van Egmond-Ebbeling MB, Hoefsloot LH, A Bergen A, Klaver CCW, Meester-Smoor MA, Thiadens AAHJ, Verhoeven VJM. Frequency and Genetic Spectrum of Inherited Retinal Dystrophies in a Large Dutch Pediatric Cohort: The RD5000 Consortium. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2024;65(10):40. Source

[136] Testa F, Karali M, Boccia R, Pisani D, Damiano L, Nicolò A, Madonna E, De Rosa L, Colucci R, De Benedictis A, Di Iorio V, Melillo P, Banfi S, Simonelli F. Cystoid Macular Edema in Non-Syndromic Retinitis Pigmentosa: Associations With Causative Genes in a Large Cohort. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2025;66(12):5. Source

[137] Ellingford JM, Barton S, Bhaskar S, O’Sullivan J, Williams SG, Lamb JA, Panda B, Sergouniotis PI, Gillespie RL, Daiger SP, Hall G, Gale T, Lloyd IC, Bishop PN, Ramsden SC, Black GCM. Molecular findings from 537 individuals with inherited retinal disease. *Journal of medical genetics*. 2016;53(11):761–767. Source

[138] Lieviant JA, Chan CM, Bylstra Y, Jain K, Teo JX, Lim WW, Kam S, Chao TW, Chai Bin Siew N, Davila S, Vithana EN, Mathur RS, Tan TE, Tan P, Jamuar SS, Fenner BJ, Lim WK. Determinants of diagnostic yield in a multi-ethnic Asian inherited retinal disease cohort. *European journal of human genetics : EJHG*. 2025;33(12):1627–1635. Source

[139] Coco-Martin RM, Diego-Alonso M, Orduz-Montaña WA, Sanabria MR, Sanchez-Tocino H. Descriptive Study of a Cohort of 488 Patients with Inherited Retinal Dystrophies. *Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.)*. 2021;15:1075–1084. Source

[140] Sanders F, Votruba M. Genetic landscape of inherited retinal dystrophies in a Welsh tertiary referral centre. *The British journal of ophthalmology*. 2025;109(8):845–851. Source

[141] Hitti-Malin RJ, Dhaenens CM, Panneman DM, Corradi Z, Khan M, den Hollander AI, Farrar GJ, Gilissen C, Hoischen A, van de Vorst M, Bults F, Boonen EGM, Saunders P, Roosing S, Cremers FPM. Using single molecule Molecular Inversion Probes as a cost-effective, high-throughput sequencing approach to target all genes and loci associated with macular diseases. *Human mutation*. 2022;43(12):2234–2250. Source

- [142] Ganapathi M, Thomas-Wilson A, Buchovecky C, Dharmadhikari A, Barua S, Lee W, Ruan MZC, Soucy M, Ragi S, Tanaka J, Clark LN, Naini AB, Liao J, Mansukhani M, Tsang S, Jobanputra V. Clinical exome sequencing for inherited retinal degenerations at a tertiary care center. *Scientific reports*. 2022;12(1):9358. Source
- [143] Arai Y, Maeda A, Hiram Y, Ishigami C, Kosugi S, Mandai M, Kurimoto Y, Takahashi M. Retinitis Pigmentosa with EYS Mutations Is the Most Prevalent Inherited Retinal Dystrophy in Japanese Populations. *Journal of ophthalmology*. 2015;2015:819760. Source
- [144] Priglinger CS, Gerhardt MJ, Priglinger SG, Schaumberger M, Neuhaus TM, Bolz HJ, Mehraein Y, Rudolph G. Phenotypic and Genetic Spectrum in 309 Consecutive Pediatric Patients with Inherited Retinal Disease. *International journal of molecular sciences*. 2024;25(22). Source
- [145] Mishra AV, Vermeirsch S, Lin S, Martin-Gutierrez MP, Simcoe M, Pontikos N, Schiff E, de Guimarães TAC, Hysi PG, Michaelides M, Arno G, Webster AR, Mahroo OA. Sex Distributions in Non-ABCA4 Autosomal Macular Dystrophies. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2024;65(5):9. Source
- [146] De Geer K, Löfgren S, Lindstrand A, Kvarnung M, Björck E. The value of age of onset and family history as predictors of molecular diagnosis in a Swedish cohort of inherited retinal disease. *Acta ophthalmologica*. 2025;103(3):327–338. Source
- [147] Jeon JH, Park HJ, Sung HJ, Lee MW, Byeon SH, Kang HG. Study of the genetic distribution of retinitis pigmentosa in Korea and the association of gene-function categories with clinical findings. 131st Annual Meeting of the Korean Ophthalmological Society. 2024;e-poster 070. Source
- [148] Chen TC, Huang DS, Lin CW, Yang CH, Yang CM, Wang VY, Lin JW, Luo AC, Hu FR, Chen PL. Genetic characteristics and epidemiology of inherited retinal degeneration in Taiwan. *NPJ genomic medicine*. 2021;6(1):16. Source
- [149] Patel N, Aldahmesh MA, Alkuraya H, Anazi S, Alsharif H, Khan AO, Sunker A, Al-Mohsen S, Abboud EB, Nowilaty SR, Alowain M, Al-Zaidan H, Al-Saud B, Alasmari A, Abdel-Salam GM, Abouelhoda M, Abdulwahab FM, Ibrahim N, Naim E, Al-Younes B, E AlMostafa A, Allssa A, Hashem M, Buzovetsky O, Xiong Y, Monies D, Altassan N, Shaheen R, Al-Hazzaa SA, Alkuraya FS. Expanding the clinical, allelic, and locus heterogeneity of retinal dystrophies. *Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics*. 2016;18(6):554–62. Source
- [150] Areblom M, Kjellström S, Andréasson S, Öhberg A, Gränse L, Kjellström U. A Description of the Yield of Genetic Reinvestigation in Patients with Inherited Retinal Dystrophies and Previous Inconclusive Genetic Testing. *Genes*. 2023;14(7). Source
- [151] Surl D, Won D, Lee ST, Lee CS, Lee J, Lim HT, Chung SA, Song WK, Kim M, Kim SS, Shin S, Choi JR, Sangermano R, Byeon SH, Bujakowska KM, Han J. Clinician-Driven Reanalysis of Exome Sequencing Data From Patients With Inherited Retinal Diseases. *JAMA network open*. 2024;7(5):e2414198. Source
- [152] Birtel J, Eisenberger T, Gliem M, Müller PL, Herrmann P, Betz C, Zahnleiter D, Neuhaus C, Lenzner S, Holz FG, Mangold E, Bolz HJ, Charbel Issa P. Clinical and genetic characteristics of 251 consecutive patients with macular and cone/cone-rod dystrophy. *Scientific reports*. 2018;8(1):4824. Source

- [153] Zenteno JC, García-Montaña LA, Cruz-Aguilar M, Ronquillo J, Rodas-Serrano A, Aguilar-Castul L, Matsui R, Vencedor-Meraz CI, Arce-González R, Graue-Wiechers F, Gutiérrez-Paz M, Urrea-Victoria T, de Dios Cuadras U, Chacón-Camacho OF. Extensive genic and allelic heterogeneity underlying inherited retinal dystrophies in Mexican patients molecularly analyzed by next-generation sequencing. *Molecular genetics & genomic medicine*. 2020;8(1). Source
- [154] Britten-Jones AC, Hickey DG, Edwards TL, Ayton LN. Panel-Based Genetic Testing in a Consecutive Series of Individuals with Inherited Retinal Diseases in Australia: Identifying Predictors of a Diagnosis. *Genes*. 2025;16(8). Source
- [155] Eisenberger T, Neuhaus C, Khan AO, Decker C, Preising MN, Friedburg C, Bieg A, Gliem M, Charbel Issa P, Holz FG, Baig SM, Hellenbroich Y, Galvez A, Platzer K, Wollnik B, Laddach N, Ghaffari SR, Rafati M, Botzenhart E, Tinschert S, Börger D, Bohring A, Schreml J, Körtge-Jung S, Schell-Apacik C, Bakur K, Al-Aama JY, Neuhann T, Herkenrath P, Nürnberg G, Nürnberg P, Davis JS, Gal A, Bergmann C, Lorenz B, Bolz HJ. Increasing the yield in targeted next-generation sequencing by implicating CNV analysis, non-coding exons and the overall variant load: the example of retinal dystrophies. *PloS one*. 2013;8(11):e78496. Source
- [156] Ng TK, Cao Y, Yuan XL, Chen S, Xu Y, Chen SL, Zheng Y, Chen H. Whole exome sequencing analysis identifies novel Stargardt disease-related gene mutations in Chinese Stargardt disease and retinitis pigmentosa patients. *Eye (London, England)*. 2022;36(4):749–759. Source
- [157] Khan KN, Chana R, Ali N, Wright G, Webster AR, Moore AT, Michaelides M. Advanced diagnostic genetic testing in inherited retinal disease: experience from a single tertiary referral centre in the UK National Health Service. *Clinical genetics*. 2017;91(1):38–45. Source
- [158] Heutinck PAT, Iglesias AI, Farhud DD, van Tienhoven M, Khoshraftar A, Zarif-Yeganeh M, Kia SK, Ghanbari M, Smoor MA, Klaver CCW, Hoefsloot LH, Thiadens AAHJ, Verhoeven VJM. Diagnostic whole exome sequencing in presumably autosomal recessive inherited retinal dystrophies in an Iranian population. *Scientific reports*. 2025;15(1):23745. Source
- [159] Jaju S, Sivagnanam J, Menon P, Nandini G R E, Shanmugam P, Jose A, Morris R, Ramasamy K, Venkatapathy N, Pandian J, Narendran S. Whole-Exome Sequencing in a Consanguinity-Enriched South Indian Retinitis Pigmentosa Cohort: Diagnostic Yield and Molecular Spectrum. *Ophthalmology science*. 2026;6(10):101341. Source
- [160] Jiman OA, Taylor RL, Lenassi E, Smith JC, Douzgou S, Ellingford JM, Barton S, Hardcastle C, Fletcher T, Campbell C, Ashworth J, Biswas S, Ramsden SC, Manson FD, Black GC. Diagnostic yield of panel-based genetic testing in syndromic inherited retinal disease. *European journal of human genetics : EJHG*. 2020;28(5):576–586. Source
- [161] Ge Z, Bowles K, Goetz K, Scholl HP, Wang F, Wang X, Xu S, Wang K, Wang H, Chen R. NGS-based Molecular diagnosis of 105 eyeGENE(®) probands with Retinitis Pigmentosa. *Scientific reports*. 2015;5:18287. Source
- [162] Diñeiro M, Capín R, Cifuentes GÁ, Fernández-Vega B, Villota E, Otero A, Santiago A, Pruneda PC, Castillo D, Viejo-Díaz M, Hernando I, Durán NS, Álvarez R, Lago CG, Ordóñez GR, Fernández-Vega Á, Cabanillas R, Cadiñanos J. Comprehensive genomic diagnosis of inherited retinal and optical nerve disorders reveals hidden syndromes and personalized therapeutic options. *Acta ophthalmologica*. 2020;98(8):e1034–e1048. Source

Tableaux des données probantes

Les numéros de référence correspondent au manuscrit. Il s'agit de cartographies sélectionnées des données probantes, et non de jeux de données regroupés. Publication, famille, personne, œil, donneur, clone et cellule sont des unités différentes. Lorsqu'une cellule indique qu'un élément n'est pas confirmé ou n'est pas vérifié, cela décrit l'évaluation des sources de cette revue, et non une preuve d'absence. Le statut du registre est rattaché à la date de l'enregistrement affichée ; les déclarations des promoteurs sont attribuées séparément.

La revue de Bhattacharya et ses collègues synthétise la biologie des photorécepteurs et du RPE ainsi que le lien proposé avec la DMLA de forme atrophique. Les décomptes d'expériences indépendantes dans ces tableaux reposent sur les études primaires. [11]

Tableau 1. Classes d'allèles illustratives et ce qu'elles établissent

Allèle ou classe	Contexte humain ou modèle	Observation établie	Inférence thérapeutique et limite	Références
p.Arg373Cys	Phénotypes maculaires dominants et rétiniens plus larges ; précédent murin transgénique classique	Ségrégation clinique et perturbation expérimentale de la morphogenèse des segments externes	Distinguer addition génique, suppression et traitement combiné dans ce contexte allélique nécessite un hétérozygote endogène ; un transgène n'est pas un knock-in endogène.	[2,4,5,15]
Allèles récessifs tronquants ou d'épissage	Maladie rétinienne souvent plus précoce et plus étendue	Phénotype clinique orienté vers un déficit ; les effets moléculaires diffèrent selon le transcrit et l'allèle	Le remplacement est fortement justifié, mais une transmission biallélique ne prouve pas que chaque produit est entièrement dépourvu de fonction.	[1,5,6,18]
p.Leu618Arg	Exemple de faux-sens récessif, rapporté à l'état homozygote	Inclus dans la littérature clinique récessive	La fonction résiduelle reste une question ouverte ; les allèles faux-sens ne sont pas uniformément dominants.	[5]
p.Arg373Cys avec c.1142-1G>A	Ségrégation père-fils et maternelle dans une famille italienne	Le fils portant en plus l'allèle d'épissage maternel était plus sévèrement atteint	Piste d'interaction allélique humaine, et non preuve d'une action dominante négative ; famille déjà rapportée.	[61]
c.1354dupT, tel que rapporté par la source	iPSC de patients ; trois fonds génétiques de patients, deux lignées corrigées	Réparation moléculaire et comparateurs cellulaires informatifs génétiquement	La restauration fonctionnelle rétinienne mature et la réplication chez plusieurs donneurs restent des tests distincts.	[12]
c.1645-1648del avec c.2321delC	Hétérozygotie composite chez un cas index de six ans ; constructions transfectées dans des cellules HEK293T	Stabilité protéique réduite et localisation subcellulaire altérée ; une altération possible de la viabilité cellulaire, que ses auteurs formulent en écrivant que le variant « pourrait altérer » celle-ci ; absence de modification de l'apoptose	Le résumé de l'article rapporte une élévation du rapport LC3-II/LC3-I, interprétée comme une activation autophagique, tandis que le résumé de congrès du même travail fait état d'une variation de ce rapport dans le sens inverse ; un rapport statique unique ne fixe le sens du flux dans aucune direction.	[22]
Allèle intronique profond à pseudoexon, c.2077-521A>G	Famille consanguine, deux membres atteints d'une fratrie ; exons de RAB28 et PROM1 négatifs ; test d'épissage par minigène	Pseudoexon intégré au transcrit mutant, entraînant un codon stop prématuré et une perte fonctionnelle totale présumée	Une interprétation tenant compte des transcrits et une réparation d'épissage spécifique de l'allèle sont plausibles. L'attribution repose sur un minigène plutôt que sur le transcrit du patient ; l'utilisation clinique dépend d'un transcrit et d'une version du génome précisément définis.	[65,93]
Délétion intronique, intron 21	Maladie cônes-bâtonnets récessive	Mécanisme pathogène non codant publié	Distinct de l'allèle à pseudoexon ; les schémas de réparation ne sont pas interchangeables. Attribution par minigène après RT-PCR de PROM1 négative dans le sang et les fibroblastes pour la région testée.	[73]

Tableau 1 (suite)

Allèle ou classe	Contexte humain ou modèle	Observation établie	Inférence thérapeutique et limite	Références
PROM1 avec un modificateur candidat ABCA4	Petit arbre généalogique humain	Modification phénotypique rapportée dans un contexte à deux gènes	Interaction candidate, et non effet modificateur populationnel quantifié ni mécanisme universel de type ABCA4.	[56,57]
Délétion de l'exon 15, chr4:15992516–15997089 (GRCh38)	Trois familles d'une même cohorte de séquençage du génome entier	Hétérozygotie avec phénotype de type Stargardt dans une famille ; homozygotie ou hétérozygotie composite avec rétinite pigmentaire dans deux autres	Un variant structural constitue une classe à part entière ; la même délétion ne se comportait pas de la même façon dans toutes les familles.	[89]
c.221-20T>G, intron 2	Deux membres homozygotes d'une fratrie italienne, diagnostiqués maladie de Stargardt	Saut complet de l'exon 3 montré par RT-PCR sur ADN complémentaire de sang total, p.Asp74AlafsTer1	Attribution à partir de l'ARN du patient plutôt que d'un minigène ; l'isoforme accessible comporte l'exon atteint, ce qui n'est pas vrai de toutes les régions de PROM1.	[88]
c.1697dupA ; p.Asn566Lysfs*2	Homozygote chez une femme saoudienne examinée ; frère atteint d'après l'anamnèse	Maladie cônes-bâtonnets de l'enfance, myopie forte, nystagmus ; mise en ligne en 2014, avant le rapport polonais sur c.1697dupA	Même allèle dans des contextes distincts ; la myopie forte a été observée chez la seule patiente examinée	[87,114]
c.2327A>T, p.Asp776Val ; c.2485G>A, p.Asp829Asn	Cas maculaires brésiliens 1 et 2 ; respectivement homozygote et hétérozygote	Atrophie maculaire et prédictions informatiques de pathogénicité	Ni ségrégation ni donnée directe de fonction du variant dans ce rapport de trois cas	[111]
c.C1902G(p.Y634X) avec c.C1682+3A>G	Deux frères chinois atteints, hétérozygotie composite	La construction non-sens était tronquée, instable et mal localisée ; le minigène intronique altérait l'épissage	Effets en cellules transfectées et par minigène ; la protéine et l'ARN rétiniens des patients n'ont pas été mesurés	[115]
NM_001145851: c.1445dupT (p.F482fs)	Homozygote dans deux familles chinoises non apparentées atteintes de rétinite pigmentaire	Ségrégation récessive ; absent chez 200 témoins appariés	Aucune restauration fonctionnelle spécifique de l'allèle dans ce rapport	[112]
c.1909C>T (p.Gln637) ; c.2050C>T (p.Arg684)	Deux variants tronquants nouvellement rapportés dans une série américaine de six patients	Conséquences tronquantes rapportées	La phase, le phénotype propre à chaque variant et les effets fonctionnels ne sont pas précisés	[113]

Les notations alléliques rapportées n'ont pas été globalement renormalisées. Aucun identifiant de transcrit ni version du génome n'est attribué aux entrées limitées à la protéine.

Tableau 2. Modèles expérimentaux, tests et limites de transposition

Modèle / source	Perturbation et compartiment	Utilisation principale	Limite de réplication ou d'interprétation	Références
Modèle murin dominant classique	Transgène PROM1 mutant	Morphogenèse des disques et interférence du mutant	Le contexte d'expression et d'insertion diffère de l'hétérozygotie endogène.	[2]
Fonds génétiques murins Prom1-null	C57BL/6 contre C57BL/6×CBA/NSIc	Dégénérescence dépendante du fond génétique et modulée par la lumière	Les expériences non histologiques de Dellett utilisaient le fond hybride ; les résultats des deux fonds ne peuvent donc pas être regroupés.	[3,23,25]
Knockout CRISPR de Prom1, C57BL/6	Délétion de 184 bases de l'exon 2 dans l'animal entier	Abondance et trafic des protéines du segment externe mesurés séparément, par immunoblot et immunofluorescence	Quatre animaux par groupe pour les comparaisons d'imagerie et d'électrorétinogramme, et non pour chaque test ; abondance et localisation mesurées à des âges différents, rendant les cinétiques non directement comparables.	[105]
Modèles humains d'épissage rétinien	Perturbation de l'exon rétinien et maturation	Développement rétinien dépendant de l'isoforme	Saut d'exon, ARN contenant l'exon et fréquence de ciliation sont des résultats distincts.	[7]
Organoïdes rétinien humains PROM1-knockout	ARN guide ciblant l'exon 9 dans des cellules souches embryonnaires humaines H9	Modèle humain déclaré, utilisé pour tester les constructions	Publication de brevet, utilisée ici pour la description du modèle ; aucune donnée phénotypique de ce document n'est évaluée ici.	[104]
Modèles de remplacement dérivés de patients	Organoïdes homozygotes p.Glu207Ter ; souris Prom1-null	AAV7m8-CRXp-hPROM1 dans les organoïdes ; AAV8-CRXp-hPROM1 chez la souris	Le résumé final vérifie les constructions ; l'accès aux méthodes finales détaillées reste incomplet.	[9]
Cultures de RPE humain et murin	Réduction de PROM1 humaine ; perte par CRISPR dans du RPE murin immortalisé	Flux, traitement lysosomal et gestion des segments externes	Modèles distincts ; l'apport de segments externes au RPE murin ne sépare pas liaison, ingestion et digestion.	[21,53]
Perturbation régionale du RPE murin	Administration sous-rétinienne de CRISPR par AAV2/1	Capacité d'une lésion du RPE à affecter les photorécepteurs	Les témoins à guides brouillés et la cartographie spatiale étayaient la localisation ; un biais de délivrance n'est pas un ciblage génétique propre à un type cellulaire.	[10]
Xenopus Prom1-null	Déficit dans l'animal entier	Dépôts, maladie cônes-bâtonnets et atrophie du RPE	Une mutation de l'animal entier n'établit pas l'autonomie cellulaire.	[24]
Xenopus prom1-null et cdhr1-null	Nulls simples et doubles dans l'animal entier	Architecture des disques des segments externes, sévérité sélective des cônes et confrontation structure-fonction	Évagination, fusion et espacement discal persistent. Indels aléatoires dans les nulls simples et doubles F0 ; délétions définies dans les F1 prom1-null et les F2 à F3 cdhr1-null ; l'ERG F1 ne différait que pour l'onde B scotopique.	[86]

Tableau 2 (suite)

Modèle / source	Perturbation et compartiment	Utilisation principale	Limite de réplication ou d'interprétation	Références
Exploration unicellulaire après lumière aiguë	Deux mâles knockout de la même portée ; l'un exposé à la lumière, l'autre dans l'obscurité	Localisation des candidats par type cellulaire	Un animal par condition. Un grand nombre de cellules ne fournit pas une réplication entre animaux ; les expériences ultérieures sont distinctes.	[26]
Transcriptomique du RPE murin en culture	Clones knockout CRISPR ; ajustement des lots et exclusions	Hypothèses sur les voies de stress et d'élimination	Interprétation d'une EMT partielle ; aucune réanalyse brute dans cette revue. GSE298665 est un identifiant, pas un nouveau résultat.	[27]
Vésicules PROM1/TTYH1 de cellules en culture	Expression et interaction lipidique	Courbure membranaire et association au cholestérol	Données biophysiques, et non démonstration de restauration fonctionnelle rétinienne.	[55]
Poisson-zèbre prom1b-null	Déficit de l'orthologue pertinent pour les photorécepteurs dans l'animal entier	Dégénérescence débutant par les cônes, bâtonnets viables jusqu'à neuf mois ; mauvaise localisation de Prph2 et oligomérisation perturbée	Mécanisme candidat de l'asymétrie des cônes, rapporté dans une rétine de poisson.	[94]
Photorécepteurs de Xenopus normaux et transgéniques	Localisation par anticorps et par protéine étiquetée dans les bâtonnets et les cônes	Les bords ouverts des lamelles portent la prominine-1, face à la périphérine 2 des bords fermés	Localisation, et non allèle pathogène ni test direct de fusion membranaire	[119]
Expression rétinienne comparée chez les vertébrés	Cartographie rétinienne chez l'axolotl, le poisson-zèbre, le poulet et la souris	Populations prominine-1-positives de la couche nucléaire interne en dehors des photorécepteurs chez le poisson-zèbre, le poulet et la souris, mais non chez l'axolotl	L'expression n'établit ni maladie à autonomie cellulaire ni cible de restauration	[120]

Tableau 3. Études chez la souris Prom1 : fond génétique, construction, protéine et lumière

Étude et modèle	Fond génétique de la souche	Construction de la mutation	Prominine-1 encore produite ?	Lumière reçue	Références
Yang et al. 2008 : transgénique dominant	C57BL/6	PROM1 humaine p.Arg373Cys sous un promoteur de la rhodopsine, injectée dans des embryons ; deux lignées l'exprimant à 2 et 8 fois le niveau propre à la souris	Oui : la prominine-1 propre à la souris est intacte et une protéine humaine mutante s'y ajoute	Cycle lumière/obscurité de 12 heures ; intensité non précisée	[2]
Zacchigna et al. 2009 : knockout	C57BL/6 congénique, obtenue par rétro-croisements depuis une lignée 129/Sv et Swiss	Exon 2, avec le codon d'initiation, remplacé par une cassette de néomycine dans des cellules souches embryonnaires	Aucune détectée dans le rein par immunoblot	Non précisé ; la mort cellulaire augmentait tout de même chez des souris maintenues dans l'obscurité jusqu'au jour postnatal 20 (données non montrées)	[3]
Dellett et al. 2015 : knockout sur deux fonds génétiques	C57BL/6, et un hybride de C57BL/6 et CBA/NSIc ; les expériences autres que l'histologie utilisaient l'hybride	Lignée knockout RIKEN CDB0623K, produite dans une étude antérieure ; hybride obtenu par fécondation in vitro avec CBA/NSIc	Non précisé dans la source	Cycle de 12 heures à 160 lux ; une obscurité inférieure à 0,5 lux protégeait les photorécepteurs	[25]
Kobayashi et al. 2021 : knockout	Hybride de C57BL/6 et CBA/NSIc	Lignée knockout RIKEN CDB0623K, également utilisée dans [25] ; son vecteur de ciblage porte lacZ	Non précisé dans la source	Cycle de 12 heures, en dessous de 0,5 lux pendant la phase sombre ; un élevage dans l'obscurité jusqu'au jour postnatal 21 empêchait l'augmentation de l'expression d'Edn2, de Bcl3 et de Gfap et donnait moins de cellules gliales GFAP-positives ; les tests lumineux utilisaient 3 800 lux pendant 3 heures	[54]
Xiao et al. 2021 : knockout CRISPR	C57BL/6J, après trois générations de rétrocroisement	CRISPR/Cas9, une délétion de 184 bases dans l'exon 2	Aucune détectée dans la rétine par immunoblot ni par immunofluorescence	Non précisé dans la source	[105]
Bhattacharya et al. 2023 : RPE murin en culture	RPE immortalisé de souris C57BL/6J	Clones CRISPR/Cas9, produits avec un ARN guide ciblant l'exon 5	Aucune détectée par immunoblot	Sans objet : cellules en culture	[53]

Tableau 3 (suite)

Étude et modèle	Fond génétique de la souche	Construction de la mutation	Prominine-1 encore produite ?	Lumière reçue	Références
Bhattacharya et al. 2024 : réduction régionale dans le RPE	C57BL/6J	Cas9 et un ARN guide Prom1 administrés par AAV2/1 en sous-rétinien à l'âge de 4 à 6 semaines	Non précisé dans la source	Cycle lumière/obscurité de 12 heures ; intensité non précisée	[10]
Shigesada et al. 2024 : knockout, agression lumineuse	Non précisé dans la source	Lignée RIKEN dont le locus Prom1 est remplacé par lacZ, produite dans une étude antérieure	Non précisé dans la source	En général un cycle de 12 heures ; pour les tests lumineux, des petits élevés dans l'obscurité ont eu les paupières ouvertes et ont reçu 15 000 lux pendant 3 heures	[26]
Yanardag et al. 2024 : rd19, avec une comparaison Prom1-CreERT2	rd19 : mélange C57BL/6J et 129SVE/J portant l'allèle leucine-450 de Rpe65, et C57BL/6J avec méthionine-450 ; lignée CreERT2 : B6N;129S	rd19, une mutation non-sens spontanée dans l'exon 9 (p.Lys268Ter) ; lignée de comparaison portant CreERT2 à la place de Prom1	rd19 : aucune détectée dans la rétine par immunoblot ni par marquage ; la lignée CreERT2 est rapportée comme perdant l'expression de la prominine-1	Cycle de 12 heures, ou obscurité complète depuis la naissance pendant 30 jours ; l'obscurité ne préservait la fonction des photorécepteurs dans aucune des trois, ni le nombre de photorécepteurs chez rd19	[23]
Huo et al. 2025 : RPE murin en culture	RPE immortalisé de souris C57BL/6J	Clones CRISPR/Cas9 KO22 et KO26.4, produits comme dans [53]	Aucune détectée par immunoblot	Sans objet : cellules en culture	[27]
Ji et al. 2025 : knockout, remplacement génique	C57BL/6J	Délétion CRISPR/Cas9 d'environ 59,6 kb, de l'exon 2 à l'exon 20	Aucune détectée par immunofluorescence ni par immunoblot	Cycle lumière/obscurité de 12 heures ; intensité non précisée	[8]
Holmes et al. 2026, résumé de congrès : rd19, remplacement génique	Non précisé dans le résumé	rd19, l'allèle utilisé dans [23]	Non précisé dans le résumé	Non précisé dans le résumé	[103]
Xu et al. 2026, méthodes de la prépublication : knockout, remplacement génique	C57BL/6JCya	Délétion CRISPR/Cas9 des exons 2 à 20	Aucune détectée dans la rétine par immunoblot	Non précisé dans la prépublication	[9]

Une ligne par étude chez la souris Prom1 figurant dans les tableaux 2 et 4, cellules murines en culture comprises, par année de publication. La section 5.1 explique comment chacune des quatre conditions peut changer un résultat. « Non précisé » signifie que la source ne le donne pas.

Tableau 4. Données d'intervention : directes versus connexes

Intervention	Contexte des données	Résultat observé	Ce qui reste non établi	Références
AAV portant PROM1 humaine, séquence codante sauvage sous promoteur court de la rhodopsine kinase	Souris Prom1-knockout ; 1 µL au jour postnatal 14, ou 2 µL au jour 21 ou 28 après le début de l'amincissement ; tampon dans l'œil controlatéral	Couche nucléaire externe préservée du côté traité à l'échéance de cinq mois dans les deux cohortes tardives : 32,3 à 34,9 µm contre 16,6 à 20,6 dans la cohorte du jour 21, et 29,2 à 36,8 contre 14,6 à 19,8 dans celle du jour 28 ; expression largement répartie dans les rétines nasale et temporale dans la cohorte du jour 21	Les cohortes tardives recevaient aussi le double de la dose : l'âge n'est donc pas la seule variable. Dans la cohorte du jour 14, aucune différence significative d'amplitude de l'ERG adapté à l'obscurité n'était détectée à trois mois, mais une différence l'était à cinq mois ; les amplitudes continuaient néanmoins à se dégrader. La quantité de tissu viable requise n'est pas établie	[8]
AAV portant PROM1 humaine sous promoteur de la rhodopsine kinase	Souris Prom1-knockout (Rd19), injectées au jour postnatal 15 et au jour 30	Restauration scotopique et photopique rapportée après l'injection du jour 30 ; récupération durable de la fonction scotopique entre un et dix mois après l'injection du jour 15, avec structure des segments externes et nombre de photorécepteurs préservés jusqu'à dix mois	Résumé de congrès : volume injecté de 1 µL contre solution saline, mais exposant de la concentration vectorielle non récupérable dans le document consulté ; effectifs animaux et statistiques non fournis, de sorte que le résultat est traité qualitativement	[103]
PROM1 maturée / associée aux photorécepteurs	Modèles déficients dérivés de patients et murins	Restauration par remplacement rapportée	Comparaison d'isoformes sans confusion et mise en concordance des méthodes finales et de prépublication	[9]
Correction de l'ADN et données sur les mécanismes d'épissage	Cellules de patients pour les allèles codants ; minigène ou ARN du patient pour les allèles non codants, selon qu'une isoforme accessible comporte l'exon atteint	Données de correction moléculaire et de mécanisme d'épissage	Fonction rétinienne mature durable et délivrance clinique	[7,12,65,73,88]
BQ-123 / BQ-788 (sélectifs des récepteurs, intrapéri-tonéaux)	Expériences directes chez la souris déficiente en Prom1	Atténuation de la mort photoréceptrice, de la gliose et du rétrécissement vasculaire ; effets des sous-types différents selon la mesure	Sous-type de récepteur, exposition et transposition à un antagoniste double	[54]
Bosentan (antagoniste double, intravit-réen)	Expériences directes chez la souris déficiente en Prom1	Réduction de la gliose et de la mort cellulaire, amélioration de certains paramètres ERG	Efficacité humaine, récepteur/compartiment/exposition optimaux et durabilité d'un traitement retardé	[26]

Tableau 4 (suite)

Intervention	Contexte des données	Résultat observé	Ce qui reste non établi	Références
AAV-Igf1	Expérience directe chez la souris déficiente en Prom1	Effets sur la survie et l'état métabolique ; aucun bénéfice ERG significatif seul dans le schéma testé	Passage de la survie structurelle à la fonction ; fenêtre quantitative de dose	[26]
Bosentan + AAV-Igf1	Même modèle	Amélioration ERG plus large par rapport au témoin déficient	Interaction ou synergie formelle ; décompte des animaux et des yeux	[26]
Fenrétinide	Souris hybrides Prom1-null ; traitement dès la naissance	Bénéfice structural et scotopique, sans bénéfice photopique significatif	Restauration chez l'adulte ; mécanisme des bisrétinoïdes mesuré directement ; réponse de sous-groupes humains. L'autofluorescence maculaire n'était généralement pas élevée dans une cohorte humaine PROM1, mais était échantillonnée à sept à neuf degrés de la fovéa alors que les lésions se situaient en deçà de sept degrés, laissant la charge centrale non mesurée [57]	[25]
A1120	Observation non publiée mentionnée dans la discussion de Dellett	Énoncé comparatif, et non jeu de données d'efficacité publié distinct	Effet comparatif direct quantifié et reproductible	[25]
NAC ; candidats ciblant le NAD	Phase 1 humaine dans des RP mixtes ; modèles précliniques distincts de métabolisme ou d'agression	Observations fonctionnelles humaines ou protection propre au modèle	Préservation contrôlée propre à PROM1 ; ces interventions ne forment pas une classe interchangeable unique	[30–33,75]
Photobiomodulation	Petite étude humaine non contrôlée dans la RP ; 590/660/850 nm	Modification à court terme de l'acuité ; absence d'amélioration significative concordante des champs visuels	Bénéfice durable contre exposition simulée et réponse propre à PROM1	[41]
Activité / régime cétogène pauvre en protéines	Modèles rd10 et l307N-rhodopsine	Signaux de préservation propres au modèle ; les deux régimes cétogènes induisaient une cétose, mais seul le bras pauvre en protéines préservait les photorécepteurs et atteignait aussi des concentrations cétoniques plus élevées	Exposition cétonique non appariée : la cétose n'est donc pas exclue. Restent à isoler l'activité, l'exposition parentale, la restriction protéique face à l'apport énergétique et les effets de croissance. Le même régime réduisait les amplitudes ERG du type sauvage à l'intensité maximale de flash d'environ 20 % au jour postnatal 30 et de 30 % au jour 50	[42,43,47]
Sommeil / horloge rétinienne	Association humaine dans la RP et modèles génétiques d'horloge	Association avec la qualité du sommeil ; effets de l'horloge et de la synchronisation de la phagocytose	Causalité du manque de sommeil dans PROM1 ; nocivité éventuelle d'une élimination mal synchronisée dans une rétine structurellement vulnérable	[44–46]

Le DMSO est un véhicule témoin dans les expériences pharmacologiques directes, et non un traitement actif de PROM1. Bramall rapporte des effets protecteurs locaux d'EDN2 dans d'autres génotypes, qui ne testent pas directement les résultats des antagonistes dans Prom1 ; les données protectrices de l'endothéline viennent de Bramall, et Dellett et Shigesada n'en rapportent aucune. [25,26,64]

Tableau 5. Cartographie datée des études chez l'être humain

Programme / identifiant	Type et source du statut	Pertinence pour PROM1	Limite concernant l'inclusion et l'efficacité	Références
EVOLVE; NCT07425574	Observationnelle ; recrutement en cours, mise à jour du registre du 25 août 2026 ; effectif estimé : 90	Le registre admet les gènes maculaires non-ABCA4 pertinents ; Astellas cite explicitement PROM1	Admissibilité potentielle, et non inclusion PROM1 confirmée ; aucun traitement d'étude	[34,66]
STARLIGHT; NCT05417126	Optogénétique de phase 2a ; achevée le 28 septembre 2023 ; enregistrement du 9 novembre 2023 ; six participants effectifs	Le registre cite explicitement PROM1 avec ABCA4/ELOVL4, avec une voie fondée sur le diagnostic clinique	Participants PROM1 effectifs et résultats propres au génotype non vérifiés ; les essais futurs sont distincts	[67]
ASP2020; NCT07734064	Thérapie cellulaire de phase 1b ; recrutement en cours, enregistrement du 16 septembre 2026 ; effectif estimé : 30	La voie génétique élargie de type Stargardt peut être pertinente pour le phénotype et la transmission de PROM1	Aucune inclusion PROM1 ni efficacité confirmée ; il ne s'agit pas d'un remplacement de PROM1	[68]
OCU400/liMeliGhT; NCT06388200	Phase 3 ; active, sans recrutement, enregistrement du 31 juillet 2026 ; 140 participants effectifs	Bras RP indépendant du gène causal ; le phénotype et le tissu résiduel comptent	Ni voie générique pour dystrophie maculaire ni addition génique de PROM1 ; bénéfice du sous-groupe non vérifié	[36]
NAC Attack; NCT05537220	Phase 3 ; le centre coordonnateur rapporte un recrutement achevé en août 2025, 485 participants	Justification large de préservation dans la RP	Aucune estimation d'effet propre à PROM1 vérifiée ; ce n'est pas une annonce de recrutement ouvert	[35]
PRODYGY/SPVN06; NCT05748873	Phase 1/2 ; le promoteur annonce le 9 février 2026 la fin des administrations : 27 traités, six témoins	Mécanisme de préservation des cônes ; inclusion selon le stade et les critères du protocole	Étape annoncée par le promoteur, et non résultat PROM1 ni affirmation d'inclusions actuellement ouvertes	[38]
jCell/JC02-88; NCT06912633	Active, sans recrutement, enregistrement du 30 juillet 2026 ; le promoteur confirme actuellement la fin du recrutement	Périmètre génétique large de RP, avec contraintes fonctionnelles d'admissibilité	La page actuelle du promoteur décrit 6,0 millions de cellules	[39,71]
SLO-RP Preserve; NCT07710196; C-26-01	Phase 3 ; registre du 17 juillet 2026 : recrutement non commencé ; promoteur actuel : inclusions dans les centres américains	RP associée au syndrome d'Usher, sans admissibilité de PROM1 isolé	Le promoteur identifie explicitement cet enregistrement ; un début estimé en août 2026 n'établit pas le recrutement.	[40,69]
NPI-001; NCT07290530; C-24-01	Enregistrement apparenté de phase 3 ; 1er juillet 2026 : recrutement non commencé ; début estimé en décembre 2026	Maladie associée au syndrome d'Usher	Lien avec C-26-01 non résolu ; les enregistrements n'établissent ni un remplacement de l'un par l'autre ni l'existence de deux essais indépendants.	[70]

Tableau 5 (suite)

Programme / identifiant	Type et source du statut	Pertinence pour PROM1	Limite concernant l'inclusion et l'efficacité	Références
MOGENRY/MCO-010 ; programme RESTORE	Promoteur, 9 septembre 2026 : demande BLA acceptée et enregistrée pour examen dans la RP sévère	Contournement optogénétique des photorécepteurs perdus	Contournement optogénétique avant autorisation, avec efficacité encore non vérifiée dans le sous-groupe PROM1	[37]
Tinlarebant/DRAGON; NCT05244304	Programme connexe STGD1 ciblant RBP4 ; résumé historique du protocole HRA	Comparateur mécanistique, et non essai PROM1 vérifié	Le résumé historique du protocole n'établit pas le statut actuel, et une présentation de type Stargardt n'établit pas l'efficacité dans PROM1	[72]
ProgStar-4; NCT02410122	Étude prospective observationnelle achevée, de décembre 2014 à mars 2018 ; 15 inclusions effectives	Spécifique de PROM1 par ses critères d'admissibilité ; croissance lésionnelle en autofluorescence du fond d'œil comme mesure longitudinale principale	Observationnelle : aucune question d'efficacité ne se pose. Ses résultats OCT secondaires à 24 mois constituent la référence 48 ; aucun compte rendu de progression du critère principal n'était disponible	[48,96,97]

Les pages actuelles des promoteurs ont été consultées le 18 septembre 2026. Lorsque le statut d'une ligne repose sur une déclaration du promoteur ou du centre coordinateur, le numéro d'enregistrement identifie le programme et l'enregistrement du registre lui-même n'a pas été consulté séparément pour cette ligne. Les dates de « dernière mise à jour publiée » des registres ne sont pas les dates de consultation de cette revue. Un centre peut imposer des restrictions de présélection au-delà d'une voie génétique large d'inclusion. Cette cartographie n'est pas un recensement exhaustif des registres nationaux.

Tableau 6. Cohortes cliniques et critères sélectionnés d'histoire naturelle

Source des données	Dénominateur / contexte	Contribution	Limite d'inférence	Références
Centres britanniques et allemands	Séries PROM1 réparties sur deux cliniques spécialisées ; cohorte clinique distincte de maladies rétinienne héréditaires	Transmission et identification moléculaire	Le recrutement d'un service n'est pas une prévalence populationnelle.	[5,14]
Japon ; Corée	Japon : 10 patients/8 familles ; Corée : 7/5	Étendue phénotypique et variabilité de R373C	Classifications mixtes ; chaque cohorte signale un patient déjà publié (Japon : même groupe, 2016 ; Corée : rapport p.Arg373Cys de Kim et ses collègues, 2017). Additionner les deux séries compte donc ces personnes deux fois si les publications antérieures sont également comptées.	[6,13,116]
Chine ; Taïwan ; Inde	Recrutement PROM1, Stargardt ou RP ; la cohorte indienne Stargardt de 49 patients comptait un patient porteur d'un variant de PROM1	Étendue géographique et phénotypique	Cadres d'échantillonnage différents ; les porteurs récessifs n'établissent pas la pénétrance dominante.	[15–18]
Cas saoudien, Khan et Bolz	Une patiente examinée/une famille ; frère atteint d'après l'anamnèse	c.1697dupA homozygote avec myopie forte et nystagmus de l'enfance	Mise en ligne avant l'observation polonaise ; pas une fréquence de cohorte	[87,114]
Série maculaire brésilienne, Salles	Trois hommes sélectionnés parmi 25 dossiers	Deux allèles PROM1 proposés et un cas non résolu sur le plan moléculaire	Trois porteurs de variants ne font pas trois diagnostics PROM1 établis ; le chevauchement au niveau des patients avec Porto [109] n'est pas rapporté	[109,111]
Cas récessifs chinois, Liu	Deux patients/deux familles non apparentées	c.1445dupT homozygote et rétinite pigmentaire sévère du jeune adulte	Distincts de la série dominante chinoise citée ; aucune fréquence chinoise regroupée	[112]
Pupillométrie de Chicago, Park	Quatre adultes/trois familles ; les mêmes quatre que chez Collison	Les réponses pupillaires persistaient alors que l'électrorétinographie plein champ était éteinte ou fortement atténuée	Les mêmes quatre patients que chez Collison [93] ; les deux publications ne sont donc pas des observations indépendantes	[93,122]
Supplément japonais, Suga	Cinq patients/quatre arbres généalogiques dans le supplément	Quatre des cinq lignes de patients attribuent une publication antérieure à Fujinami [6]	Quatre des cinq ont été publiés antérieurement ; pour le cinquième patient, la publication antérieure n'est pas résolue	[6,117]
Communication de congrès de Shanghai, Chen	33 patients, 16 dominants/17 récessifs ; nombre de familles non précisé	Maladie récessive plus précoce et plus étendue, et différences en tomographie par cohérence optique	La liste des patients et des variants ainsi que le chevauchement ne sont pas rapportés	[118]

Tableau 6 (suite)

Source des données	Dénominateur / contexte	Contribution	Limite d'inférence	Références
Série monocentrique, Lee IJ	Six patients, de 12 à 47 ans ; nombre de familles non précisé	Phénotype d'imagerie récessif contre dominant ; deux variants tronquants	L'attribution des variants et la phase par patient, ainsi que le chevauchement, ne sont pas rapportés	[113]
Espagne	Série clinique dominante et récessive	Phénotypes élargis	Liste exacte des variants d'épissage non donnée ici	[60]
Italie	10 patients ; duo père–fils déjà rapporté	Génotype mixte dominant et d'épissage	Le duo père–fils déjà rapporté constitue une famille de cette série.	[61]
Großpötlz : échantillon	15 inclus ; 13 yeux droits appariés ; 7 yeux pour l'anneau externe	Trajectoires OCT sur deux ans	Le résumé indique 13 inclus ; le corps de l'article fournit le décompte détaillé.	[48]
Großpötlz : variants	Supplément original : 13 patients analysés	10 entrées R373C seul ; 2 autres paires ; 1 entrée incomplètement spécifiée	La phase et la zygosité ne sont pas précisées pour chaque participant ; ce n'est pas une estimation de pente limitée aux cas récessifs.	[48]
ONL de l'anneau externe	7 yeux appariés	$-1,550 \pm 0,481 \mu\text{m}/\text{an}$; $p = 0,018$	Pente $\pm$ SE ; résultat nominal sélectionné, et non critère de substitution validé	[48]
IS de l'anneau externe	7 yeux appariés	$-0,714 \pm 0,238 \mu\text{m}/\text{an}$; $p = 0,024$	$n = 7$ pour ce critère ; le n de 13 de la cohorte ne s'applique pas.	[48]
RPE de l'anneau interne	13 yeux appariés	$-1,939 \pm 0,511 \mu\text{m}/\text{an}$; $p = 0,003$	Couche et région différentes des autres mesures d'épaisseur	[48]
Surface des IS de l'anneau interne	13 yeux appariés	Valeur imprimée : $-0,114 \pm 0,005 \text{ mm}^2/\text{an}$; $p = 0,043$	Erreur standard et valeur de p telles qu'imprimées ; leur correspondance n'est pas résolue	[48]
Plancher OCT central	13 yeux	IS nuls : 7/13 ; OS nuls : 9/13	Des pentes plates bornées à zéro n'excluent pas une progression ailleurs.	[48]
Ricca : atrophie	15 patients/5 familles ; R373C ; vitesse tirée de 12 yeux de 6 patients	$0,36 \pm 0,32 \text{ mm}^2/\text{an}$ (moyenne $\pm$ SD)	Critère mixte : surface d'atrophie géographique pour certains phénotypes et surface de perte de zone ellipsoïde pour d'autres. Géométrie et sous-ensemble longitudinal comptent ; ce n'est pas une pente d'épaisseur.	[62]
Yates : récessif	6 personnes ; médiane 11,8 ans, extrêmes 0,5 à 25,5 ; 4 avec plus de trois visites	La contraction sous-fovéale de la zone ellipsoïde précède de trois à cinq ans les pertes modérée et sévère d'acuité ; l'épaisseur du sous-champ central diminue chez les quatre, à des vitesses par œil de 1,6 à 6,5 $\mu\text{m}/\text{an}$	Les pentes par œil de la légende de la figure 4 vont de 16,7 à 199,7 $\mu\text{m}/\text{an}$ sur huit yeux de quatre patients ; aucune vitesse regroupée n'en découle. Un programme australien, six patients ; pas de pronostic universel fondé sur l'âge	[58]
Schließleder	4 sujets ; imagerie multimodale	Évaluation des cônes résiduels	La structure seule n'établit pas une restauration fonctionnelle.	[63]

Tableau 6 (suite)

Source des données	Dénominateur / contexte	Contribution	Limite d'inférence	Références
Cohorte nationale polonaise	190 familles analysées par panel de 108 gènes, 115 résolues ; trois familles PROM1	Les trois aboutissent à une rétinite pigmentaire avec atteinte maculaire à partir de trois appellations initiales différentes ; un cas homozygote c.1697dupA	Panel de gènes connus en 2013 avec filtre de fréquence à 0,5 %, porté à 3,0 % pour ABCA4 ; cohorte issue d'un centre de référence, et non dénominateur populationnel	[87]
Série biallélique contre monoallélique	Quatre personnes bi-alléliques et six monoalléliques, un centre	Début moyen 9 contre 37,3 ans ; acuité moyenne 20/200 contre 20/30 ; ERG photopique éteint ou fortement atténué chez 4/4 bi-alléliques, normal chez 4/5 monoalléliques testés	Petite série monocentrique ; les diagnostics monoalléliques sont présentés en sept entrées pour six patients	[90]
ProgStar-4 : données initiales	15 patients, 29 yeux, cinq centres aux États-Unis et en Europe	10 des 29 yeux avec autofluorescence nettement diminuée ; surface lésionnelle moyenne $3,2 \pm 3,5 \text{ mm}^2$, extrêmes 0,36 à 10,39 ; sensibilité mésopique moyenne du pôle postérieur $8,8 \pm 5,8 \text{ dB}$, rapportée pour 27 des 29 yeux	Distribution initiale de la cohorte dont les résultats OCT à 24 mois figurent dans la ligne Großpörtl ci-dessus ; ce ne sont pas deux études indépendantes	[48,96,97]
Paavo : qAF	Cohorte de 18 patients/36 yeux ; qAF analysée chez 12 patients/20 yeux, dont 18 sur 20 dans l'IC à 95 % des sujets sains ; autres résultats d'imagerie rapportés sur 38 yeux	qAF généralement non élevée	L'article utilise 36 yeux pour la cohorte et 38 pour d'autres analyses d'imagerie ; chaque dénominateur est conservé séparément ici. Le résumé et les résultats donnent tous deux 18 sur 20 ; la légende de la figure 3 donne deux sur 17 hors de l'intervalle ; la relation entre ces dénominateurs n'est pas précisée	[57]

Tableau 6 (suite)

Source des données	Dénominateur / contexte	Contribution	Limite d'inférence	Références
Registre portugais de double transmission	40 gènes recherchés, 22 présents, neuf avec les deux modes dans 102 familles et 141 patients	Pour PROM1, 76,9 % des cas sont récessifs, couvrant rétinite pigmentaire, dystrophie maculaire et dystrophie cônes-bâtonnets	Proportion d'un centre de référence dans un pays, et non estimation populationnelle ; consultation au niveau du résumé	[95]
OCT quantifiée transversale	3 534 patients répartis sur 176 gènes	Maladie récessive PROM1 avec perte globalement plus importante de zone ellipsoïde et de RPE ; maladie dominante confinée au centre	Significativité rapportée conjointement pour BEST1 et PROM1 : le sens est transposable, pas une valeur de p ; la cohorte chevauche la population clinique britannique	[92]
Tubulations rétinienne externes	14 patients PROM1 parmi 561 répartis sur treize gènes	Présentes chez 8 sur 14 ; PROM1 regroupé avec les gènes dont les lésions montrent une atrophie chori-rétinienne	Chevauchement probable avec la série taïwanaise : la caractéristique et sa fréquence au sein du gène sont transposables, et non un dénominateur indépendant	[91]

ONL, couche nucléaire externe ; IS, segments internes ; OS, segments externes ; RPE, épithélium pigmentaire rétinien ; EZ, zone ellipsoïde ; qAF, autofluorescence quantitative ; SE, erreur standard ; SD, écart-type. Les lignes OCT affichées sont une sélection, et non tous les résultats nominalement significatifs de l'article. L'extension positive de l'atrophie et la variation négative de surface intacte ne sont pas des vitesses interchangeables.

Tableau 7. Décisions expérimentales et contrastes prédéfinis

Programme	Comparaison décisive	Précaution interprétative principale	Décision permise	Données de départ
1. Stratégie dominante	p.Arg373Cys endogène contre null hétérozygote ; addition génique, suppression, les deux	Une lésion propre au mutant n'est pas exclusivement dominante négative ; abondances sauvage et mutante mesurées séparément	Déterminer si l'addition génique seule mérite d'être développée	[2,5,8,9]
2. Isoforme / maturation	Même promoteur et squelette ; série de doses à apport égal, puis analyse à abondance égale	Localisation, abondance et maturation peuvent être des médiateurs	La restauration fonctionnelle totale distingue les transgènes ; l'intensité de l'épitope ne le fait pas	[7,9,19,28,29]
3. Compartiment / élimination	Perturbation réciproque photorécepteurs/RPE et restauration en coculture deux par deux	Ingestion, digestion, flux et initiation tissulaire sont des étapes dissociables	Déterminer quels compartiments nécessitent une correction durable	[10,21,24,53]
4. Lumière / rétinoïdes	Génotype × fond génétique × exposition ; rétinoïdes mesurés ; traitement précoce et retardé	Une restauration n'établit pas l'implication d'A2E ; les lux ne sont pas transposables sans dosimétrie rétinienne	Déterminer quel sous-groupe biochimique répond, et dans quelle fenêtre	[23,25,57]
5. Bosentan / IGF1	Dispositif factoriel composants/association et contraste d'interaction	Yeux emboîtés dans les animaux ; structure et ERG distincts ; contexte local ou systémique	Efficacité des composants, interaction et fenêtre d'exposition	[26,54,64]
6. Modificateurs	PROM1 × candidat ABCA4 dans des contextes isogéniques et à plusieurs donneurs	Inférence au niveau du donneur ; vérification de la phase et d'un second diagnostic	Déterminer si un modificateur justifie une stratification clinique	[12,25,56,57]
7. Approches connexes	Les effets de l'horloge, de l'activité, des composants alimentaires et d'une PBM simulée sont dissociables	Élimination quotidienne intégrée contre phase ; contrôles de croissance et d'exposition	Déterminer quel composant mérite un test direct de préservation dans PROM1	[41–47]

Les sept programmes sont des travaux proposés plutôt que des études achevées, et aucun ne comporte ici de seuil de taille d'effet. Un seuil dépend du critère, de son effet plancher et de l'unité biologique indépendante, exposés dans la section 9 et le tableau 6 pour les critères ayant des vitesses mesurées. Un test de supériorité non significatif n'est pas un test d'équivalence. Randomisation, insu, attrition et gestion de la multiplicité conditionnent l'interprétation avant l'examen des effets thérapeutiques.

Tableau 8. Compétences de recherche documentées par les publications

Groupe d'auteurs	Contribution démontrée dans les travaux cités	Lien de recherche utile	Références
Michaelides, Cehajic-Kapetanovic, Birtel, Charbel Issa, MacLaren et collaborateurs	Phénotypage clinique dominant/récessif et interprétation moléculaire	Cohortes tenant compte des allèles et conception des critères d'évaluation	[4,5]
Fujinami, Tsunoda, Miyake, Iwata et le Japan Eye Genetics Consortium	Spectre phénotypique national japonais, épargne fovéale et revue associée de la littérature populationnelle	Identification des patients à l'échelle d'un consortium pour une étude propre à l'allèle, avec liens existants vers la cohorte britannique	[6]
Großpötl, Schließleder et collaborateurs	OCT longitudinale et imagerie rétinienne approfondie	Segmentation, effets plancher et mesures des cônes résiduels	[48,63]
Ricca, Han, Stone, Sohn et collaborateurs	Phénotypes d'atrophie maculaire dominante PROM1	Géométrie de l'atrophie et histoire naturelle tenant compte des familles	[62]
Bhattacharya, Yin, Huo, Chaum et collaborateurs	Autophagie du RPE humain et murin, lésion régionale et transcriptomique	Tests d'élimination et restauration réciproque des compartiments	[10,21,27,53]
Dellett, Sasai, Shigesada, Kobayashi et collaborateurs	Modèles sensibles au fond génétique et à la lumière ; expériences endothéliales et IGF1	Pharmacologie contrôlée, exposition lumineuse et comparaisons des composants	[25,26,54]
Moya-Molina et collaborateurs	Modèles humains d'épissage et de maturation rétiens	Travaux sur organoïdes avec contrôle des isoformes	[7]
Puertas-Neyra, Coco-Martin et collaborateurs	iPSC de patients et réparation de c.1354dupT	Comparateurs cellulaires corrigés et issus de plusieurs fonds génétiques	[12]
Ji, Ni, Wang, Zhou, Sun ; Xu et collaborateurs	Études récentes de transfert de PROM1 : Ji (article de revue) et Xu (prépublication, avec le résumé publié de la revue)	Comparaison de constructions, dispositif à yeux contrôlatéraux appariés et traitement après le début de la maladie	[8,9]
Holmes, Yanardag, Kolandaivelu, Ramamurthy et collaborateurs	Biologie de la souris Prom1-knockout et programme supplémentaire d'addition génique	Autre compte rendu de laboratoire d'un bénéfice après le début de la maladie, au niveau d'un résumé de congrès, avec structure des segments externes comme critère	[23,103]
Bell, Chao et collaborateurs	Biophysique membranaire et vésicules extracellulaires PROM1/TTYH1	Interaction lipidique et mécanisme au niveau protéique	[55]
Carr, Moritz et collaborateurs	Architecture des segments externes, pathologie cônes-bâtonnets et du RPE chez Xenopus	Comparaison structurelle et compartimentale dans un modèle non murin	[24,86]
Paavo, Lee, Sparrow et collaborateurs	Autofluorescence quantitative et interaction candidate ABCA4	Stratification biochimique humaine	[56,57]
Lu, Tang, Liu et collaborateurs	prom1b du poisson-zèbre et relation avec Prph2	Mécanisme cônes contre bâtonnets et second modèle non mammalien	[94]

Tableau 8 (suite)

Groupe d’auteurs	Contribution démontrée dans les travaux cités	Lien de recherche utile	Références
Collison, Fishman, Allikmets et collaborateurs	Phénotype d’imagerie PROM1 récessif et découverte du second allèle par séquençage du génome entier	Phénotype reconnaissable et identification des variants structuraux	[93]
Strauss, Scholl et le ProgStar-4 Study Group	Histoire naturelle prospective propre à PROM1 et choix des critères	Conception de protocoles multicentriques et mesures initiales	[96,97]
Cremers, Roosing, Banfi et collaborateurs	Séquençage du génome entier pour les allèles non codants et structuraux dans les maladies non résolues	Données de transcrits issues de l’ARN des patients et réanalyse de variants filtrés	[88]

Cette cartographie non exhaustive porte sur les contributions démontrées par les publications citées ; elle n’est ni un classement, ni un annuaire des postes actuels, ni une recommandation, ni une affirmation de disponibilité des ressources. Les affiliations et l’accès aux matériels sont consignés dans la publication correspondante et dans les informations institutionnelles actuelles.

Tableau 9. PROM1 dans les cohortes multigéniques de maladies réiniennes héréditaires

Cohorte et cadre	Effectif testé, dans l'unité propre à l'étude	PROM1 rapporté	Limite d'inférence	Références
Branham et al. 2025, international	33 834 patients de 27 561 familles, tous soumis avec une cause génétique rapportée	377 patients attribués à PROM1	Chevauchement possible du consortium FFB et des tests parrainés avec le registre américain Mansfield 2020 ; aucun appariement individuel fourni. Non confirmé par les éléments disponibles dans les sources : l'effectif testé	[123]
Lin et al. 2024, Royaume-Uni	3 953 familles ; 4 415 personnes avec un diagnostic moléculaire	rapporté sans effectif indiqué	Même service de Moorfields que Pontikos 2020 [14], avec des inclusions plus tardives ; l'effectif d'allèles ne peut être ajouté au nombre de familles de [14]	[124]
Perea-Romero et al. 2021, Espagne	3 951 sujets index/familles avec ADN, issus de 4 403 familles non apparentées et 6 089 personnes atteintes ; sous-ensemble testé pour PROM1 non précisé ; 2 100/3 951 caractérisés génétiquement et résolus	24 familles caractérisées génétiquement : 14 hors RP (5 AD, 9 AR) et 10 RP (1 AD, 9 AR)	chevauchement institutionnel probable avec la série Del Pozo-Valero, identités non appariées	[125]
Rapport annuel 2022 du registre australien des maladies réiniennes héréditaires et de sa banque d'ADN, Australie	3 429 participants atteints avec ADN ; dénominateur exact séquencé pour PROM1 non précisé ; le registre compte 3 894 personnes atteintes sur 9 350 participants au total ; 1 091 résolus	4 familles dont PROM1 est le gène causal attribué ; 4 participants atteints dont PROM1 est le gène causal attribué	Instantané cumulatif du registre ; chevauchement possible de patients avec les articles de cohortes australiennes et les études internationales de Hitti-Malin sur les maculopathies ; les rapports AIRDR antérieurs sont des instantanés de version, et non des cohortes indépendantes	[126]
Karali et al. 2022, Italie	2 790 patients ; 2 036 patients avec un diagnostic moléculaire potentiellement concluant	20 cas	Centre italien ; l'appariement des patients avec les séries italiennes propres à PROM1 n'est pas précisé	[127]
Motta et al. 2018, Brésil	1 246 patients vus ; 559 testés ; 400/559 résolus	9 patients atteints avec un test PROM1 positif	Cohorte brésilienne ; le chevauchement avec Porto 2017 [109] n'est établi ni au niveau des patients ni au niveau du centre	[128]
Suga et al. 2022, Japon	1 210 arbres généalogiques ; 448 arbres généalogiques (37 %) résolus	4 arbres généalogiques ; 5 patients	Quatre des cinq patients PROM1 (TM-18, TM-127, TM-128, TM-164) citent Fujinami et al. 2020 [6] ; ce qui n'est pas le cas de TI-32. Non confirmé par les éléments disponibles dans les sources : l'effectif testé, l'effectif résolu, le chevauchement avec d'autres cohortes	[117]

Tableau 9 (suite)

Cohorte et cadre	Effectif testé, dans l'unité propre à l'étude	PROM1 rapporté	Limite d'inférence	Références
Panneman et al. 2023, adresses internationaux pour RP, amaurose congénitale de Leber ou dystrophie rétinienne non précisée	1 192 cas index analysés ; 566 très probablement résolus plus 100 possiblement résolus	2 cas index dans le sous-groupe diagnostique de dystrophie rétinienne non précisée ; effectif total de la cohorte PROM1 non imprimé dans le texte principal	Cohorte internationale ; les liens individuels avec les séries nationales propres à PROM1 ne sont pas fournis	[129]
Matczyńska et al. 2024, Pologne	1 005 patients, 889 avec une maladie rétinienne héréditaire et 116 avec une neuropathie optique ; 646 diagnostics moléculaires définitifs	9 patients, dénombrés à partir d'identifiants distincts dans le matériel supplémentaire	Huit patients avaient eu un séquençage d'exome non résolu dans un projet antérieur du même groupe ; chevauchement possible avec la cohorte de 77 patients de Matczyńska 2024 dans Genes, dont l'effectif causal PROM1 rapporté est toutefois nul ; distinct du laboratoire Tracewska 2021	[130]
Weisschuh et al. 2024, Allemagne	1 000 cas index ; 574 diagnostics génétiques certains	3 cas index diagnostiqués dans le tableau gène par phénotype	Service allemand ; la relation individuelle avec les publications allemandes propres à PROM1 n'est pas résolue	[131]
Jespersgaard et al. 2019, Danemark	677 personnes ; 323 diagnostics moléculaires plausibles	5 personnes, identifiants 175, 177, 178, 179 et 440	Trois autres personnes, identifiants 114, 270 et 281, portent un variant de PROM1 parmi leurs variants supplémentaires plutôt que comme gène attribué	[132]
Schlottmann et al. 2023, Argentine	637 familles ; 773 patients ; 379 familles résolues	5 identifiants de famille (124, 133, 223, 309, 332), une ligne de patient positif chacun ; 5 patients positifs représentés par ces identifiants	Échantillon national argentin ; aucun chevauchement documenté avec les séries citées propres à PROM1	[133]
Conti et al. 2024, Suisse occidentale	629 personnes de 490 familles ont eu une analyse moléculaire ; registre complet des personnes cliniquement atteintes : 899 personnes de 690 familles ; 400 personnes diagnostiquées sur le plan moléculaire, issues de 285 familles	Nombre de familles non précisé séparément dans le texte principal accessible ; la barre des familles de la figure 3 n'est pas résolue ; 17 personnes diagnostiquées sur le plan moléculaire (14 AD et 3 AR), dans les Résultats principaux ; 4,3 % des 400 personnes résolues	Le registre monocentrique de Suisse occidentale peut contenir des cas antérieurs de Schorderet 2013 Sion ou d'autres publications suisses ; l'appariement n'est pas fourni	[134]

Tableau 9 (suite)

Cohorte et cadre	Effectif testé, dans l'unité propre à l'étude	PROM1 rapporté	Limite d'inférence	Références
Heutinck et al. 2024, Pays-Bas	624 patients enregistrés ; 473 patients examinés génétiquement ; une cause génétique a été identifiée chez 76 % des 473 patients examinés	1 nouvellement résolu lors de la réanalyse de 2022 ; effectif total de la cohorte PROM1 et variants non confirmés	Le registre néerlandais peut contenir des patients issus de travaux néerlandais antérieurs sur PROM1 ; l'appariement n'est pas précisé	[135]
Testa et al. 2025, Italie	580 patients diagnostiqués génétiquement, tous atteints d'une rétinite pigmentaire non syndromique	7 patients PROM1 ; aucun ne présentait d'œdème maculaire cystoïde	La cohorte italienne pourrait partager des patients avec Karali 2022 et d'autres séries monocentriques ; le centre et les identités ne sont pas encore mis en concordance	[136]
Ellingford et al. 2016, adresses cliniques mondiaux pilotés par le Royaume-Uni	537 patients ; 271/537 diagnostics moléculaires confirmés ou provisoires	8 personnes	Le service d'adressage mondial et le panel de 105 gènes peuvent chevaucher d'autres cohortes de services cliniques ; les identités ne sont pas disponibles	[137]
Lieviant et al. 2025, Singapour	506 cas index ; 49,2 % des 506 cas index résolus ; le tableau supplémentaire 1 inclut les catégories résolu et probablement résolu	4 cas index non apparentés après l'élagage des apparentements réalisé par l'étude ; deux cas c.1238T>A/c.139del explicitement en trans dans deux familles	Cohorte de Singapour ; aucun lien avec une série citée propre à PROM1 n'est indiqué	[138]
Coco-Martin et al. 2021, Espagne	488 patients atteints d'une maladie rétinienne héréditaire ; 129 testés génétiquement (58 RP, 71 autres) ; 92/129 résolus	1 patient diagnostiqué génétiquement dans le sous-groupe autosomique dominant	Cohorte espagnole régionale ; l'appariement individuel avec [60] ou les cohortes de Madrid n'est pas précisé	[139]
Sanders et Votruba 2025, Royaume-Uni	403 patients ; 166 patients avec un variant causal définitif	2 personnes	Clinique galloise distincte de l'UCL et de Moorfields ; le chevauchement individuel n'est pas établi	[140]
Hitti-Malin et al. 2022, cohorte de maladies maculaires pilotée par les Pays-Bas	372 cas index avec fichiers BAM ; 42 sur 110 très probablement ou possiblement résolus	3 cas index	publication antérieure non précisée dans la source ; 070872 c.1767G>A est un VUS	[141]

Tableau 9 (suite)

Cohorte et cadre	Effectif testé, dans l'unité propre à l'étude	PROM1 rapporté	Limite d'inférence	Références
Ganapathi et al. 2022, États-Unis	357 personnes non apparentées ; 84/357 confirmés plus 22/357 probablement résolus	Au moins 2 cas index non apparentés ; le nombre de familles n'est pas explicitement attribué à PROM1 ; 2 cas index avec un diagnostic moléculaire PROM1 confirmé dans l'information supplémentaire 3 ; un diagnostic probable supplémentaire avec un VUS PROM1 homozygote et d'autres variants secondaires ou possibles	Cohorte tertiaire américaine ; aucun appariement d'identité de patient avec d'autres séries américaines propres à PROM1 n'a été constaté	[142]
Arai et al. 2015, Japon	349 cas index	3 familles non apparentées avec c.1738A>C rapportées ; trois familles c.1738A>C documentées, mais le tableau 2 indique quatre cas index PROM1 et entre en contradiction	La revue japonaise sur PROM1 [6] discute p.Asn580His et le considère comme probablement bénin ; les cas de RP de 2015 portent aussi des variants d'EYS ou de CRB1, de sorte que l'attribution causale est incertaine	[143]
Priglinger et al. 2024, Allemagne	342 comptes rendus achevés parmi 443 adressages (101 en attente) ; cohorte analytique stratifiée par âge de 309 patients ; 270/342 diagnostics définitifs ; 309 patients dans la cohorte analytique, cas possiblement résolus compris	4 patients : PROM1 (1) âgé de 0 à 6 ans et PROM1 (3) âgés de 7 à 17 ans	Cohorte pédiatrique monocentrique de Munich ; aucun chevauchement établi avec les autres cohortes présentées ici	[144]
Mishra et al. 2024, Royaume-Uni	325 patients sélectionnés	30 patients avec une dystrophie maculaire autosomique dominante associée à PROM1, 16 hommes et 14 femmes	Même service de Moorfields que Pontikos 2020 [14] et Lin 2024 ; un chevauchement substantiel des cohortes est plausible, aucun appariement individuel fourni. Non confirmé par les éléments disponibles dans les sources : l'effectif testé	[145]
De Geer et al. 2025, Suède	324 individus index non apparentés ; 177/324 individus index (55 % arrondi) résolus	2 familles index non apparentées ; 2 individus index	Chevauchement possible avec la cohorte suédoise de retest d'Areblom Stanton 2023 ; la région et les personnes partagées ne sont pas documentées	[146]
Jeon et al. 2024, Corée du Sud	318 patients testés par séquençage de nouvelle génération ; 133 RP diagnostiqués	1 patient avec RP	Centre différent de celui de Hwang et al. 2023 [13] ; l'identité des patients n'a pas été vérifiée	[147]

Tableau 9 (suite)

Cohorte et cadre	Effectif testé, dans l'unité propre à l'étude	PROM1 rapporté	Limite d'inférence	Références
Chen et al. 2021, Taïwan	312 familles/cas index ; 178/312 familles résolues, avec un génotype causal de la maladie	5 familles ; 5 cas index dans les données supplémentaires 1 ; le nombre total de personnes atteintes est inconnu	Les séries cliniques taïwanaises ultérieures propres à PROM1 peuvent puiser dans cette population ; l'appariement individuel n'a pas été vérifié	[148]
Patel et al. 2016, Arabie saoudite	292 familles	2 familles, identifiants 09DG00585 et 12DG0402 ; Au moins 3 personnes atteintes : père et fils dans la note de bas de page de 09DG00585, plus le cas sporadique 12DG0402 ; aucun total de patients PROM1 imprimé	La question d'une publication antérieure de ces familles reste ouverte ; une notation de délétion c.2130+2 identique à celle de Porto [109] n'établit pas de chevauchement de patients entre les cohortes saoudienne et brésilienne	[149]
Areblom Stanton et al. 2023, Suède	279 patients ; 182 patients (65 %) résolus	6 patients (RP67LU, RP198LU, RP29LU, RP32LU, RP31LU, RP47LU)	Les variants partagés et le registre laissent possible la présence de patients apparentés ; le nombre de familles et le chevauchement avec d'autres cohortes ne sont pas précisés	[150]
Liu X et al. 2024, Chine	271 patients ; 646 personnes en comptant les apparentés ; 34 des 271 patients résolus	4 familles (FM112, FM157, FM289, FM297) ; 3 patients atteints dans FM112 plus au moins un cas index dans chacune de FM157, FM289 et FM297 ; le nombre total de patients PROM1 atteints n'est pas précisé	La cohorte chinoise pourrait partager son recrutement avec la série chinoise propre à PROM1 [15] ; l'identité individuelle n'est pas établie	[89]
Surl et al. 2024, Corée du Sud	264 patients non apparentés ; 166 au départ plus 22 nouvellement diagnostiqués à la réanalyse, 188 au total	1 cas index/famille non apparenté ; 1 patient, GH_0131	Cohorte coréenne ; aucun appariement de patients avec la série coréenne propre à PROM1 [13] n'est indiqué	[151]
Birtel et al. 2018, Allemagne	251 patients ; 185 patients (74 %) résolus	6 patients (identifiants 106–110 et 185 du tableau supplémentaire 1)	L'équipe de Bonn et plusieurs variants apparaissent aussi dans la série PROM1 [5], qui cite cet article ; des patients identiques sont possibles, mais les identifiants ne l'établissent pas	[152]

Tableau 9 (suite)

Cohorte et cadre	Effectif testé, dans l'unité propre à l'étude	PROM1 rapporté	Limite d'inférence	Références
Harford et al. 2026, Irlande	232 patients avec une dystrophie maculaire ou des cônes ; sous-ensemble détaillé hors ABCA4 et BEST1 de 72 ; 35 des 72 du sous-ensemble initialement non résolu ont été résolus après des tests complémentaires	3 patients	Le registre irlandais et le vivier de collaborateurs britanniques peuvent chevaucher des séries cliniques PROM1 publiées ; l'identité des patients n'est pas précisée	[108]
Tracewska et al. 2021, Pologne	190 familles après exclusions ; 115 familles résolues	3 familles (identifiants 394, 400, 422) ; 3 cas index présentés en annexe 3 ; les apparentés atteints ne sont pas dénombrés pour PROM1	Chevauchement possible avec la série cônes-bâtonnets polonaise antérieure pour c.1612delT ; l'identité n'est pas résolue	[87]
Zenteno et al. 2020, Mexique	143 cas index non apparentés ; 95/143 cas index résolus	2 cas index/familles non apparentés	publication antérieure non précisée dans la source ; cas index non apparentés dans cette cohorte	[153]
Britten-Jones et al. 2025, Australie	140 participants ; 124 familles non apparentées ; 84 participants de 71 familles avec un diagnostic moléculaire probable	Un cas, total des familles distinctes non imprimé séparément ; 1 participant, cas 36	Le registre VENTURE peut contenir des cas PROM1 longitudinaux ; aucun chevauchement au niveau des patients n'est établi	[154]
Eisenberger et al. 2013, Allemagne et autres adresses	126 patients ; 88/126 patients avec détection d'une mutation causale	1 patient/famille, identifiant 55	publication antérieure non précisée dans la source	[155]
Ng et al. 2022, Chine	125 sujets non apparentés : 123 patients sporadiques (4 STGD, 119 RP) plus 2 cas index de familles Stargardt	3 sujets sporadiques porteurs de variants de PROM1 tels qu'imprimés : patient STGD-1, c.1196G>A (p.R399H) et c.1520T>A (p.F507Y), tous deux hétérozygotes ; RP-017, c.857A>G (p.Q286R) ; RP-048, c.868A>C (p.S290R)	Trois porteurs de variants, et non trois diagnostics dont l'attribution à PROM1 est confirmée. La phase des variants chez le patient STGD-1 et la zygosité des deux sujets atteints de RP ne sont pas indiquées dans ces tableaux, et la pathogénicité reste indéterminée. Le chiffre de 28/125 sujets porteurs de variants potentiellement responsables de la maladie, rapporté par la source, porte sur six gènes et ne correspond pas à un décompte de cas résolus. Aucun lien indiqué avec la série chinoise propre à PROM1 [15]	[156]

Tableau 9 (suite)

Cohorte et cadre	Effectif testé, dans l'unité propre à l'étude	PROM1 rapporté	Limite d'inférence	Références
Khan et al. 2017, Royaume-Uni	115 patients ; 45 diagnostics moléculaires certains ; 13 non concluants ; 57 sans résultat causal	1 patient attribué à PROM1 parmi les 45 diagnostics certains, déduit de la figure et de la fréquence indiquée comme inférieure à 4 % parmi les gènes restants ; plus 1 patient non concluant, identifiant 1796	Même service de Moorfields que Pontikos et al. 2020 [14] ; probablement emboîté, l'identité des patients n'est pas établie	[157]
Heutinck et al. 2025, Iran	111 patients ; 66 patients résolus	1 patient	publication antérieure non précisée dans la source	[158]
Jaju et al. 2026, Inde du Sud	109 cas index non apparentés ; 113 participants atteints en comptant 4 apparentés ; 42 cas index résolus plus 8 possiblement résolus	2 cas index diagnostiqués	L'article établit explicitement un contraste avec l'étude par panel de Sen et al. [17] en Inde du Sud ; aucun appariement de patients partagés n'est indiqué	[159]
Sen et al. 2023, Inde	107 patients ; 72 patients avec des mutations pathogènes	5 patients étiquetés PROM1, avec une certitude causale variable ; VUS pour RP-7 et VUS secondaire pour RP-53	Le groupe de Sankara Nethralaya apparaît aussi dans l'étude indienne sur Stargardt [16] ; le chevauchement de patients n'est pas rapporté	[17]
Jiman et al. 2020, Royaume-Uni	106 patients ; 52/106 diagnostics génétiques probables	1 patient avec un variant de PROM1 homozygote	Service britannique ; aucun lien individuel avec Moorfields [14] ou d'autres séries propres à PROM1 n'est indiqué	[160]
Ge et al. 2015, États-Unis	105 cas index ; 52/105 cas index résolus	1 cas index/famille, N6+A.15	Cohorte d'un réseau national ; publication antérieure non précisée dans la source	[161]
Diñeiro et al. 2020, Espagne	100 patients ; 45/100 patients diagnostiqués génétiquement	1 sujet index, OFTALMO.010 ; 1 patient	Cohorte espagnole ; aucun appariement explicite avec la série espagnole propre à PROM1 [60]	[162]
Pontikos et al. 2020, Royaume-Uni	non rapporté ; 3 195 familles ; 4 236 personnes atteintes résolues	37 familles ; 53 personnes atteintes	Même service de Moorfields que les cohortes de Moorfields plus tardives de ce tableau ; un chevauchement avec les contributeurs britanniques de [6] est également possible ; l'identité individuelle n'est pas établie	[14]

Les effectifs sont donnés dans l'unité qu'imprime chaque étude, et ne sont ni convertis ni regroupés : patients, cas index, familles, arbres généalogiques, sujets index et allèles sont des unités différentes. Plusieurs cohortes puisent dans les mêmes services ou réutilisent des patients de publications antérieures, comme le consigne la colonne des limites, de sorte qu'aucun total n'est donné.

Complément de traduction : libellés de la figure 1

L'illustration de cette édition porte ses libellés en français. Les libellés anglais originaux et leur traduction sont donnés ci-dessous, dans l'ordre de lecture des panneaux ; les libellés répétés ne figurent qu'une fois.

Titre et sous-titre

Libellé original	Français
PROM1-RELATED RETINAL DISEASE How membrane disorganisation and impaired cellular maintenance can lead to vision loss	MALADIE RÉTINIENNE LIÉE À PROM1 Comment la désorganisation membranaire et l'altération de l'entretien cellulaire peuvent conduire à une perte visuelle

1. Renouvellement normal

Libellé original	Français
Continuous outer-segment renewal keeps photoreceptors and the RPE healthy	Le renouvellement continu des segments externes maintient les photorécepteurs et le RPE en bonne santé
RPE engulfs shed tips	Le RPE engloutit les extrémités détachées
Lysosomal digestion and autophagic recycling	Digestion lysosomale et recyclage autophagique
Older tips are shed	Les extrémités anciennes se détachent
Outer segment (older disks at top)	Segment externe (disques les plus anciens en haut)
Connecting cilium	Cil connecteur
Inner segment (mitochondria)	Segment interne (mitochondries)
Nucleus	Noyau
New membranes form at the base	De nouvelles membranes se forment à la base
PROM1 supports membrane organisation	PROM1 contribue à l'organisation membranaire
Rod	Bâtonnet
Cone	Cône

2. Voies génétiques différentes

Libellé original	Français
Recessive: many different variants	Récessive : de nombreux variants différents
Two affected gene copies	Deux copies du gène atteintes
Reduced or absent functional PROM1	PROM1 fonctionnelle réduite ou absente
Dominant: p.Arg373Cys	Dominante : p.Arg373Cys
One affected gene copy	Une copie du gène atteinte
A stable mutant protein is made and disrupts disk organisation.	Une protéine mutante stable est produite et perturbe l'organisation des disques.

3. Les deux couches cellulaires atteintes

Libellé original	Français
Photoreceptor pathway	Voie des photorécepteurs
Disorganised outer-segment membranes → Impaired photoreceptor function	Membranes des segments externes désorganisées → Fonction photoréceptrice altérée
Mutant PROM1 (p.Arg373Cys) mislocalises to the myoid region	PROM1 mutante (p.Arg373Cys) se localise anormalement dans la région myoïde
Diseased rod (whorl-like, disorganised)	Bâtonnet malade (en volutes, désorganisé)
Diseased cone (misoriented, overgrown)	Cône malade (mal orienté, excessivement développé)
Each layer stresses the other	Chaque couche soumet l'autre à un stress
The RPE route	La voie du RPE
Losing PROM1 slows the RPE's clearing and recycling.	La perte de PROM1 ralentit l'élimination et le recyclage assurés par le RPE.
RPE (stressed)	RPE (soumis à un stress)
RPE dysfunction adds to photoreceptor loss.	La dysfonction du RPE contribue à la perte des photorécepteurs.

4. Dysfonction progressive et perte cellulaire

Libellé original	Français
Photoreceptor loss / retinal atrophy	Perte des photorécepteurs / atrophie rétinienne
Macular / cone involvement	Atteinte maculaire / des cônes
Central detail · colour · light sensitivity	Détails centraux · couleurs · sensibilité à la lumière
Rod involvement	Atteinte des bâtonnets
Night vision · peripheral field	Vision nocturne · champ périphérique
Pattern and timing vary by variant and person.	La présentation et la chronologie varient selon le variant et la personne.
The photoreceptor layer thins and degenerates	La couche des photorécepteurs s'amincit et dégénère

Légende et attribution

Libellé original	Français
RPE: retinal pigment epithelium	RPE : épithélium pigmentaire rétinien
established steps (solid arrows)	étapes établies (flèches continues)
proposed (dashed arrows)	mécanismes proposés (flèches en pointillés)
Bartlett 2026 · CC BY-NC 4.0 · doi.org/10.5281/zenodo.21966374	Bartlett 2026 · CC BY-NC 4.0 · doi.org/10.5281/zenodo.22880629